



Escuela Colombiana de Ingeniería
Guía de diseño aplicada para la planeación, modelación,
optimización y expansión de acueductos veredales

Módulo-F

Aplicación de Diseño y Modelación en un Acueducto veredal

**Ejemplo aplicado para una red abierta
usando la guía de diseño desarrollada**

Mayo de 2005



M-F-01



Introducción

Con el objeto de aplicar, evaluar y ajustar los procedimientos desarrollados en la guía de diseño, se ha realizado la aplicación de esta en un acueducto veredal, para lo cual se desarrollo conjuntamente con los administradores de la red, el proceso de levantamiento de los datos topográficos base de la red de distribución, utilizando un sistema de posicionamiento global – GPS, con el objetivo de diagramar dicha red y posteriormente realizar su simulación. Adicionalmente se realizará la optimización esquemática, incluidas las propuestas de los diferentes modelos para la expansión según el periodo de diseño determinado que para el tamaño de la población y el nivel socioeconómico se estableció en 15 años.

El objetivo final de este módulo es realizar la aplicación práctica de los procedimientos descritos en el modulo E, adicionalmente se busca optimizar dichos procedimientos, de acuerdo a las diferentes problemáticas que puedan presentarse en su desarrollo, para finalmente obtener un material de apoyo que responda de forma práctica y fácil a las diferentes posibilidades planteadas en diversos acueductos veredales del país.

El desarrollo de la modelación se realizó en el acueducto veredal del Sector La Siatoya (0031) de la Vereda Boitá (02), en el Municipio de Sesquié (736), departamento de Cundinamarca (25). Población ubicada en el costado oriental de la vía Briceño – Tunja – Sogamoso, sobre una extensión de 32,4 hectáreas en la zona rural.



(D) Aplicación del Diagnóstico, Evaluación y Modelación de la red existente



Aplicación

Etapa:	EA - Diagnóstico, Evaluación y Modelación de la red existente
Nombre de Procedimiento:	EAD01 - Reconocimiento en campo.
Propósito general:	Determinar las actuales condiciones de operación de la red, observando su trazado, especificaciones técnicas, sistema constructivo y condiciones topográficas.
Requerimientos:	Acompañamiento de personal operativo del acueducto veredal, esquemas de trazado.
Ejecución:	Representante de la empresa de servicios públicos o su(s) delegado(s), Ingeniero hidráulico.

Actividades a desarrollar:

Actividad	Ejecución	Ejecutado
1. Identificación general de la zona de estudio en planchas municipales o en esquemas diagramados de localización.	Se utilizó la cartografía municipal del Plan Básico de Ordenamiento para identificar el sector objeto de la modelación. <i>Ver Plano 00 – Ubicación General Zona de Estudio</i>	S
2. Definición y trazado de rutas para reconocimiento de campo.	Para el reconocimiento en campo se realizó un recorrido completo por las vías del sector, además se identificaron los puntos de captación y de tratamiento para potabilización. <i>Ver Anexo 1 – Descripción general del sistema de acueducto</i>	S
3. Reconocimiento del perímetro en el área abastecida, en la cual existe red de distribución en operación.	Se identificó como perímetro de planeamiento el predio denominado La Siatoya, con número catastral 020031 ubicado en la vereda, adicionalmente se identificaron dos puntos de demanda adicionales fuera de este perímetro ubicados hacia la empresa de flores Pétalos y las viviendas ubicadas en el costado occidental de la vía Briceño – Tunja – Sogamoso (BTS). <i>Ver Plano 00 – Ubicación General Zona de Estudio</i>	S
4. Determinación de los diferentes tipos de ocupación por uso que pueden existir. (Residenciales o domésticos, industriales, comerciales, institucionales y otros).	Para la identificación de usos se recurrió a un levantamiento en campo utilizando para ello la base cartográfica de los predios ubicados dentro de la zona de planeamiento. Base cartográfica suministrada por la Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de Sesquilé. <i>Ver Plano 01 – Predios y Plano 02 – Usos Actuales</i>	S
5. Verificación de la existencia de las instalaciones de infraestructura, como fuentes de energía, teléfonos, aguas lluvias y aguas residuales.	Mediante el levantamiento en campo se pudo determinar que en la zona existe una red eléctrica con cobertura en el perímetro de la zona de estudio, así como un sistema de colectores de aguas residuales.	S
6. Verificación si el servicio de agua existente se suministra dentro de las viviendas, en forma continua, con calidad y cantidad adecuadas.	A través del levantamiento del sistema de bombeo, potabilización y las diferentes construcciones, se pudo determinar que se suministran dentro de las viviendas en adecuada calidad y cantidad, debido a que la fuente de abastecimiento utilizada tiene adecuadas calidades organolépticas y fisicoquímicas.	S
7. Determinación del estado actual de la red, identificando visualmente las condiciones de instalación, detectando eventualmente los sitios o puntos con daños o que sean potencialmente susceptibles para la operación del sistema.	En el levantamiento de campo se observó que la red de suministro aunque se ha construido de forma artesanal y sin ningún esquema planeado, presenta adecuadas condiciones de operación.	S
8. Verificación de la existencia y estado de los diferentes tipos de accesorios que se visualicen directamente sobre la red (válvulas, purgas, ventosas, hidrantes, tanques de alivio y otros).	Existen en la red, en algunos tramos, registros de paso que tienen por objeto aislarlos para las labores de ampliación y mantenimiento. No se detectaron purgas, ventosas, hidrantes ni tanques de alivio.	S



Actividad	Ejecución	Ejecutado
9. Evaluación de la información sobre labores de mantenimiento realizadas en los 2 últimos años, donde se incluyan en lo posible, los daños ocurridos de forma imprevista, su causa y métodos de reparación.	La junta administradora, para las redes de distribución, no reportaron ningún daño imprevisto.	S



Aplicación

Etapas:	EA - Diagnóstico, Evaluación y Modelación de la red existente
Nombre de Procedimiento:	EAD02 - Levantamiento de información de la red existente.
Propósito general:	Plantear gráficamente el trazado de la red existente, estableciendo la georeferenciación planimétrica y altimétrica de las condiciones existentes de la red, para su interpretación espacial.
Requerimientos:	Acompañamiento de personal operativo del acueducto veredal, esquemas de trazado, comisión topográfica, paquete computacional en sistema CAD.
Ejecución:	Ingeniero hidráulico.

Actividades a desarrollar:

Actividad	Ejecución	Ejecutado
Recopilación de la información catastral respectiva, como planos urbanísticos y de loteo, en la alcaldía local o en la entidad correspondiente.	La Secretaría de Planeación Municipal e Infraestructura, suministro el plano de unidades prediales con la codificación interna. Ver Plano 01 – Predios	S
Identificación de la red existente, mediante alguno de los siguientes procedimientos: - Por medio de la interpretación de planos topográficos, aereofotogramétricos, planchas IGAC y/o información existente de sistemas de información geográfica en la Alcaldía Local del área en estudio. Trazado de la red sobre cualquiera de los esquemas, numeración de nodos y líneas. - Por medio de métodos de medición directa a través de levantamiento topográfico (equipos electrónicos, GPS, tránsito y nivelación directa).	No existen planos de trazados de la red existente, por tanto para la diagramación de la red, se utilizo un trazado sobre el plano de unidades prediales de acuerdo a las indicaciones del técnico administrador del acueducto. El trazando de los tramos de tubería incluía la especificación de sus diámetros. La determinación de las cotas de cada uno de los nodos de la red, se hizo en base a las curvas de nivel contenidas en la cartografía municipal de la Secretaría de Planeación Municipal de Sesquilé. Para su ajuste, se interpolaron dichas curvas cada 5 metros, para construir en base a estas el modelo TIN 3d. Ver Plano 03 – Trazado de Red y Curvas de Nivel y Plano 04 – Modelo TIN 3D	S
Procesamiento de la información en oficina, para la diagramación de la red en sistema CAD, debidamente georeferenciada. Se requiere para la modelación en Epanet que la exportación de los datos contenga como mínimo las coordenadas norte (y), este (x), además de la cota del punto o nodo, y los identificadores de los nodos que indiquen el tipo de consumo.	Una vez trazada la red, se procedió a crear cada uno de los nodos componentes de la red, puntos para los cuales se establecieron las coordenadas x,y y la respectiva cota, adicionalmente los nodos y tuberías fueron rotulados con una numeración consecutiva. Ver Plano 05 – Tuberías y Nodos	S
Captura de parámetros de la red existente: técnico operativos, reconocimiento en campo, planos record de obra construida, proyectos, presupuestos, órdenes de compra, etc.	El establecimiento de los diámetros y longitudes de los tramos de tubería se realizó con base en el plano de levantamiento de la red y la información suministrada por el técnico administrador.	S
Determinación de las características de las redes existentes, en cuanto a su dimensionamiento, fecha de instalación y material en la que se encuentran construidas, de acuerdo con la captura de los parámetros realizada.	En la visita de campo se pudo observar que los tramos de red se encuentran construidos en tubería de coluro de polivinilo (PVC), excepto en aquellos tramos que van hacia la empresa de Flores Pétalos y los usuarios que se encuentran en el costado occidental de la Autopista, dado que estas utilizan manguera de riego.	S
Elaboración de los planos y esquemas de la infraestructura existente, de acuerdo con el procesamiento de la información en CAD y con la información catastral de la zona	Para la dotación de la red existe una planta de potabilización compacta, bajo la cual existen 2 tanques que aproximadamente alcanzan los 60000 lts. El tanque se ubica en la cota 2730	S



Actividad	Ejecución	Ejecutado
abastecida, especificando todas las características de la infraestructura existente.	msnm. A nivel general, la red de distribución esta compuesta por 261 nodos, 261 tuberías, y un tanque de almacenamiento.	
Exportación de archivo plano (.inp) para la importación al software Epanet, de acuerdo a la estructura presentada en el procedimiento EAD02 del Módulo E.	Para la edición de los datos de la red, se desarrollo una base de datos en Microsoft access o un sistema de información georeferenciada – SIG -, la cual tiene por objeto editar de forma rápida, los elementos componentes de la red. La base desarrollada se denomina Módulo_E.mdb y se presenta adjunta en el cd de soporte de la presente guía. <i>Ver el Anexo 2 – Edición de elementos mediante la base de datos georeferenciada Modulo_E.</i>	

Archivo de datos Modelo.inp exportado desde la base georeferenciada o Geodatabase Modulo_E.mdb.

```

;
; Archivo de Exportación de GIS-EPANET V 1.0 Escuela Colombiana de Ingeniería
; Exportación para el modelo de suministro con Reservorio
;

```

[RESERVOIRS]

```

;ID Nudo      Altura      Curva modulac.
257      2732      ;

```

[TANKS]

```

;ID Nudo      Cota      NivelIni      NivelMin      NivelMáx      Diámetro      VolMin      CurvCubic

```

[JUNCTIONS]

```

;ID Nudo      Cota      Demanda      Curva de Modulac.
1      2611.443      0      ;
10     2686.484      0      ;
100    2599.79      0      ;
101    2608.011      7.924769E-03      ;
102    2596.16      0      ;
103    2605.766      7.924769E-03      ;
104    2601.238      0      ;
105    2601.363      7.924769E-03      ;
106    2598.666      0      ;
107    2598.625      0      ;
108    2597.946      7.924769E-03      ;
109    2598.559      0      ;
11     2677.063      0      ;
110    2599.056      7.924769E-03      ;
111    2594.343      7.924769E-03      ;
112    2593.55      0      ;
113    2593.086      7.924769E-03      ;
114    2591.906      0      ;
115    2591.999      7.924769E-03      ;
116    2591.03      0      ;
117    2588.721      0      ;
118    2588.408      7.924769E-03      ;
119    2588.176      0      ;
12     2695.726      0      ;
120    2588.514      0      ;
121    2588.723      0.014      ;
122    2589.68      0      ;
123    2592.061      7.924769E-03      ;
124    2591.421      0      ;
125    2591.841      0.01      ;
126    2591.182      0      ;
127    2593.563      7.924769E-03      ;
128    2590.009      0      ;
129    2589.56      7.924769E-03      ;
13     2702.5      0      ;
130    2590.907      0      ;
131    2590.792      0.01      ;
132    2591.755      7.924769E-03      ;
133    2591.26      0      ;
134    2591.092      0      ;
135    2591.37      0      ;
136    2591.497      0      ;
137    2590.887      7.924769E-03      ;
138    2592.75      0      ;
139    2592.718      0.01      ;

```



14	2702.5	7.924769E-03	;
140	2594.067	0	;
141	2594.027	0	;
142	2594.237	7.924769E-03	;
143	2594.547	7.924769E-03	;
144	2592.043	0	;
145	2591.045	7.924769E-03	;
146	2593.362	0	;
147	2591.939	7.924769E-03	;
148	2594.557	0	;
149	2593.947	0	;
15	2704	7.924769E-03	;
150	2592.833	0	;
151	2592.776	7.924769E-03	;
152	2592.533	0	;
153	2592.003	7.924769E-03	;
154	2594.914	7.924769E-03	;
155	2594.996	0	;
156	2595.036	7.924769E-03	;
157	2596.849	0	;
158	2596.883	7.924769E-03	;
159	2597.113	0	;
16	2667.689	7.924769E-03	;
160	2597.503	7.924769E-03	;
161	2598.306	7.924769E-03	;
162	2601.433	0	;
163	2607.213	0	;
164	2602.887	7.924769E-03	;
165	2604.017	0	;
166	2605.553	7.924769E-03	;
167	2614.767	0.01	;
168	2617.825	0	;
169	2624.214	0	;
17	2667.41	0	;
170	2622.697	7.924769E-03	;
171	2624.705	0	;
172	2612.117	0	;
173	2612.45	7.924769E-03	;
174	2588.78	7.924769E-03	;
175	2591.346	0	;
176	2590.764	0	;
177	2589.81	0	;
178	2589.513	7.924769E-03	;
179	2589.29	0	;
18	2658.716	0	;
180	2593.124	0	;
181	2594.623	7.924769E-03	;
182	2593.262	7.924769E-03	;
183	2583.649	7.924769E-03	;
184	2604.146	7.924769E-03	;
185	2606.274	0	;
186	2607.459	7.924769E-03	;
187	2606.793	0	;
188	2646.179	7.924769E-03	;
189	2642.063	0	;
19	2661.131	0	;
190	2639.698	7.924769E-03	;
191	2633.896	7.924769E-03	;
192	2634.182	0	;
193	2629.067	0	;
194	2633.076	7.924769E-03	;
195	2636.287	0	;
196	2640.158	0	;
197	2659.947	7.924769E-03	;
198	2658.191	0	;
199	2660.597	7.924769E-03	;
2	2614.025	7.924769E-03	;
20	2663.884	7.924769E-03	;
200	2639.768	7.924769E-03	;
201	2640.354	0	;
202	2639.976	7.924769E-03	;
203	2640.322	0	;
204	2637.956	7.924769E-03	;
205	2638.19	0	;
206	2641.771	0	;
207	2653.971	0	;
208	2647.947	7.924769E-03	;
209	2650.217	0	;
21	2651.964	7.924769E-03	;
210	2648.884	0	;
211	2650.009	7.924769E-03	;
212	2654.619	0	;
213	2655.554	7.924769E-03	;
214	2656.907	7.924769E-03	;
215	2655.276	7.924769E-03	;
216	2659.604	0	;
217	2667.258	0	;
218	2671.228	0	;
219	2672.09	0	;
22	2641.419	7.924769E-03	;



220	2668.375	7.924769E-03	;
221	2675.799	7.924769E-03	;
222	2673.85	0	;
223	2676.092	7.924769E-03	;
224	2682.962	7.924769E-03	;
225	2671.133	0	;
226	2669.789	7.924769E-03	;
227	2677.416	0	;
228	2671.941	7.924769E-03	;
229	2672.531	0	;
23	2641.609	0	;
230	2672.063	0	;
231	2673.528	7.924769E-03	;
232	2671.287	0	;
233	2670.146	7.924769E-03	;
234	2683.53	7.924769E-03	;
235	2682.497	0	;
236	2686.158	7.924769E-03	;
237	2683.336	0	;
238	2686.356	0	;
239	2696.924	7.924769E-03	;
24	2625.883	0	;
240	2698.488	0	;
241	2699.074	0	;
242	2698.837	7.924769E-03	;
243	2695.754	7.924769E-03	;
244	2585.871	0	;
245	2585.095	0	;
246	2584.908	7.924769E-03	;
247	2584.754	7.924769E-03	;
248	2583.37	7.924769E-03	;
249	2588.844	7.924769E-03	;
25	2708	7.924769E-03	;
250	2691.249	0	;
251	2709	0	;
252	2709	7.924769E-03	;
253	2716	0	;
254	2717.5	7.924769E-03	;
255	2730	7.924769E-03	;
256	2730	0	;
259	2671.133	0	;
26	2709	0	;
260	2671.133	0	;
261	2671.133	7.924769E-03	;
262	2671.133	7.924769E-03	;
27	2707.5	7.924769E-03	;
28	2707	0	;
29	2705	7.924769E-03	;
3	2705.5	0	;
30	2706	0	;
31	2705	0	;
32	2697.094	0	;
33	2701	7.924769E-03	;
34	2699.356	0	;
35	2702	7.924769E-03	;
36	2700	0	;
37	2698.248	7.924769E-03	;
38	2699.168	0	;
39	2698.339	7.924769E-03	;
4	2706.5	7.924769E-03	;
40	2688.592	7.924769E-03	;
41	2687.556	0	;
42	2680.39	0	;
43	2677.258	7.924769E-03	;
44	2656.898	0	;
45	2652.847	0	;
46	2653.87	7.924769E-03	;
47	2648.296	7.924769E-03	;
48	2653.683	0	;
49	2652.91	0	;
5	2703	7.924769E-03	;
50	2651.656	7.924769E-03	;
51	2646.132	7.924769E-03	;
52	2652.19	0	;
53	2651.26	0	;
54	2644.517	7.924769E-03	;
55	2644.722	0	;
56	2641.879	7.924769E-03	;
57	2639.736	7.924769E-03	;
58	2639.155	0	;
59	2634.044	7.924769E-03	;
6	2702	0	;
60	2638.135	0	;
61	2636.527	7.924769E-03	;
62	2635.888	0	;
63	2635.448	7.924769E-03	;
64	2631.818	0	;
65	2641.876	0	;
66	2642.072	0	;
67	2640.736	7.924769E-03	;



68	2636.623	7.924769E-03	;
69	2637.357	0	;
7	2696.138	7.924769E-03	;
70	2626.984	7.924769E-03	;
71	2628.779	0	;
72	2621.684	0	;
73	2596.304	0	;
74	2596.311	0	;
75	2595.713	7.924769E-03	;
76	2595.062	7.924769E-03	;
77	2596.502	0	;
78	2595.728	7.924769E-03	;
79	2596.027	0	;
8	2695.908	0	;
80	2591.319	7.924769E-03	;
81	2592.394	0	;
82	2579.572	0	;
83	2581.312	7.924769E-03	;
84	2579.806	0	;
85	2580.569	0	;
86	2589.218	7.924769E-03	;
87	2589.706	0	;
88	2590.262	0	;
89	2589.545	7.924769E-03	;
9	2687.083	7.924769E-03	;
90	2590.839	7.924769E-03	;
91	2581.235	0	;
92	2585.279	0	;
93	2586.051	7.924769E-03	;
94	2585.67	7.924769E-03	;
95	2585.161	0	;
96	2585.09	7.924769E-03	;
97	2584.32	7.924769E-03	;
98	2581.431	0	;
99	2595.515	0.014	;

[PIPES]

ID Línea	Nudo1	Nudo2	Longitud	Diámetro	Rugosidad	PérdMen	Estado
185-184	185	184	18.01455	12.52	0.009	1	Open
31-32	31	32	46.86675	19.05	0.009	1	Open
253-254	253	254	19.83927	12.52	0.009	1	Open
256-255	256	255	0.513791	12.52	0.009	1	Open
251-252	251	252	1.279545	12.52	0.009	1	Open
4-3	4	3	7.289289	12.52	0.009	1	Open
5-6	5	6	6.624761	12.52	0.009	1	Open
7-8	7	8	1.356492	12.52	0.009	1	Open
9-10	9	10	3.048337	12.52	0.009	1	Open
14-13	14	13	11.73010	12.52	0.009	1	Open
12-11	12	11	58.05520	25.4	0.009	1	Open
16-17	16	17	11.92202	12.52	0.009	1	Open
22-23	22	23	15.60303	12.52	0.009	1	Open
19-21	19	21	31.22120	12.52	0.009	1	Open
26-25	26	25	12.19811	12.52	0.009	1	Open
30-29	30	29	10.09692	12.52	0.009	1	Open
26-27	26	27	5.606703	12.52	0.009	1	Open
41-40	41	40	5.176557	12.52	0.009	1	Open
42-43	42	43	6.136480	12.52	0.009	1	Open
49-50	49	50	3.740472	12.52	0.009	1	Open
66-67	66	67	3.021980	12.52	0.009	1	Open
69-68	69	68	2.516463	12.52	0.009	1	Open
62-61	62	61	2.286295	12.52	0.009	1	Open
71-70	71	70	7.067148	12.52	0.009	1	Open
201-200	201	200	1.385673	12.52	0.009	1	Open
203-202	203	202	0.778290	12.52	0.009	1	Open
205-204	205	204	0.431128	12.52	0.009	1	Open
74-75	74	75	4.791561	12.52	0.009	1	Open
77-76	77	76	11.54488	12.52	0.009	1	Open
79-78	79	78	2.427297	12.52	0.009	1	Open
81-80	81	80	7.209862	12.52	0.009	1	Open
84-83	84	83	2.834504	12.52	0.009	1	Open
92-97	92	97	8.755900	12.52	0.009	1	Open
92-93	92	93	8.804462	12.52	0.009	1	Open
95-94	95	94	7.676754	12.52	0.009	1	Open
187-186	187	186	1.924844	12.52	0.009	1	Open
180-181	180	181	9.437706	12.52	0.009	1	Open
179-178	179	178	2.112602	12.52	0.009	1	Open
172-173	172	173	19.99065	12.52	0.009	1	Open
169-170	169	170	8.643081	12.52	0.009	1	Open
168-167	168	167	15.76250	12.52	0.009	1	Open
165-166	165	166	12.57660	12.52	0.009	1	Open
159-158	159	158	1.995755	12.52	0.009	1	Open
155-154	155	154	0.723613	12.52	0.009	1	Open
146-147	146	147	13.66931	12.52	0.009	1	Open
144-145	144	145	10.20529	12.52	0.009	1	Open
136-137	136	137	6.240006	12.52	0.009	1	Open
133-132	133	132	4.266247	12.52	0.009	1	Open
130-131	130	131	1.126481	12.52	0.009	1	Open
128-129	128	129	4.371273	12.52	0.009	1	Open
126-127	126	127	27.01076	12.52	0.009	1	Open
124-123	124	123	19.60252	12.52	0.009	1	Open



120-121	120	121	2.316006	12.52	0.009	1	Open
114-113	114	113	12.82585	12.52	0.009	1	Open
112-111	112	111	7.930437	12.52	0.009	1	Open
100-101	100	101	27.99505	12.52	0.009	1	Open
104-105	104	105	6.898865	12.52	0.009	1	Open
107-108	107	108	6.469211	12.52	0.009	1	Open
117-118	117	118	3.694178	12.52	0.009	1	Open
162-161	162	161	54.32245	12.52	0.009	1	Open
109-110	109	110	14.01124	12.52	0.009	1	Open
87-86	87	86	3.907283	12.52	0.009	1	Open
88-89	88	89	6.380979	12.52	0.009	1	Open
45-46	45	46	3.274972	12.52	0.009	1	Open
198-199	198	199	9.847874	12.52	0.009	1	Open
260-261	260	261	3.469664	12.52	0.009	1	Open
240-239	240	239	4.640376	12.52	0.009	1	Open
241-243	241	243	11.88445	12.52	0.009	1	Open
209-208	209	208	9.853059	12.52	0.009	1	Open
212-213	212	213	13.85903	12.52	0.009	1	Open
210-211	210	211	3.799437	12.52	0.009	1	Open
187-185	187	185	11.80402	19.05	0.009	1	Open
171-187	171	187	164.3762	19.05	0.009	1	Open
171-169	171	169	2.157455	50.8	0.009	1	Open
171-172	171	172	70.09713	19.05	0.009	1	Open
172-175	172	175	185.2409	19.05	0.009	1	Open
155-156	155	156	10.59406	12.52	0.009	1	Open
149-155	149	155	19.05939	12.52	0.009	1	Open
159-160	159	160	10.06678	12.52	0.009	1	Open
157-159	157	159	10.39743	12.52	0.009	1	Open
165-164	165	164	5.822746	12.52	0.009	1	Open
163-165	163	165	18.15030	12.52	0.009	1	Open
15-13	15	13	13.03085	12.52	0.009	1	Open
13-12	13	12	21.88674	12.52	0.009	1	Open
225-259	225	259	3.761503	50.8	0.009	1	Open
217-259	217	259	8.232929	50.8	0.009	1	Open
217-207	217	207	40.92717	50.8	0.009	1	Open
114-115	114	115	4.110561	12.52	0.009	1	Open
116-114	116	114	12.65835	12.52	0.009	1	Open
119-244	119	244	22.27525	12.52	0.009	1	Open
244-248	244	248	24.18124	12.52	0.009	1	Open
245-247	245	247	16.26229	12.52	0.009	1	Open
244-245	244	245	7.343363	12.52	0.009	1	Open
45-47	45	47	10.50423	12.52	0.009	1	Open
44-45	44	45	30.66498	12.52	0.009	1	Open
73-74	73	74	0.722043	19.05	0.009	1	Open
74-77	74	77	20.87455	19.05	0.009	1	Open
260-262	260	262	42.29487	12.52	0.009	1	Open
259-260	259	260	8.922350	12.52	0.009	1	Open
216-215	216	215	12.76709	12.52	0.009	1	Open
219-220	219	220	9.292712	12.52	0.009	1	Open
218-221	218	221	11.43462	12.52	0.009	1	Open
38-37	38	37	2.396445	12.52	0.009	1	Open
226-225	226	225	4.960790	12.52	0.009	1	Open
229-228	229	228	1.851290	12.52	0.009	1	Open
232-233	232	233	3.856701	12.52	0.009	1	Open
230-231	230	231	4.594097	12.52	0.009	1	Open
235-234	235	234	3.723856	12.52	0.009	1	Open
60-63	60	63	9.038064	12.52	0.009	1	Open
58-59	58	59	19.02920	12.52	0.009	1	Open
222-224	222	224	24.06587	12.52	0.009	1	Open
36-35	36	35	7.037028	12.52	0.009	1	Open
34-33	34	33	4.138965	12.52	0.009	1	Open
192-191	192	191	5.886850	12.52	0.009	1	Open
189-190	189	190	20.06411	12.52	0.009	1	Open
1-2	1	2	25.68109	12.52	0.009	1	Open
195-194	195	194	13.15622	12.52	0.009	1	Open
140-141	140	141	1.813653	12.52	0.009	1	Open
141-142	141	142	5.046274	12.52	0.009	1	Open
138-139	138	139	1.214687	12.52	0.009	1	Open
152-151	152	151	2.577555	12.52	0.009	1	Open
245-246	245	246	2.286435	12.52	0.009	1	Open
55-54	55	54	1.857999	12.52	0.009	1	Open
98-99	98	99	94.15900	19.05	0.009	1	Open
72-74	72	74	92.07501	19.05	0.009	1	Open
257-256	257	256	31.05971	50.8	0.009	1	Open
256-253	256	253	81.21801	50.8	0.009	1	Open
253-251	253	251	41.81230	50.8	0.009	1	Open
251-250	251	250	3.675467	50.8	0.009	1	Open
250-3	250	3	71.10237	25.4	0.009	1	Open
3-6	3	6	63.66393	25.4	0.009	1	Open
6-8	6	8	37.41448	25.4	0.009	1	Open
8-10	8	10	38.46438	25.4	0.009	1	Open
10-11	10	11	43.15531	25.4	0.009	1	Open
11-17	11	17	30.92608	25.4	0.009	1	Open
17-18	17	18	27.85275	25.4	0.009	1	Open
18-23	18	23	55.38706	25.4	0.009	1	Open
23-24	23	24	52.23374	25.4	0.009	1	Open
19-20	19	20	12.19938	12.52	0.009	1	Open
18-19	18	19	75.62858	12.52	0.009	1	Open
193-192	193	192	15.77559	12.52	0.009	1	Open
189-188	189	188	15.80875	12.52	0.009	1	Open



192-189	192	189	26.85990	12.52	0.009	1	Open
198-197	198	197	5.728305	12.52	0.009	1	Open
196-198	196	198	65.82459	12.52	0.009	1	Open
193-171	193	171	34.34896	50.8	0.009	1	Open
195-193	195	193	47.16312	50.8	0.009	1	Open
196-195	196	195	30.84614	50.8	0.009	1	Open
206-196	206	196	33.74587	50.8	0.009	1	Open
169-168	169	168	28.10145	50.8	0.009	1	Open
168-163	168	163	45.24228	50.8	0.009	1	Open
163-162	163	162	24.43978	50.8	0.009	1	Open
157-148	157	148	19.60537	50.8	0.009	1	Open
162-157	162	157	35.96451	50.8	0.009	1	Open
150-249	150	249	39.17659	19.05	0.009	1	Open
148-149	148	149	6.044062	19.05	0.009	1	Open
149-150	149	150	11.84076	19.05	0.009	1	Open
179-174	179	174	72.17000	12.52	0.009	1	Open
177-179	177	179	6.687733	12.52	0.009	1	Open
177-183	177	183	50.46031	12.52	0.009	1	Open
175-176	175	176	4.047148	12.52	0.009	1	Open
176-177	176	177	6.640074	12.52	0.009	1	Open
180-182	180	182	7.290487	12.52	0.009	1	Open
176-180	176	180	23.51917	12.52	0.009	1	Open
107-109	107	109	13.59186	12.52	0.009	1	Open
102-106	102	106	54.13000	12.52	0.009	1	Open
106-107	106	107	8.222947	12.52	0.009	1	Open
104-103	104	103	15.39227	12.52	0.009	1	Open
106-104	106	104	16.99661	12.52	0.009	1	Open
116-117	116	117	24.79447	50.8	0.009	1	Open
117-119	117	119	5.748589	50.8	0.009	1	Open
112-116	112	116	28.97931	50.8	0.009	1	Open
102-112	102	112	30.01482	50.8	0.009	1	Open
100-102	100	102	43.62729	50.8	0.009	1	Open
206-1	206	1	87.52045	50.8	0.009	1	Open
1-100	1	100	45.44965	50.8	0.009	1	Open
206-205	206	205	28.05970	50.8	0.009	1	Open
205-203	205	203	9.183947	50.8	0.009	1	Open
203-201	203	201	22.19794	50.8	0.009	1	Open
201-65	201	65	26.21613	50.8	0.009	1	Open
71-72	71	72	25.39984	50.8	0.009	1	Open
64-71	64	71	12.38434	50.8	0.009	1	Open
69-64	69	64	22.89166	50.8	0.009	1	Open
65-66	65	66	12.97081	50.8	0.009	1	Open
66-69	66	69	28.81851	50.8	0.009	1	Open
52-53	52	53	8.426338	19.05	0.009	1	Open
55-56	55	56	8.472317	12.52	0.009	1	Open
53-55	53	55	19.48477	19.05	0.009	1	Open
64-62	64	62	17.54267	12.52	0.009	1	Open
62-60	62	60	10.99828	12.52	0.009	1	Open
58-57	58	57	7.114681	12.52	0.009	1	Open
60-58	60	58	6.568051	12.52	0.009	1	Open
49-51	49	51	31.66121	12.52	0.009	1	Open
48-49	48	49	10.31760	12.52	0.009	1	Open
48-52	48	52	4.230587	19.05	0.009	1	Open
44-48	44	48	9.107894	19.05	0.009	1	Open
42-44	42	44	73.10731	19.05	0.009	1	Open
41-42	41	42	33.27405	19.05	0.009	1	Open
32-41	32	41	20.26782	19.05	0.009	1	Open
32-34	32	34	14.21403	12.52	0.009	1	Open
34-36	34	36	19.18355	12.52	0.009	1	Open
38-39	38	39	6.792140	12.52	0.009	1	Open
36-38	36	38	30.71320	12.52	0.009	1	Open
30-31	30	31	7.157372	19.05	0.009	1	Open
28-30	28	30	14.75672	19.05	0.009	1	Open
26-28	26	28	31.42214	19.05	0.009	1	Open
250-26	250	26	86.75320	19.05	0.009	1	Open
250-238	250	238	103.0383	50.8	0.009	1	Open
238-237	238	237	32.54665	50.8	0.009	1	Open
237-227	237	227	18.32421	50.8	0.009	1	Open
227-225	227	225	19.44650	50.8	0.009	1	Open
207-206	207	206	36.78173	50.8	0.009	1	Open
91-92	91	92	57.53870	12.52	0.009	1	Open
95-96	95	96	5.952664	12.52	0.009	1	Open
92-95	92	95	9.834563	12.52	0.009	1	Open
85-87	85	87	37.72254	12.52	0.009	1	Open
88-90	88	90	22.72775	12.52	0.009	1	Open
87-88	87	88	21.71699	12.52	0.009	1	Open
81-82	81	82	25.13450	19.05	0.009	1	Open
79-81	79	81	17.03779	19.05	0.009	1	Open
77-79	77	79	14.29173	19.05	0.009	1	Open
91-98	91	98	12.93355	19.05	0.009	1	Open
85-91	85	91	43.75791	19.05	0.009	1	Open
82-84	82	84	15.40109	19.05	0.009	1	Open
84-85	84	85	50.20158	19.05	0.009	1	Open
119-120	119	120	4.700223	50.8	0.009	1	Open
120-122	120	122	64.92940	50.8	0.009	1	Open
122-128	122	128	14.96493	50.8	0.009	1	Open
128-130	128	130	21.96148	50.8	0.009	1	Open
130-133	130	133	10.64005	50.8	0.009	1	Open
133-134	133	134	6.785166	50.8	0.009	1	Open
134-135	134	135	8.684342	50.8	0.009	1	Open



135-136	135	136	1.932541	50.8	0.009	1	Open	;
136-144	136	144	8.277756	50.8	0.009	1	Open	;
144-146	144	146	22.85237	50.8	0.009	1	Open	;
135-138	135	138	11.99529	12.52	0.009	1	Open	;
140-143	140	143	4.171435	12.52	0.009	1	Open	;
138-140	138	140	11.45024	12.52	0.009	1	Open	;
122-126	122	126	14.32002	12.52	0.009	1	Open	;
124-125	124	125	4.004400	12.52	0.009	1	Open	;
126-124	126	124	2.273738	12.52	0.009	1	Open	;
152-153	152	153	11.61305	12.52	0.009	1	Open	;
150-152	150	152	4.192499	12.52	0.009	1	Open	;
222-223	222	223	10.29790	12.52	0.009	1	Open	;
219-222	219	222	7.490779	12.52	0.009	1	Open	;
218-219	218	219	3.210652	12.52	0.009	1	Open	;
216-218	216	218	22.58525	12.52	0.009	1	Open	;
217-216	217	216	26.50887	12.52	0.009	1	Open	;
235-236	235	236	8.492186	12.52	0.009	1	Open	;
232-235	232	235	14.12928	12.52	0.009	1	Open	;
230-232	230	232	11.27534	12.52	0.009	1	Open	;
229-230	229	230	1.445583	12.52	0.009	1	Open	;
227-229	227	229	14.31982	12.52	0.009	1	Open	;
207-210	207	210	22.75625	12.52	0.009	1	Open	;
210-209	210	209	3.169139	12.52	0.009	1	Open	;
212-214	212	214	3.493475	12.52	0.009	1	Open	;
209-212	209	212	3.328274	12.52	0.009	1	Open	;
238-240	238	240	41.95348	12.52	0.009	1	Open	;
241-242	241	242	7.768004	12.52	0.009	1	Open	;
240-241	240	241	11.11747	12.52	0.009	1	Open	;

[COORDINATES]

ID Nudo	Coord X	Coord Y
1	1029888.404	1050400.683
10	1030146.932	1050286.385
100	1029857.599	1050434.1
101	1029878.183	1050453.075
102	1029828.03	1050466.178
103	1029891.151	1050480.391
104	1029880.068	1050491.072
105	1029875.077	1050486.309
106	1029867.829	1050502.866
107	1029873.875	1050508.44
108	1029869.845	1050513.5
109	1029883.869	1050517.652
11	1030167.922	1050324.091
110	1029894.369	1050526.929
111	1029813.517	1050493.622
112	1029807.686	1050488.247
113	1029806.225	1050510.987
114	1029797.352	1050518.134
115	1029800.374	1050520.92
116	1029788.044	1050509.554
117	1029771.239	1050527.785
118	1029768.523	1050525.281
119	1029767.343	1050532.012
12	1030204.877	1050279.317
120	1029770.998	1050534.966
121	1029772.454	1050533.165
122	1029821.497	1050575.78
123	1029821.397	1050546.34
124	1029831.927	1050562.874
125	1029834.445	1050559.759
126	1029830.498	1050564.642
127	1029857.443	1050562.749
128	1029833.136	1050585.186
129	1029830.388	1050588.586
13	1030216.998	1050261.093
130	1029850.216	1050598.991
131	1029849.508	1050599.867
132	1029861.173	1050602.361
133	1029858.491	1050605.679
134	1029863.768	1050609.944
135	1029872.023	1050612.642
136	1029873.86	1050613.243
137	1029871.921	1050619.174
138	1029879.602	1050603.344
139	1029878.66	1050602.577
14	1030226.475	1050268.005
140	1029886.836	1050594.469
141	1029885.471	1050593.274
142	1029882.076	1050589.541
143	1029889.471	1050591.236
144	1029881.728	1050615.815
145	1029878.557	1050625.515
146	1029903.449	1050622.915
147	1029899.202	1050635.908
148	1029935.787	1050633.486
149	1029934.602	1050639.413
15	1030224.246	1050250.264
150	1029932.282	1050651.024
151	1029928.676	1050647.675



152	1029928.171	1050650.203
153	1029916.783	1050647.927
154	1029953.514	1050640.965
155	1029953.643	1050640.253
156	1029964.227	1050640.72
157	1029939.729	1050614.281
158	1029949.37	1050618.613
159	1029949.847	1050616.675
16	1030166.566	1050357.208
160	1029959.643	1050618.993
161	1029900.294	1050551.246
162	1029946.961	1050579.051
163	1029951.875	1050555.111
164	1029928.392	1050550.29
165	1029934.096	1050551.461
166	1029931.093	1050539.248
167	1029945.532	1050507.623
168	1029960.973	1050510.792
169	1029966.624	1050483.265
17	1030155.627	1050352.468
170	1029958.392	1050480.629
171	1029967.057	1050481.152
172	1030014.386	1050532.859
173	1029999.64	1050546.356
174	1030055.148	1050662.739
175	1030139.458	1050669.501
176	1030136.853	1050672.598
177	1030132.578	1050677.679
178	1030126.346	1050674.326
179	1030126.011	1050676.412
18	1030144.553	1050378.025
180	1030156.726	1050685.176
181	1030162.236	1050677.514
182	1030162.886	1050689.075
183	1030100.091	1050716.291
184	1030141.86	1050562.606
185	1030129.399	1050549.596
186	1030119.27	1050543.237
187	1030118.522	1050545.011
188	1030017.007	1050425.985
189	1030002.267	1050431.698
19	1030070.387	1050363.227
190	1030009.517	1050450.406
191	1029979.349	1050446.893
192	1029977.222	1050441.404
193	1029962.512	1050447.105
194	1029943.231	1050402.097
195	1029956.271	1050400.356
196	1029952.189	1050369.781
197	1030023.113	1050360.313
198	1030017.435	1050361.071
199	1030020.728	1050351.79
2	1029869.522	1050383.277
20	1030058.423	1050360.84
200	1029889.357	1050325.253
201	1029889.599	1050323.889
202	1029911.137	1050329.325
203	1029911.299	1050328.564
204	1029920.191	1050330.901
205	1029920.281	1050330.48
206	1029947.724	1050336.332
207	1029970.72	1050307.626
208	1029944.326	1050299.107
209	1029950.486	1050291.417
21	1030063.49	1050393.677
210	1029952.959	1050293.398
211	1029955.335	1050290.433
212	1029947.888	1050289.336
213	1029934.334	1050292.224
214	1029945.162	1050287.152
215	1029966.905	1050276.782
216	1029972.011	1050265.081
217	1029996.308	1050275.683
218	1029951.311	1050256.047
219	1029948.369	1050254.763
22	1030136.85	1050435.05
220	1029944.652	1050263.28
221	1029955.885	1050245.567
222	1029941.503	1050251.767
223	1029932.065	1050247.648
224	1029931.658	1050229.807
225	1030003.807	1050266.322
226	1029999.868	1050263.306
227	1030015.965	1050251.145
228	1030003.631	1050243.637
229	1030004.788	1050242.192
23	1030122.533	1050428.847
230	1030003.66	1050241.288
231	1030006.532	1050237.703
232	1029994.86	1050234.239



233	1029992.449	1050237.249
234	1029986.161	1050222.499
235	1029983.833	1050225.405
236	1029977.205	1050220.096
237	1030027.421	1050236.844
238	1030031.515	1050204.555
239	1030065.819	1050229.149
24	1030101.767	1050476.775
240	1030068.092	1050225.103
241	1030077.784	1050230.548
242	1030084.557	1050234.353
243	1030081.3	1050241.901
244	1029750.005	1050545.997
245	1029744.408	1050541.243
246	1029742.928	1050542.986
247	1029732.013	1050530.716
248	1029731.184	1050561.179
249	1029924.605	1050689.441
25	1029960.568	1050127.524
250	1030044.475	1050102.335
251	1030045.008	1050098.699
252	1030046.274	1050098.884
253	1030051.063	1050057.327
254	1030031.433	1050054.454
255	1030062.317	1049976.891
256	1030062.825	1049976.965
257	1030067.324	1049946.233
259	1030001.4548	1050269.2579
26	1029958.722	1050115.466
260	1030009.0562	1050273.9300
261	1030010.8730	1050270.9740
262	1030045.0890	1050296.0770
27	1029926.813	1050114.68
28	1029927.662	1050120.222
29	1029914.603	1050132.436
3	1030079.059	1050164.46
30	1029913.075	1050122.456
31	1029906	1050123.539
32	1029876.647	1050160.076
33	1029891.101	1050163.278
34	1029889.112	1050166.907
35	1029909.316	1050169.957
36	1029905.934	1050176.128
37	1029931.431	1050192.809
38	1029932.867	1050190.89
39	1029938.823	1050194.155
4	1030085.428	1050160.915
40	1029875.125	1050180.939
41	1029870.216	1050179.296
42	1029859.658	1050210.851
43	1029853.839	1050208.903
44	1029836.461	1050280.18
45	1029863.445	1050294.748
46	1029865.001	1050291.866
47	1029872.688	1050299.738
48	1029833.571	1050288.817
49	1029823.557	1050286.334
5	1030115.813	1050216.864
50	1029822.561	1050289.939
51	1029792.827	1050278.712
52	1029832.229	1050292.829
53	1029838.782	1050298.126
54	1029827.98	1050314.448
55	1029826.535	1050313.28
56	1029821.21	1050319.87
57	1029787.851	1050305.222
58	1029790.661	1050311.758
59	1029771.813	1050309.14
6	1030110.025	1050220.086
60	1029793.255	1050317.792
61	1029799.705	1050327.006
62	1029797.599	1050327.896
63	1029784.952	1050321.362
64	1029804.528	1050344.013
65	1029863.95	1050318.466
66	1029852.034	1050323.589
67	1029853.227	1050326.365
68	1029826.552	1050337.283
69	1029825.558	1050334.971
7	1030129.408	1050252.117
70	1029795.942	1050355.397
71	1029793.151	1050348.904
72	1029769.816	1050358.936
73	1029726.727	1050440.307
74	1029726.135	1050439.894
75	1029723.392	1050443.822
76	1029702.411	1050437.407
77	1029709.021	1050427.942
78	1029695.914	1050421.749
79	1029697.304	1050419.759



8	1030128.223	1050252.777
80	1029679.207	1050415.915
81	1029683.335	1050410.004
82	1029662.728	1050395.613
83	1029660.937	1050411.17
84	1029658.226	1050410.341
85	1029643.552	1050458.351
86	1029676.463	1050476.357
87	1029678.343	1050472.932
88	1029698.372	1050481.326
89	1029695.302	1050486.92
9	1030149.595	1050284.902
90	1029719.333	1050490.111
91	1029630.762	1050500.197
92	1029682.261	1050525.859
93	1029690.139	1050521.928
94	1029698.544	1050528.522
95	1029691.063	1050530.245
96	1029696.391	1050532.9
97	1029682.678	1050534.605
98	1029626.981	1050512.566
99	1029546.196	1050464.195

[TAGS]

Node	121	Escuela
Node	125	Taberna
Node	131	Tienda
Node	138	Tienda
Node	139	Tienda
Node	167	Tienda
Node	253	Tanque_1
Node	99	Flores_petalos
LINK	256-255	PRINCIPAL
LINK	253-254	PRINCIPAL
LINK	185-184	PRINCIPAL
LINK	31-32	PRINCIPAL

[PUMPS]

;ID línea	NudoAsp	NudoImp	Parámetros
-----------	---------	---------	------------

[VALVES]

;ID línea	NudoAgArr	NudoAgAbj	Diámetro	Tipo	Consigna	PérdMen
-----------	-----------	-----------	----------	------	----------	---------

;[TAGS]

[DEMANDS]

;ID Nudo	Demanda Base	Curva Modulación	Tipo Demanda
----------	--------------	------------------	--------------

[STATUS]

;ID línea	Estado/Consigna
-----------	-----------------

[PATTERNS]

;ID Curva	Multiplicadores
-----------	-----------------

[CURVES]

;ID Curva	Valor X	Valor Y
-----------	---------	---------

[CONTROLS]

[RULES]

[ENERGY]

Global Efficiency	75
Global Price	0
Demand Charge	0

[EMITTERS]

;ID Nudo_Caud	Coefficiente
---------------	--------------

[QUALITY]

;ID Nudo	Calidad Inicial
----------	-----------------

[SOURCES]

;ID Nudo	Tipo	Calidad	Curva Modul
----------	------	---------	-------------

[REACTIONS]

;Tipo	Tub/Depós	Coefficiente
-------	-----------	--------------

[REACTIONS]

Order Bulk	1
Order Tank	1
Order Wall	1
Global Bulk	0
Global Wall	0
Limiting Potential	0
Roughness Correlation	0

[MIXING]

;ID Depósito	Modelo	Fracción Mezcla
--------------	--------	-----------------



```
[TIMES]
Duration          0
Hydraulic Timestep 1:00
Quality Timestep  0:05
Pattern Timestep  1:00
Pattern Start     0:00
Report Timestep   1:00
Report Start      0:00
Start ClockTime   12 am
Statistic         None

[REPORT]
Status           NO
Summary          No
Page             0

[OPTIONS]
Units            LPS
Headloss         D-W
Specific Gravity  1
Viscosity        1
Trials           40
Accuracy         0.001
Unbalanced       Continue 10
Pattern          1
Demand Multiplier 1.0
Emitter Exponent 0.5
Quality          None mg/l
Diffusivity      1
Tolerance        0.01

[VERTICES]
;ID Línea      Coord X      Coord Y

[LABELS]
;Coord X      Coord Y      Rótulo y Nudo Anclaje

[BACKDROP]
DIMENSIONS
UNITS      Meters      1029512.18      1049907.73      1030260.49      1050754.79
FILE
OFFSET     0          0

[END]
```

Observaciones:

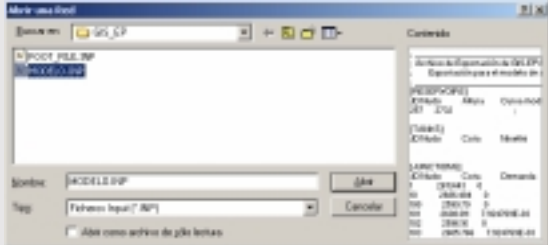
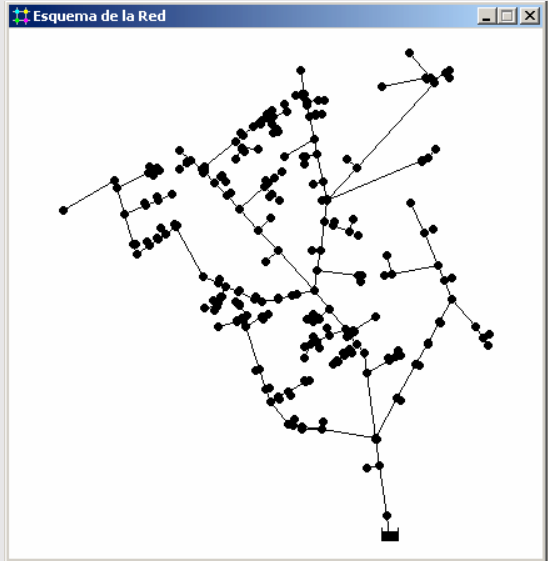
En el archivo Modelo.inp se pueden observar todas las propiedades editadas desde la base de datos para cada uno de los elementos componentes de la red.



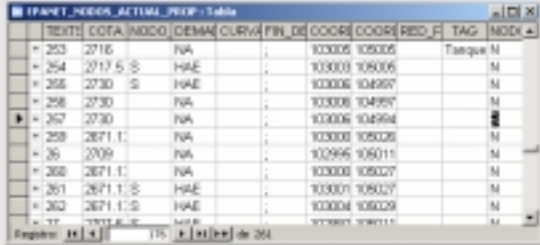
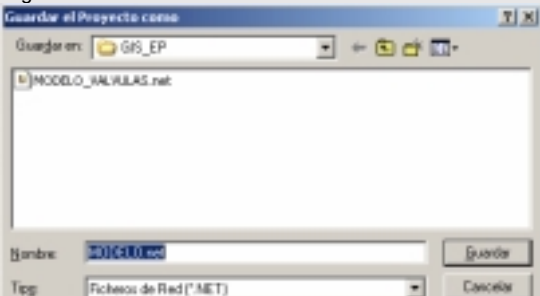
Aplicación

Etapa:	EA - Diagnóstico, Evaluación y Modelación de la red existente
Nombre de Procedimiento:	EAD03 - Incorporación de la red existente al software EPANET.
Propósito general:	Incorporar las características y condiciones reales de la infraestructura existente en el programa computacional EPANET.
Requerimientos:	Disponibilidad del paquete computacional EPANET.
Ejecución:	Ingeniero hidráulico.

Actividades a desarrollar:

Actividad	Ejecución	Ejecutado
Revisión y ajuste de los archivos planos (.inp) generados mediante el levantamiento de la red. Se debe tener especial cuidado en cuanto al separador utilizado en los campos con valor decimal, debido a que estos se deben separar con un punto de su parte entera.	Se verificó el archivo <i>Modelo.inp</i> , exportado mediante la base de datos <i>Modulo_E.mdb</i> . Se verificó que el separador de valor decimal fuera un punto, adicionalmente se verificó que al menos este archivo contara con la propiedades de nodos, tubería, fuente de abastecimiento y coordenadas de nodos. Adicionalmente se verificaron propiedades adicionales tales como rótulos de nodos en la sección <u>Tags</u> , y las dimensiones del área de trabajo en la sección <u>BackDrop</u> .	S
Importación mediante la opción Archivo -> importar -> red, del esquema de la red de distribución (representación esquemática en dos dimensiones de los diferentes componentes de la red).	Una vez abierto el software Epanet, se procedió a hacer la importación del archivo <i>Modelo.inp</i> contenido en la carpeta <i>c:\gis_ep</i> , mediante la opción Archivo, importar, red .  	S
Edición de las propiedades de los datos opcionales de otros elementos, como es el	Las propiedades de los elementos componentes del sistemas como cotas, demanda, coordenadas,	S



Actividad	Ejecución	Ejecutado
caso de bombas, válvulas de regulación, curvas de modulación, curvas de comportamiento, leyes de control, las opciones hidráulicas generales, los modelos de calidad, las reacciones, los tiempos de modelación y las opciones generales de energía para todo el sistema.	identificadores, diámetros, longitudes, pérdidas se estableció desde la base de datos previamente, razón por lo cual el archivo exportado ya contiene los datos referentes a estos elementos. Por tratarse de un modelo básico, no se han incluido en la modelación las curvas de modulación, válvulas y otras opciones hidráulicas especiales.	
Descripción del modo de operación del sistema. Se debe tener especial cuidado en el sistema de abastecimiento que se desea implantar en el modelo, para lo cual se deberá especificar si se trata a través de una presa o reservorio o por medio de un tanque de almacenamiento.	Para el modelo base desarrollado, se utilizó el modelo de reservorio a red de distribución, para el cual se adoptó como cota base la 2732 msnm en el nodo 257.	S
Resolución de problemas presentados durante la incorporación de los datos de la red existente.	Para los datos exportados desde la base de datos georeferenciada e importados desde Epanet, no se presentaron errores de edición o tuberías sin nodos referenciados, pero se debe tener especial cuidado en marcar el nodo considerado como punto para fuente de suministro de tanque o reservorio mediante la selección de (S) en el campo NODO_TANQUE_RESERVORIO de la tabla EPANET_NODOS_ACTUAL_PROP de la base Modulo_e.mdb 	S
Finalización del proceso guardando el proyecto con las características y parámetros generales establecidos para el sistema.	Una vez importado y revisado el archivo se procederá a su almacenamiento como archivo .net, en el cual se almacenarán propiedades especiales de la red modelada como el direccionamiento de archivos de control o datos de regulación. 	S

Nota: Si se dispone de sistemas de información geográficos tipo Geodatabase, se pueden exportar las coberturas requeridas para el desarrollo del modelo hidráulico incorporándolas por el administrador de catálogos al sistema de edición desarrollado, anexo al presente módulo de diseño y denominado Modulo_E.mdb.

Observaciones:

En el archivo Modelo.inp se pueden observar todas las propiedades editadas desde la base de datos para cada uno de los elementos componentes de la red.



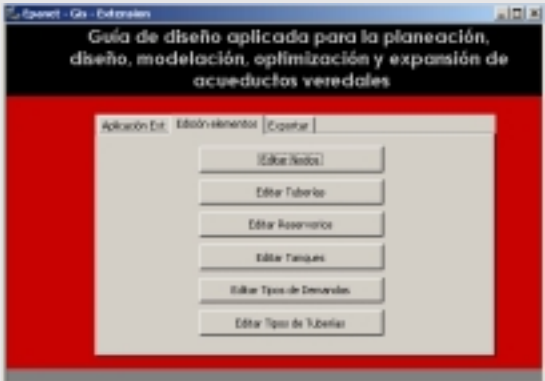
Aplicación

Etapa:	EA - Diagnóstico, Evaluación y Modelación de la Red Existente
Nombre de Procedimiento:	EAD04 - Asignación de parámetros hidráulicos para la red existente.
Propósito general:	Establecer los parámetros hidráulicos para la caracterización de la red en el programa computacional EPANET.
Requerimientos:	Disponibilidad del paquete computacional EPANET.
Ejecución:	Ingeniero hidráulico.

Si el archivo de exportación generado en el procedimiento EA02 - Levantamiento de información de la red existente, no incluye la información correspondiente a las propiedades físicas y parámetros hidráulicos de la red estos deberán ser editados antes de ejecutarse el proceso de modelación en Epanet.

Nota: recuerde que antes de iniciar con la edición de las propiedades de los elementos de la red a modelar, usted deberá ajustar los separadores de decimales (usar punto [.]) y miles (usar coma [,]), para lo cual deberá ingresar a configuración regional de su sistema.

Actividades a desarrollar:

Actividad	Ejecución	Ejecutado
Incorporación de las cotas de los nudos, su demanda, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento EA02. Opcionalmente se podrá especificar una curva de modulación de demanda para modelar variaciones en el caudal requerido.	Las cotas de los nudos de la red se establecieron desde el momento de la importación del esquema de la red desde el sistema CAD, para lo cual la base Modulo_E.mdb permitió exportar estos datos directamente al archivo de .inp. En caso de que dicha propiedad en los nudos deba ser modificada, esta modificación podrá ser realizada desde la base de datos, o directamente desde el editor de propiedades de Epanet, con tan solo dar doble clic sobre el elemento requerido.	S
Establecimiento de las propiedades del sistema de abastecimiento seleccionado. Para tanques se debe especificar el nudo origen, la cota de la solera, el nivel inicial, el nivel mínimo, el nivel máximo, el diámetro de salida, el volumen mínimo de almacenamiento; opcionalmente se podrá especificar una curva de cubicación para la modelación de tanques no regulares. Para los reservorios o presas se deberá especificar su altura; ; opcionalmente se podrá especificar una curva de modulación de la altura para la modelación de las variaciones del volumen.	La base de datos desarrollada permite establecer los parámetros para el sistema de abastecimiento, para lo cual se podrán utilizar las opciones del submenú de edición de elementos; editar nudos y editar tuberías.  También se podrá hacer la edición de estos elementos directamente desde Epanet.	S
Incorporación de la longitud de las tuberías (*SI: m), su identificador, su nodo inicial y final, su diámetro (*SI: mm), su rugosidad, sus pérdidas menores, y estado de operación abierto o cerrado, ajustado al levantamiento de la red. Si se dispone de sistemas de información y las coberturas de	El sistema georeferenciado incorpora automáticamente al modelo, la longitud de cada tramo. La edición de propiedades de nodo inicial, nodo final, diámetro, rugosidad, pérdidas menores, y estado de operación se realizó desde la base de datos Módulo_E.mdb, seleccionando en algunos casos de listas desplegables elementos tales como	S



Actividad	Ejecución	Ejecutado
tuberías han sido importadas mediante el administrador de catálogos a la base de edición de propiedades, se creará automáticamente un campo denominado shape_length, este campo contiene la longitud del elemento. Para la inclusión automática de la longitud de la tubería, se debe incluir en el archivo de importación, generado previamente, la longitud especificada. En el sistema internacional de unidades su valor deberá ser incluido en metros.	nodos, diámetros y pérdidas por estar ya preprogramados.	

*SI: Especificación de unidades para el sistema internacional

Observaciones:

En el archivo Modelo.inp se pueden observar todas las propiedades editadas desde la base de datos para cada uno de los elementos componentes de la red.



Aplicación

Etapa:	EA - Diagnóstico, Evaluación y Modelación de la Red Existente
Nombre de Procedimiento:	EAD05 – Demandas Actuales.
Propósito general:	Establecer los valores de consumo de acuerdo a diferentes usos.
Requerimientos:	Histórico de consumos de la zona por tipos de uso.
Ejecución:	Ingeniero hidráulico.

Para el desarrollo óptimo de la modelación de la red de distribución se deberá realizar un estudio de las dotaciones, desagregada por usos y por zonas, los cuales se clasificarán así:

- Uso Residencial
- Uso Comercial
- Uso Industrial
- Uso Rural
- Uso público
- Uso escolar
- Uso institucional

Consideraciones generales a ser aplicables para cada uno de los usos.

A continuación se presentan algunas disposiciones contenidas en el RAS-2000 y las recomendaciones que el Ingeniero Hidráulico encargado de la modelación, deberá tener en cuenta.

Uso Residencial

Actividad	Ejecución	Ejecutado
En general el consumo total de uso residencial aumenta con el tiempo. El diseñador debe justificar la proyección de la dotación para las etapas de construcción de las obras del sistema de acueducto y para el período de diseño de cada uno de sus componentes.	Para la estimación del consumo en cada uno de los nodos demandantes de la red para usos residenciales, se tuvieron en cuenta el número de habitantes por núcleo de 4.1, y un valor estimado de dotación bruta por persona / habitante / día de 167. Adicionalmente se aplicaron los valores de $k_1=1.3$ y $k_2=1.6$ equivalentes al coeficiente de consumo máximo diario y coeficiente consumo máximo horario, involucrando la incidencia de la condición de simultaneidad de consumo. El caudal demandado por nodo y por unidad familiar es el equivalente a $Q = (D_{bruta} \times \text{Habitantes_núcleo} \times \text{Número de Núcleos} / 86400) \times k_1 \times k_2$, con un valor aproximado de 0.016483519 L/s. Para el caso de unidades constructivas con más de un núcleo, se multiplica el valor obtenido de Q por el número de núcleos equivalentes. En cuanto al proceso de edición de los tipos de demanda, desde la base de datos georeferenciada desarrollada, se creó la tabla <i>EPANET_TIPOS_DEMANDA</i> que contiene demandas tipo para ser seleccionadas de acuerdo al nodo a parametrizar. Los valores HAB1, HAB2, y HAB3 corresponden a los valores para usos habitaciones unifamiliares, bifamiliares y multifamiliares. <i>Ver Anexo 3 – Sistema de Acueducto – Estimación</i>	S



Actividad	Ejecución	Ejecutado
	<i>de parámetros hidráulicos</i>	
Debe atenderse lo estipulado en el artículo 15 de la Ley 373 de 1997, sobre uso eficiente y ahorro del agua, o la que la reemplace, sobre la tecnología de bajo consumo y la reglamentación que exista al respecto, considerando el uso de micromedidores de caudal, reguladores de caudal, reguladores de presión o cualquier otro tipo de accesorio que implique una reducción en el consumo.	Para la aplicación de este ítem se implemento el procedimiento denominado PR-011-AP desarrollado previamente en el Módulo – D de esta guía	S
El diseñador debe tener en cuenta la utilización de aparatos de bajo consumo, con el fin de determinar el posible ahorro y el efecto de estos instrumentos en la dotación neta.	Para la aplicación de este ítem se implemento el procedimiento denominado PR-011-AP desarrollado previamente en el Módulo – D de esta guía	S
El diseñador debe deducir la dotación de uso residencial para el diseño de los sistemas de acueducto con base en mediciones directas hechas en la localidad. Cuando en ésta no existan micromedidores de caudal, el diseñador puede estimar la dotación por comparación de poblaciones cercanas con características similares.	<i>En la zona aunque existe el suministro de agua potable y se cuenta con los medidores individuales en los nodos finales, no existen libros de registro de consumo o estadísticas que permitan realizar comparaciones con los valores estimados como de demanda para uso habitacional.</i>	S
Al hacer el estudio de la dotación por uso residencial deben tenerse en cuenta, entre otros, los siguientes factores: el tamaño de la población, las condiciones socioeconómicas, el clima, la cobertura de medidores, los aspectos sanitarios y demás factores que se estimen convenientes de acuerdo con el literal B.2.4.4. del RAS-2000.	<i>Para la estimación actual de la demanda total de agua, se estableció que para este tipo de población con nivel socioeconómico bajo, con población actual de 525 habitantes y clima frío; que el valor de caudal de demanda total para los usos habitacionales es de 2.11 L/s.</i> <i>Ver Anexo 3 – Sistema de Acueducto – Estimación de parámetros hidráulicos</i>	S
La dotación por uso residencial debe incluir el riego de jardines.	<i>Para la zona de estudio por tratarse de suelo rural y población con nivel socioeconómico bajo, no se tuvo en cuenta la dotación para riego de jardines.</i>	S
Las variaciones que sean propuestas por el diseñador a las dotaciones antes establecidas deben estar técnicamente justificadas, teniendo en cuenta aspectos climatológicos y socioeconómicos del municipio.	<i>Para la zona de estudio no se realizaron correcciones a la dotación neta, correcciones por efecto del clima, y correcciones por la existencia de sistema de alcantarillado.</i>	S

Nota: Una vez obtenido el valor promedio para una unidad residencial, este podrá ser aplicable en la asignación de la dotación para unidades residenciales bifamiliares, multifamiliares y de agrupaciones de vivienda; para su aplicación se multiplicará el valor promedio de una unidad residencial, por el número de unidades residenciales totales; resultado que será asignado al nodo en el sistema Epanet como valor de la demanda. Para la obtención de la dotación neta en usos residenciales se deberán tener en cuenta los parámetros establecidos en el numeral B.2.4 del RAS-2000.



Uso Comercial

Actividad	Ejecución	Ejecutado
Para establecer el uso comercial, el diseñador debe utilizar un censo comercial y realizar un estimativo de consumos futuros. El diseñador debe cuantificar y analizar detenidamente la dotación comercial de acuerdo con las características de dichos establecimientos. Deben estudiarse los consumos puntuales o concentrados de demandas. El uso comercial también incluye el uso en oficinas.	<i>Al realizar el levantamiento de usos en la zona, se determino que los comerciales se encuentran combinados con los habitacionales, en los cuales existe una unidad sanitaria adicional, razón por la cual se incremento el valor calculado del uso habitacional en un 25 % obteniéndose un valor de 0.02060 L/s para los usos comerciales Tipo 1 o de escala local. Para lo usos comerciales tipo 2 y 3, se incremento 25 y 50% respectivamente obteniéndose finalmente los siguientes valores:</i> <i>Uso comercial 1 (Local): 0.02060 L/s</i> <i>Uso comercial 2 (Municipal): 0.02473 L/s</i> <i>Uso comercial 3 (Regional): 0.02885 L/s</i>	S

Nota: Se deberá considerar que los planes urbanísticos locales, permiten el desarrollo de actividades comerciales en zonas o en puntos de la red que actualmente desarrollan usos habitacionales; por tanto de deberá modelar la red con diferentes escenarios que combinen esta posible situación.

Uso Industrial

Actividad	Ejecución	Ejecutado
Para estimar el uso industrial, el diseñador debe utilizar censos industriales y estimativos de consumos futuros. El diseñador debe cuantificar y analizar detenidamente la dotación industrial de acuerdo con las características de dichos establecimientos. Deben estudiarse los consumos puntuales o concentrados demandados con el fin de establecer los posibles grandes consumidores.	<i>Al realizar el levantamiento de usos en la zona, se determino que los industriales se encuentran combinados con los habitacionales, en los cuales existe una unidad sanitaria adicional así como áreas destinadas a oficinas, razón por la cual se incremento el valor calculado del uso habitacional en un 100 % obteniéndose un valor de 0.03297 LPS para los usos industriales Tipo 1 o de bajo impacto. Para lo usos industriales tipo 2 y 3, se incremento 125 y 150% respectivamente obteniéndose finalmente los siguientes valores:</i> <i>Uso industrial 1 (Bajo Impacto): 0.03297 L/s</i> <i>Uso industrial 2 (Medio Impacto): 0.03709 L/s</i> <i>Uso comercial 3 (Alto Impacto): 0.04121 L/s</i>	S

Nota: Se deberá considerar que los planes urbanísticos locales, permiten el desarrollo de actividades industriales en zonas o en puntos de la red que actualmente desarrollan usos habitacionales o comerciales; por tanto de deberá modelar la red con diferentes escenarios que combinen esta posible situación.



Uso Rural

Actividad	Ejecución	Ejecutado
En caso de que el municipio objeto de la construcción de un nuevo sistema de acueducto o la ampliación del sistema de acueducto existente tenga que abastecer población rural, el diseñador debe utilizar los datos del censo rural y estimar los consumos futuros. El diseñador debe cuantificar y analizar detenidamente la dotación rural de acuerdo con las características establecidas en el censo.	Para la estimación de la población actual se obtuvieron los datos de censo municipal SISBEN, agregando los valores correspondientes en núcleos equivalentes a aquellas unidades constructivas en donde se detectó condición de arrendamiento con 1 solo habitante, estimándose que existen 525 habitantes. La proyección de la dotación bruta actual es la equivalente a 167 L/Hab.día para un caudal de diseño equivalente a 2.11 L/s. <i>Ver Anexo 3 – Sistema de Acueducto – Estimación de parámetros hidráulicos</i>	S

Nota: Se deberán considerar las zonas que utilizarán el abastecimiento para riego, además de aquellas en las cuales la destinación sea para actividades pecuarias.

Uso Público

Actividad	Ejecución	Ejecutado
El consumo para uso público utilizado en los servicios de aseo, riego de jardines y parques públicos, fuentes públicas y demás, se estimará entre el 0 y el 3% del consumo medio diario doméstico, siempre y cuando no existan datos disponibles. En caso de que estos datos existan, servirán para establecer la proyección del uso público en el municipio.	No existen en la zona puntos de abastecimiento para aseo, riego de jardines, parques públicos y fuentes públicas, razón por la cual no se ha estimado un valor de demanda.	S

Uso Escolar

Actividad	Ejecución	Ejecutado
En caso de que en el municipio objeto de la construcción de un nuevo sistema de acueducto o de la ampliación del sistema existente se localice una concentración escolar importante que implique la permanencia durante el día de una población adicional, el diseñador debe analizar y cuantificar detenidamente la dotación de uso escolar de acuerdo con las características de los establecimientos de educación.	Actualmente existe un establecimiento educativo dotado con 4 unidades sanitarias y en la cual asisten 114 alumnos. No existen registros de los consumos en dicho establecimiento, razón por la cual se adoptó como Caudal demandado para el uso institucional local el equivalente al proyectado en los comerciales tipo 3 citados previamente. Institucional Tipo 1 (local): 0.02885 LPS	S

Uso Institucional

Actividad	Ejecución	Ejecutado
Deben identificarse los establecimientos y predios que requieran una dotación especial debido a las características de sus actividades, tales como hospitales, cárceles, hoteles etc.	No existen actualmente en la zona, usos institucionales, tales como salones comunales o centros de emergencia, razón por la cual no se ha proyectado un valor estimativo del caudal demandado.	S



Observaciones:

Valores de incremento de caudal demandado con base en los usos habitacionales estimados.

Uso	Caudal demandado (LPS)	Variación en % con respecto al uso habitacional
Habitacional 1	0.01648	
Comercial 1	0.02060	25
Comercial 2	0.02473	50
Comercial 3	0.02885	75
Industrial 1	0.03297	100
Industrial 2	0.03709	125
Industrial 3	0.04121	150

Observaciones:

En la estimación del caudal demandado se utiliza el valor obtenido de Caudal Máximo Horario o QMH, de acuerdo a los lineamientos planteados en el numeral A.11.1.15 del RAS-2000, para lo cual se utilizaron los factores de $k_1=1.3$ y $k_2=1.6$



Aplicación

Etapa:	EA - Diagnóstico, Evaluación y Modelación de la Red Existente
Nombre de Procedimiento:	EAD06 - Modelación de los datos incorporados.
Propósito general:	Realizar la modelación del sistema existente en el programa computacional EPANET.
Requerimientos:	Disponibilidad del paquete computacional EPANET.
Ejecución:	Ingeniero hidráulico.

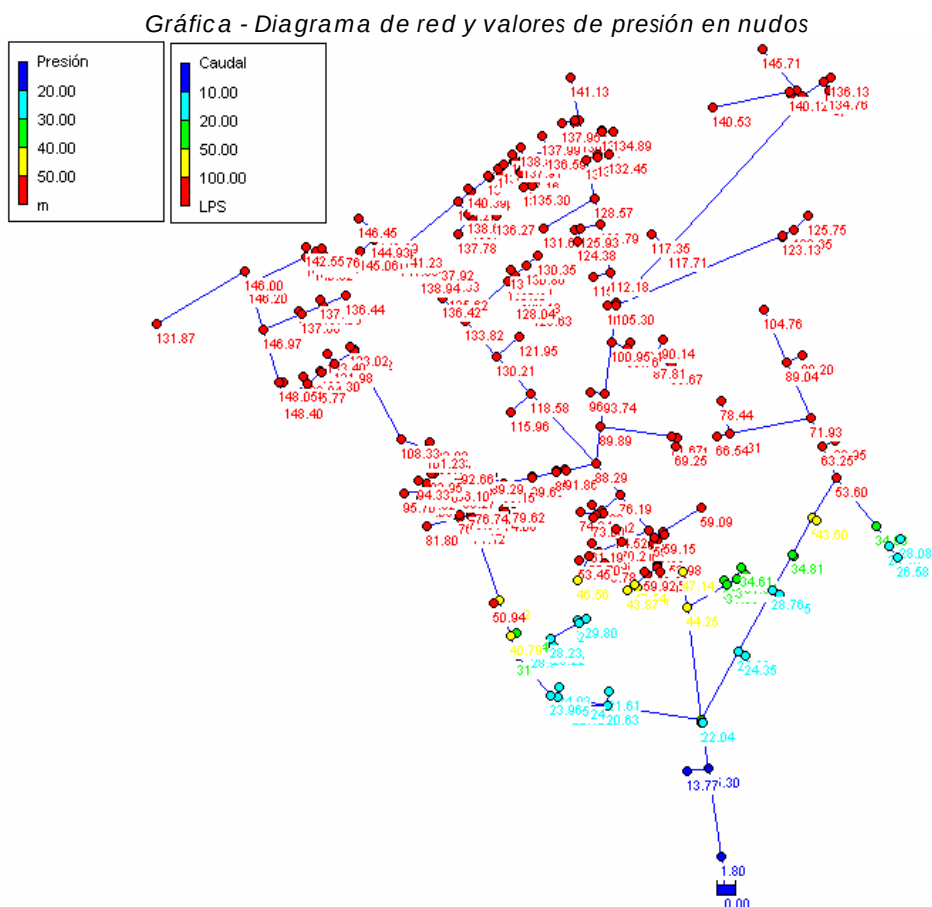
Actividades a desarrollar:

Actividad	Ejecución	Ejecutado																								
Verificación de la definición adecuada de todos los datos de partida de la red: - <i>Propiedades de los nudos de caudal.</i> - <i>Propiedades de los Embalses.</i> - <i>Propiedades de los Depósitos.</i> - <i>Propiedades de las Tuberías.</i> - <i>Propiedades de las Bombas.</i> - <i>Propiedades de las Válvulas.</i> - <i>Propiedades de los Rótulos.</i> - <i>Editor de Curvas de Comportamiento.</i> - <i>Editor de Curvas de Modulaci3n.</i> - <i>Editor de Leyes de Control.</i> - <i>Editor de Demandas.</i> - <i>Editor de Fuentes Contaminantes.</i>	<i>Para la modelaci3n de la red actual, se realiz3 la verificaci3n de:</i> -261 nodos -1 Embalse -1 Dep3sito -261 tramos de tubería -8 R3tulos en nodos <i>No se realiz3 la edici3n y verificaci3n de bombas, v3lvulas, curvas de comportamiento, curvas de modulaci3n, leyes de control, y fuentes contaminantes.</i> <i>Adicionalmente se verific3 que la longitud de las tubería así como la altura de los nodos se encontraran en metros.</i>	S																								
Determinaci3n de las opciones de c3lculo: - <i>Hidr3ulicas.</i> - <i>Calidad.</i> - <i>Reacciones.</i> - <i>Tiempos.</i> - <i>Energías.</i>	Por tratarse de datos importados desde la base de datos georeferenciada Modulo_E.mdb, se estableci3 que el sistema de unidades utilizado es el Internacional; para lo cual se estableci3 como unidades de caudal LPS. Para el c3lculo de las p3rdidas se utiliz3 la ecuaci3n de Darcy y Weisbach, adem3s de los siguientes par3metros b3sicos: <table border="1"><caption>Opciones Hidr3ulicas</caption><thead><tr><th>Propiedad</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Unidades de Caudal</td><td>LPS</td></tr><tr><td>F3rmula de P3rdidas</td><td>D-W</td></tr><tr><td>Peso Específico Relat.</td><td>1</td></tr><tr><td>Viscosidad Relativa</td><td>1</td></tr><tr><td>M3ximo Iteraciones</td><td>40</td></tr><tr><td>Precisi3n</td><td>0.001</td></tr><tr><td>Caso de No Equilibrio</td><td>Continuar</td></tr><tr><td>Curva Modulac. por Defect</td><td>1</td></tr><tr><td>Factor de Demanda</td><td>1.0</td></tr><tr><td>Exponente Emisores</td><td>0.5</td></tr><tr><td>Informe de Estado</td><td>No</td></tr></tbody></table>	Propiedad	Valor	Unidades de Caudal	LPS	F3rmula de P3rdidas	D-W	Peso Específico Relat.	1	Viscosidad Relativa	1	M3ximo Iteraciones	40	Precisi3n	0.001	Caso de No Equilibrio	Continuar	Curva Modulac. por Defect	1	Factor de Demanda	1.0	Exponente Emisores	0.5	Informe de Estado	No	
Propiedad	Valor																									
Unidades de Caudal	LPS																									
F3rmula de P3rdidas	D-W																									
Peso Específico Relat.	1																									
Viscosidad Relativa	1																									
M3ximo Iteraciones	40																									
Precisi3n	0.001																									
Caso de No Equilibrio	Continuar																									
Curva Modulac. por Defect	1																									
Factor de Demanda	1.0																									
Exponente Emisores	0.5																									
Informe de Estado	No																									
Ejecuci3n de la simulaci3n.	Una vez verificados los datos de entrada capturados desde el archivo de importaci3n y la verificaci3n de las opciones hidr3ulicas generales de Epanet, se procedi3 a realizar el proceso de simulaci3n:																									



Actividad	Ejecución	Ejecutado
		
Identificación de cualquier error o mensaje de advertencia mostrado en una ventana emergente conteniendo el Informe de Estado de la modelación.	Para el modelo ingresado no se presentaron errores.	
Verificación de la realización adecuada de la modelación, con la aparición del ícono en la sección Estado de la Simulación de la Barra de Estado, situada al pie del área de trabajo de EPANET.		
Visualización y presentación de los resultados del análisis.	Para la visualización y presentación de los resultados se presenta el grafico adjunto con los valores de presión en cada nudo.	

Tablas adjuntas: Vista de los resultados obtenidos en el proceso de modelación:





Aplicación

Etapa:	EA - Diagnóstico, Evaluación y Modelación de la Red Existente
Nombre de Procedimiento:	EAD07 - Análisis de resultados y Recomendaciones
Propósito general:	Analizar los resultados de la modelación de la red existente y realizar las recomendaciones respectivas para el proceso de optimización del sistema.
Requerimientos:	Disponibilidad del paquete computacional EPANET.
Ejecución:	Ingeniero hidráulico.

Actividades a desarrollar:

Actividad	Ejecución	Ejecutado
Análisis del Informe de Estado.	 El informe de estado presenta el inicio y finalización de la simulación, sin reporte de novedad por fallos.	S
Análisis del Informe de Energías.	Por tratarse de un sistema de suministro por gravedad, no se dispone de ninguna bomba en el sistema, razón por la cual no se presenta el análisis de energía en el sistema.	S
Análisis del Informe de Calibración.	Para el modelo planteado de simulación del sistema de suministro actual no se dispone de datos de calibración, motivo por el cual no se presenta su análisis.	S
Análisis del Informe de Reacciones.	Para el modelo simulado no se presenta el análisis de reacciones, debido a que no se presentan las evaluaciones de las variaciones de los coeficientes de reacción con el medio y la pared de las tuberías. 	S
Análisis del Informe Completo de los resultados calculados para todos los nudos y líneas, en todos los instantes de tiempo.	Se presentan las tablas adjuntas de resultados en nudos y tuberías, en las cuales se pueden observar: -De los 260 nudos de la red, 193 presentan presiones superiores a la máxima establecida de 60mca según el RAS-2000 en el numeral B.7.4.5. -De los 260 nudos de la red, 2 presentan presiones inferiores a la mínima aceptable de 10mca según el RAS-2000 en el numeral B.7.4.5. -La red modelada presenta diámetros inferiores a los establecidos de 38.1 mm (1.5") según el RAS-2000 en el numeral B.7.4.6, en 212 tramos de tubería. -Con sistema de embalse a red de distribución	S



Actividad	Ejecución	Ejecutado
	se determinó que la demanda actual de todos los nodos de la red es de aproximadamente 1 LPS.	
Elaboración del listado con las modificaciones y aspectos a considerar para el mejoramiento de la red existente.	El planteamiento del mejoramiento de la red se elaborará en la etapa posterior de optimización y planes de expansión.	S
Modelación del sistema con las recomendaciones obtenidas a partir del análisis de resultados para la condición existente.	La red modelada se ajusta al levantamiento realizado en campo y al volumen de agua tratada en la planta de potabilización. No se ejecutaron modificaciones adicionales que requieran de una nueva ejecución de la modelación.	S
Elaboración del informe y presentación de los resultados con las modificaciones a implementar sobre el sistema existente, soportados con los resultados de la modelación ajustada.	Los resultados finales de la modelación con la condiciones actuales de operación se presentan en las siguientes tablas de resultados en nudos y en tuberías.	S

Tabla – Resultados en nudos

ID Nudo	Cota m	Demanda Base LPS	Demanda LPS	Altura m	Presión m
Nudo 1	2611.443	0	0	2724.74	113.3
Nudo 10	2686.484	0	0	2727.11	40.63
Nudo 100	2599.79	0	0	2724.67	124.88
Nudo 101	2608.011	0.016483519	0.02	2724.59	116.58
Nudo 102	2596.16	0	0	2724.62	128.46
Nudo 103	2605.766	0.016483519	0.02	2722.1	116.33
Nudo 104	2601.238	0	0	2722.15	120.91
Nudo 105	2601.363	0.016483519	0.02	2722.13	120.76
Nudo 106	2598.666	0	0	2722.33	123.67
Nudo 107	2598.625	0	0	2722.24	123.61
Nudo 108	2597.946	0.016483519	0.02	2722.22	124.27
Nudo 109	2598.559	0	0	2722.2	123.64
Nudo 11	2677.063	0	0	2726.98	49.92
Nudo 110	2599.056	0.016483519	0.02	2722.16	123.1
Nudo 111	2594.343	0.016483519	0.02	2724.56	130.22
Nudo 112	2593.55	0	0	2724.59	131.04
Nudo 113	2593.086	0.016483519	0.02	2724.38	131.3
Nudo 114	2591.906	0	0	2724.42	132.51
Nudo 115	2591.999	0.016483519	0.02	2724.41	132.41
Nudo 116	2591.03	0	0	2724.56	133.53
Nudo 117	2588.721	0	0	2724.54	135.82
Nudo 118	2588.408	0.016483519	0.02	2724.53	136.12
Nudo 119	2588.176	0	0	2724.54	136.36
Nudo 12	2695.726	0	0	2726.96	31.24
Nudo 120	2588.514	0	0	2724.53	136.02
Nudo 121	2588.723	0.0206	0.02	2724.52	135.8
Nudo 122	2589.68	0	0	2724.51	134.83
Nudo 123	2592.061	0.016483519	0.02	2723.98	131.92
Nudo 124	2591.421	0	0	2724.04	132.62
Nudo 125	2591.841	0.0206	0.02	2724.02	132.18
Nudo 126	2591.182	0	0	2724.08	132.89
Nudo 127	2593.563	0.016483519	0.02	2724	130.44
Nudo 128	2590.009	0	0	2724.5	134.49
Nudo 129	2589.56	0.016483519	0.02	2724.49	134.93
Nudo 13	2702.5	0	0	2726.72	24.22
Nudo 130	2590.907	0	0	2724.5	133.59
Nudo 131	2590.792	0.0206	0.02	2724.49	133.7
Nudo 132	2591.755	0.016483519	0.02	2724.48	132.73
Nudo 133	2591.26	0	0	2724.5	133.24
Nudo 134	2591.092	0	0	2724.5	133.4
Nudo 135	2591.37	0	0	2724.49	133.12
Nudo 136	2591.497	0	0	2724.49	133
Nudo 137	2590.887	0.016483519	0.02	2724.48	133.59
Nudo 138	2592.75	0	0	2724.13	131.38
Nudo 139	2592.718	0.0206	0.02	2724.13	131.41
Nudo 14	2702.5	0.016483519	0.02	2726.69	24.19
Nudo 140	2594.067	0	0	2724.01	129.94
Nudo 141	2594.027	0	0	2724	129.97
Nudo 142	2594.237	0.016483519	0.02	2723.98	129.75



ID Nudo	Cota m	Demanda Base LPS	Demanda LPS	Altura m	Presión m
Nudo 143	2594.547	0.016483519	0.02	2723.99	129.45
Nudo 144	2592.043	0	0	2724.49	132.45
Nudo 145	2591.045	0.016483519	0.02	2724.46	133.42
Nudo 146	2593.362	0	0	2724.49	131.13
Nudo 147	2591.939	0.016483519	0.02	2724.45	132.52
Nudo 148	2594.557	0	0	2724.66	130.1
Nudo 149	2593.947	0	0	2724.61	130.66
Nudo 15	2704	0.016483519	0.02	2726.69	22.69
Nudo 150	2592.833	0	0	2724.57	131.74
Nudo 151	2592.776	0.016483519	0.02	2724.51	131.74
Nudo 152	2592.533	0	0	2724.52	131.99
Nudo 153	2592.003	0.016483519	0.02	2724.49	132.49
Nudo 154	2594.914	0.016483519	0.02	2724.4	129.48
Nudo 155	2594.996	0	0	2724.4	129.4
Nudo 156	2595.036	0.016483519	0.02	2724.37	129.33
Nudo 157	2596.849	0	0	2724.66	127.81
Nudo 158	2596.883	0.016483519	0.02	2724.54	127.66
Nudo 159	2597.113	0	0	2724.55	127.43
Nudo 16	2667.689	0.016483519	0.02	2726.91	59.22
Nudo 160	2597.503	0.016483519	0.02	2724.52	127.01
Nudo 161	2598.306	0.016483519	0.02	2724.51	126.21
Nudo 162	2601.433	0	0	2724.67	123.23
Nudo 163	2607.213	0	0	2724.67	117.46
Nudo 164	2602.887	0.016483519	0.02	2724.45	121.57
Nudo 165	2604.017	0	0	2724.47	120.45
Nudo 166	2605.553	0.016483519	0.02	2724.44	118.88
Nudo 167	2614.767	0.0206	0.02	2724.63	109.86
Nudo 168	2617.825	0	0	2724.68	106.86
Nudo 169	2624.214	0	0	2724.69	100.48
Nudo 17	2667.41	0	0	2726.94	59.53
Nudo 170	2622.697	0.016483519	0.02	2724.67	101.97
Nudo 171	2624.705	0	0	2724.69	99.99
Nudo 172	2612.117	0	0	2723.88	111.76
Nudo 173	2612.45	0.016483519	0.02	2723.82	111.37
Nudo 174	2588.78	0.016483519	0.02	2721.59	132.81
Nudo 175	2591.346	0	0	2722.32	130.97
Nudo 176	2590.764	0	0	2722.05	131.28
Nudo 177	2589.81	0	0	2721.87	132.06
Nudo 178	2589.513	0.016483519	0.02	2721.79	132.27
Nudo 179	2589.29	0	0	2721.79	132.5
Nudo 18	2658.716	0	0	2726.93	68.21
Nudo 180	2593.124	0	0	2721.79	128.67
Nudo 181	2594.623	0.016483519	0.02	2721.76	127.14
Nudo 182	2593.262	0.016483519	0.02	2721.77	128.51
Nudo 183	2583.649	0.016483519	0.02	2721.72	138.08
Nudo 184	2604.146	0.016483519	0.02	2724.46	120.31
Nudo 185	2606.274	0	0	2724.51	118.24
Nudo 186	2607.459	0.016483519	0.02	2724.51	117.05
Nudo 187	2606.793	0	0	2724.52	117.72
Nudo 188	2646.179	0.016483519	0.02	2723.98	77.8
Nudo 189	2642.063	0	0	2724.02	81.96
Nudo 19	2661.131	0	0	2726.11	64.98
Nudo 190	2639.698	0.016483519	0.02	2723.96	84.27
Nudo 191	2633.896	0.016483519	0.02	2724.3	90.4
Nudo 192	2634.182	0	0	2724.31	90.13
Nudo 193	2629.067	0	0	2724.73	95.66
Nudo 194	2633.076	0.016483519	0.02	2724.74	91.67
Nudo 195	2636.287	0	0	2724.78	88.49
Nudo 196	2640.158	0	0	2724.82	84.66
Nudo 197	2659.947	0.016483519	0.02	2724.09	64.15
Nudo 198	2658.191	0	0	2724.11	65.92
Nudo 199	2660.597	0.016483519	0.02	2724.08	63.48
Nudo 2	2614.025	0.016483519	0.02	2724.67	110.64
Nudo 20	2663.884	0.016483519	0.02	2726.07	62.19
Nudo 200	2639.768	0.016483519	0.02	2724.8	85.03
Nudo 201	2640.354	0	0	2724.8	84.45
Nudo 202	2639.976	0.016483519	0.02	2724.82	84.85
Nudo 203	2640.322	0	0	2724.82	84.5
Nudo 204	2637.956	0.016483519	0.02	2724.83	86.88
Nudo 205	2638.19	0	0	2724.84	86.65
Nudo 206	2641.771	0	0	2724.87	83.1
Nudo 207	2653.971	0	0	2725.24	71.26
Nudo 208	2647.947	0.016483519	0.02	2724.15	76.2
Nudo 209	2650.217	0	0	2724.18	73.96
Nudo 21	2651.964	0.016483519	0.02	2726.02	74.06



ID Nudo	Cota m	Demanda Base LPS	Demanda LPS	Altura m	Presión m
Nudo 210	2648.884	0	0	2724.27	75.38
Nudo 211	2650.009	0.016483519	0.02	2724.25	74.25
Nudo 212	2654.619	0	0	2724.14	69.52
Nudo 213	2655.554	0.016483519	0.02	2724.1	68.54
Nudo 214	2656.907	0.016483519	0.02	2724.13	67.22
Nudo 215	2655.276	0.016483519	0.02	2723.98	68.7
Nudo 216	2659.604	0	0	2724.02	64.41
Nudo 217	2667.258	0	0	2725.67	58.42
Nudo 218	2671.228	0	0	2723.05	51.83
Nudo 219	2672.09	0	0	2722.96	50.87
Nudo 22	2641.419	0.016483519	0.02	2726.87	85.45
Nudo 220	2668.375	0.016483519	0.02	2722.94	54.56
Nudo 221	2675.799	0.016483519	0.02	2723.02	47.22
Nudo 222	2673.85	0	0	2722.88	49.03
Nudo 223	2676.092	0.016483519	0.02	2722.85	46.76
Nudo 224	2682.962	0.016483519	0.02	2722.81	39.85
Nudo 225	2671.133	0	0	2725.86	54.73
Nudo 226	2669.789	0.016483519	0.02	2725.85	56.06
Nudo 227	2677.416	0	0	2726.13	48.71
Nudo 228	2671.941	0.016483519	0.02	2725.21	53.27
Nudo 229	2672.531	0	0	2725.22	52.69
Nudo 23	2641.609	0	0	2726.92	85.31
Nudo 230	2672.063	0	0	2725.14	53.08
Nudo 231	2673.528	0.016483519	0.02	2725.13	51.6
Nudo 232	2671.287	0	0	2724.85	53.56
Nudo 233	2670.146	0.016483519	0.02	2724.83	54.69
Nudo 234	2683.53	0.016483519	0.02	2724.68	41.15
Nudo 235	2682.497	0	0	2724.69	42.19
Nudo 236	2686.158	0.016483519	0.02	2724.67	38.51
Nudo 237	2683.336	0	0	2726.4	43.06
Nudo 238	2686.356	0	0	2726.86	40.51
Nudo 239	2696.924	0.016483519	0.02	2725.77	28.84
Nudo 24	2625.883	0	0	2726.92	101.03
Nudo 240	2698.488	0	0	2725.78	27.29
Nudo 241	2699.074	0	0	2725.66	26.58
Nudo 242	2698.837	0.016483519	0.02	2725.64	26.8
Nudo 243	2695.754	0.016483519	0.02	2725.62	29.87
Nudo 244	2585.871	0	0	2723.96	138.09
Nudo 245	2585.095	0	0	2723.88	138.78
Nudo 246	2584.908	0.016483519	0.02	2723.87	138.96
Nudo 247	2584.754	0.016483519	0.02	2723.83	139.07
Nudo 248	2583.37	0.016483519	0.02	2723.89	140.52
Nudo 249	2588.844	0.016483519	0.02	2724.55	135.71
Nudo 25	2708	0.016483519	0.02	2723.33	15.33
Nudo 250	2691.249	0	0	2728.35	37.1
Nudo 251	2709	0	0	2728.47	19.47
Nudo 252	2709	0.016483519	0.02	2728.47	19.47
Nudo 253	2716	0	0	2729.43	13.43
Nudo 254	2717.5	0.016483519	0.02	2729.37	11.87
Nudo 255	2730	0.016483519	0.02	2731.26	1.26
Nudo 256	2730	0	0	2731.26	1.26
Nudo 259	2671.133	0	0	2725.79	54.66
Nudo 26	2709	0	0	2723.37	14.37
Nudo 260	2671.133	0	0	2725.69	54.56
Nudo 261	2671.133	0.016483519	0.02	2725.68	54.55
Nudo 262	2671.133	0.016483519	0.02	2725.57	54.44
Nudo 27	2707.5	0.016483519	0.02	2723.35	15.85
Nudo 28	2707	0	0	2721.95	14.95
Nudo 29	2705	0.016483519	0.02	2721.24	16.24
Nudo 3	2705.5	0	0	2727.83	22.33
Nudo 30	2706	0	0	2721.27	15.27
Nudo 31	2705	0	0	2720.97	15.97
Nudo 32	2697.094	0	0	2719.15	22.05
Nudo 33	2701	0.016483519	0.02	2718.52	17.52
Nudo 34	2699.356	0	0	2718.54	19.18
Nudo 35	2702	0.016483519	0.02	2718.02	16.02
Nudo 36	2700	0	0	2718.04	18.04
Nudo 37	2698.248	0.016483519	0.02	2717.7	19.45
Nudo 38	2699.168	0	0	2717.7	18.54
Nudo 39	2698.339	0.016483519	0.02	2717.68	19.35
Nudo 4	2706.5	0.016483519	0.02	2727.81	21.31
Nudo 40	2688.592	0.016483519	0.02	2718.74	30.15
Nudo 41	2687.556	0	0	2718.75	31.2
Nudo 42	2680.39	0	0	2718.25	37.86
Nudo 43	2677.258	0.016483519	0.02	2718.23	40.97



ID Nudo	Cota m	Demanda Base LPS	Demanda LPS	Altura m	Presión m
Nudo 44	2656.898	0	0	2717.4	60.5
Nudo 45	2652.847	0	0	2717.07	64.22
Nudo 46	2653.87	0.016483519	0.02	2717.06	63.19
Nudo 47	2648.296	0.016483519	0.02	2717.03	68.74
Nudo 48	2653.683	0	0	2717.34	63.66
Nudo 49	2652.91	0	0	2717.23	64.32
Nudo 5	2703	0.016483519	0.02	2727.43	24.43
Nudo 50	2651.656	0.016483519	0.02	2717.22	65.56
Nudo 51	2646.132	0.016483519	0.02	2717.14	71.01
Nudo 52	2652.19	0	0	2717.34	65.15
Nudo 53	2651.26	0	0	2717.33	66.07
Nudo 54	2644.517	0.016483519	0.02	2717.3	72.78
Nudo 55	2644.722	0	0	2717.31	72.59
Nudo 56	2641.879	0.016483519	0.02	2717.28	75.4
Nudo 57	2639.736	0.016483519	0.02	2723.58	83.84
Nudo 58	2639.155	0	0	2723.6	84.45
Nudo 59	2634.044	0.016483519	0.02	2723.55	89.5
Nudo 6	2702	0	0	2727.45	25.45
Nudo 60	2638.135	0	0	2723.68	85.54
Nudo 61	2636.527	0.016483519	0.02	2723.96	87.43
Nudo 62	2635.888	0	0	2723.97	88.08
Nudo 63	2635.448	0.016483519	0.02	2723.65	88.2
Nudo 64	2631.818	0	0	2724.72	92.9
Nudo 65	2641.876	0	0	2724.77	82.9
Nudo 66	2642.072	0	0	2724.76	82.69
Nudo 67	2640.736	0.016483519	0.02	2724.75	84.02
Nudo 68	2636.623	0.016483519	0.02	2724.73	88.1
Nudo 69	2637.357	0	0	2724.73	87.38
Nudo 7	2696.138	0.016483519	0.02	2727.26	31.12
Nudo 70	2626.984	0.016483519	0.02	2724.69	97.7
Nudo 71	2628.779	0	0	2724.71	95.93
Nudo 72	2621.684	0	0	2724.7	103.01
Nudo 73	2596.304	0	0	2720.16	123.86
Nudo 74	2596.311	0	0	2720.16	123.85
Nudo 75	2595.713	0.016483519	0.02	2720.15	124.43
Nudo 76	2595.062	0.016483519	0.02	2719.21	124.15
Nudo 77	2596.502	0	0	2719.24	122.74
Nudo 78	2595.728	0.016483519	0.02	2718.68	122.95
Nudo 79	2596.027	0	0	2718.69	122.66
Nudo 8	2695.908	0	0	2727.26	31.36
Nudo 80	2591.319	0.016483519	0.02	2718.11	126.79
Nudo 81	2592.394	0	0	2718.13	125.74
Nudo 82	2579.572	0	0	2717.44	137.87
Nudo 83	2581.312	0.016483519	0.02	2717.01	135.69
Nudo 84	2579.806	0	0	2717.02	137.21
Nudo 85	2580.569	0	0	2715.89	135.32
Nudo 86	2589.218	0.016483519	0.02	2714.91	125.69
Nudo 87	2589.706	0	0	2714.92	125.21
Nudo 88	2590.262	0	0	2714.68	124.42
Nudo 89	2589.545	0.016483519	0.02	2714.66	125.12
Nudo 9	2687.083	0.016483519	0.02	2727.1	40.02
Nudo 90	2590.839	0.016483519	0.02	2714.62	123.78
Nudo 91	2581.235	0	0	2715.42	134.18
Nudo 92	2585.279	0	0	2712.99	127.71
Nudo 93	2586.051	0.016483519	0.02	2712.97	126.92
Nudo 94	2585.67	0.016483519	0.02	2712.86	127.19
Nudo 95	2585.161	0	0	2712.88	127.72
Nudo 96	2585.09	0.016483519	0.02	2712.86	127.77
Nudo 97	2584.32	0.016483519	0.02	2712.97	128.65
Nudo 98	2581.431	0	0	2715.41	133.98
Nudo 99	2595.515	0.02885	0.03	2715.32	119.8
Embalse 257	2732	Sin Valor	-2.06	2732	0

Tabla – Resultados en tuberías

ID Línea	Longitud m	Diámetro mm	Rugosidad mm	Caudal LPS	Velocidad m/s	Pérdida Unit. m/km	Factor Fricción
Tubería 185-184	18.01455	12.52	0.009	0.01	0.06	1.39	0.082
Tubería 31-32	46.86675	19.05	0.009	0.1	0.33	10.87	0.037
Tubería 253-254	19.83927	12.52	0.009	0.01	0.06	1.38	0.082
Tubería 256-255	0.513791	12.52	0.009	0.01	0.06	1.74	0.103
Tubería 251-252	1.279545	12.52	0.009	0.01	0.06	1.63	0.097
Tubería 4-3	7.289289	12.52	0.009	-0.01	0.06	1.39	0.082



	Longitud	Diámetro	Rugosidad	Caudal	Velocidad	Pérdida Unit.	Factor Fricción
Tubería 5-6	6.624761	12.52	0.009	-0.01	0.06	1.39	0.083
Tubería 7-8	1.356492	12.52	0.009	-0.01	0.06	1.54	0.091
Tubería 9-10	3.048337	12.52	0.009	-0.01	0.06	1.46	0.087
Tubería 14-13	11.7301	12.52	0.009	-0.01	0.06	1.37	0.081
Tubería 12-11	58.0552	25.4	0.009	-0.02	0.03	0.16	0.081
Tubería 16-17	11.92202	12.52	0.009	-0.01	0.06	1.4	0.083
Tubería 22-23	15.60303	12.52	0.009	-0.01	0.06	1.37	0.081
Tubería 19-21	31.2212	12.52	0.009	0.01	0.06	1.37	0.081
Tubería 26-25	12.19811	12.52	0.009	0.01	0.06	1.39	0.082
Tubería 30-29	10.09692	12.52	0.009	0.01	0.06	1.39	0.082
Tubería 26-27	5.606703	12.52	0.009	0.01	0.06	1.38	0.082
Tubería 41-40	5.176557	12.52	0.009	0.01	0.06	1.38	0.082
Tubería 42-43	6.13648	12.52	0.009	0.01	0.06	1.41	0.083
Tubería 49-50	3.740472	12.52	0.009	0.01	0.06	1.43	0.085
Tubería 66-67	3.02198	12.52	0.009	0.01	0.06	1.48	0.088
Tubería 69-68	2.516463	12.52	0.009	0.01	0.06	1.42	0.084
Tubería 62-61	2.286295	12.52	0.009	0.01	0.06	1.43	0.085
Tubería 71-70	7.067148	12.52	0.009	0.01	0.06	1.39	0.082
Tubería 201-200	1.385673	12.52	0.009	0.01	0.06	1.72	0.102
Tubería 203-202	0.77829	12.52	0.009	0.01	0.06	1.91	0.113
Tubería 205-204	0.431128	12.52	0.009	0.01	0.06	2.07	0.123
Tubería 74-75	4.791561	12.52	0.009	0.01	0.06	1.37	0.081
Tubería 77-76	11.54488	12.52	0.009	0.01	0.06	1.39	0.083
Tubería 79-78	2.427297	12.52	0.009	0.01	0.06	1.47	0.087
Tubería 81-80	7.209862	12.52	0.009	0.01	0.06	1.4	0.083
Tubería 84-83	2.834504	12.52	0.009	0.01	0.06	1.47	0.087
Tubería 92-97	8.7559	12.52	0.009	0.01	0.06	1.39	0.083
Tubería 92-93	8.804462	12.52	0.009	0.01	0.06	1.39	0.082
Tubería 95-94	7.676754	12.52	0.009	0.01	0.06	1.4	0.083
Tubería 187-186	1.924844	12.52	0.009	0.01	0.06	1.55	0.092
Tubería 180-181	9.437706	12.52	0.009	0.01	0.06	1.39	0.082
Tubería 179-178	2.112602	12.52	0.009	0.01	0.06	1.41	0.084
Tubería 172-173	19.99065	12.52	0.009	0.01	0.06	1.38	0.082
Tubería 169-170	8.643081	12.52	0.009	0.01	0.06	1.41	0.084
Tubería 168-167	15.7625	12.52	0.009	0.01	0.08	1.76	0.065
Tubería 165-166	12.5766	12.52	0.009	0.01	0.06	1.37	0.081
Tubería 159-158	1.995755	12.52	0.009	0.01	0.06	1.49	0.088
Tubería 155-154	0.723613	12.52	0.009	0.01	0.06	1.65	0.098
Tubería 146-147	13.66931	12.52	0.009	0.01	0.06	1.39	0.083
Tubería 144-145	10.20529	12.52	0.009	0.01	0.06	1.37	0.081
Tubería 136-137	6.240006	12.52	0.009	0.01	0.06	1.38	0.082
Tubería 133-132	4.266247	12.52	0.009	0.01	0.06	1.4	0.083
Tubería 130-131	1.126481	12.52	0.009	0.01	0.08	2.11	0.079
Tubería 128-129	4.371273	12.52	0.009	0.01	0.06	1.43	0.085
Tubería 126-127	27.01076	12.52	0.009	0.01	0.06	1.38	0.082
Tubería 124-123	19.60252	12.52	0.009	0.01	0.06	1.38	0.082
Tubería 120-121	2.316006	12.52	0.009	0.01	0.11	2.7	0.051
Tubería 114-113	12.82585	12.52	0.009	0.01	0.06	1.39	0.083
Tubería 112-111	7.930437	12.52	0.009	0.01	0.06	1.39	0.082
Tubería 100-101	27.99505	12.52	0.009	0.01	0.06	1.38	0.082
Tubería 104-105	6.898865	12.52	0.009	0.01	0.06	1.42	0.084
Tubería 107-108	6.469211	12.52	0.009	0.01	0.06	1.38	0.082
Tubería 117-118	3.694178	12.52	0.009	0.01	0.06	1.45	0.086
Tubería 162-161	54.32245	12.52	0.009	0.01	0.06	1.37	0.081
Tubería 109-110	14.01124	12.52	0.009	0.01	0.06	1.38	0.082
Tubería 87-86	3.907283	12.52	0.009	0.01	0.06	1.45	0.086
Tubería 88-89	6.380979	12.52	0.009	0.01	0.06	1.4	0.083
Tubería 45-46	3.274972	12.52	0.009	0.01	0.06	1.36	0.081
Tubería 198-199	9.847874	12.52	0.009	0.01	0.06	1.39	0.082
Tubería 260-261	3.469664	12.52	0.009	0.01	0.06	1.46	0.086
Tubería 240-239	4.640376	12.52	0.009	0.01	0.06	1.41	0.084
Tubería 241-243	11.88445	12.52	0.009	0.01	0.06	1.4	0.083
Tubería 209-208	9.853059	12.52	0.009	0.01	0.06	1.39	0.082
Tubería 212-213	13.85903	12.52	0.009	0.01	0.06	1.37	0.082
Tubería 210-211	3.799437	12.52	0.009	0.01	0.06	1.41	0.084
Tubería 187-185	11.80402	19.05	0.009	0.01	0.03	0.25	0.122
Tubería 171-187	164.3762	19.05	0.009	0.02	0.06	0.51	0.062
Tubería 171-169	2.157455	50.8	0.009	0.1	0.05	0.14	0.06
Tubería 171-172	70.09713	19.05	0.009	0.05	0.17	2.6	0.035
Tubería 172-175	185.2409	19.05	0.009	0.04	0.14	1.54	0.03
Tubería 155-156	10.59406	12.52	0.009	0.01	0.06	1.4	0.083
Tubería 149-155	19.05939	12.52	0.009	0.02	0.13	2.78	0.041
Tubería 159-160	10.06678	12.52	0.009	0.01	0.06	1.39	0.082
Tubería 157-159	10.39743	12.52	0.009	0.02	0.13	2.81	0.042



	Longitud	Diámetro	Rugosidad	Caudal	Velocidad	Pérdida Unit.	Factor Fricción
Tubería 165-164	5.822746	12.52	0.009	0.01	0.06	1.38	0.082
Tubería 163-165	18.1503	12.52	0.009	0.02	0.13	2.79	0.041
Tubería 15-13	13.03085	12.52	0.009	-0.01	0.06	1.37	0.081
Tubería 13-12	21.88674	12.52	0.009	-0.02	0.13	2.79	0.041
Tubería 225-259	3.761503	50.8	0.009	0.7	0.35	4.91	0.041
Tubería 217-259	8.232929	50.8	0.009	-0.69	0.34	3.87	0.034
Tubería 217-207	40.92717	50.8	0.009	0.65	0.32	2.97	0.029
Tubería 114-115	4.110561	12.52	0.009	0.01	0.06	1.45	0.086
Tubería 116-114	12.65835	12.52	0.009	0.02	0.13	2.8	0.041
Tubería 119-244	22.27525	12.52	0.009	0.02	0.19	4.49	0.03
Tubería 244-248	24.18124	12.52	0.009	0.01	0.06	1.38	0.082
Tubería 245-247	16.26229	12.52	0.009	0.01	0.06	1.37	0.081
Tubería 244-245	7.343363	12.52	0.009	0.02	0.13	2.88	0.043
Tubería 45-47	10.50423	12.52	0.009	0.01	0.06	1.39	0.082
Tubería 44-45	30.66498	12.52	0.009	0.02	0.13	2.77	0.041
Tubería 73-74	0.722043	19.05	0.009	0	0	0	0
Tubería 74-77	20.87455	19.05	0.009	0.1	0.35	12.26	0.036
Tubería 260-262	42.29487	12.52	0.009	0.01	0.06	1.37	0.081
Tubería 259-260	8.92235	12.52	0.009	0.02	0.13	2.84	0.042
Tubería 216-215	12.76709	12.52	0.009	0.01	0.06	1.4	0.083
Tubería 219-220	9.292712	12.52	0.009	0.01	0.06	1.41	0.084
Tubería 218-221	11.43462	12.52	0.009	0.01	0.06	1.38	0.082
Tubería 38-37	2.396445	12.52	0.009	0.01	0.06	1.49	0.088
Tubería 226-225	4.96079	12.52	0.009	-0.01	0.06	1.44	0.085
Tubería 229-228	1.85129	12.52	0.009	0.01	0.06	1.45	0.086
Tubería 232-233	3.856701	12.52	0.009	0.01	0.06	1.39	0.082
Tubería 230-231	4.594097	12.52	0.009	0.01	0.06	1.43	0.085
Tubería 235-234	3.723856	12.52	0.009	0.01	0.06	1.44	0.085
Tubería 60-63	9.038064	12.52	0.009	0.01	0.06	1.38	0.082
Tubería 58-59	19.0292	12.52	0.009	0.01	0.06	1.38	0.082
Tubería 222-224	24.06587	12.52	0.009	0.01	0.06	1.37	0.081
Tubería 36-35	7.037028	12.52	0.009	0.01	0.06	1.4	0.083
Tubería 34-33	4.138965	12.52	0.009	0.01	0.06	1.44	0.085
Tubería 192-191	5.88685	12.52	0.009	0.01	0.06	1.42	0.084
Tubería 189-190	20.06411	12.52	0.009	0.01	0.06	1.38	0.082
Tubería 1-2	25.68109	12.52	0.009	0.01	0.06	1.38	0.082
Tubería 195-194	13.15622	12.52	0.009	0.01	0.06	1.38	0.082
Tubería 140-141	1.813653	12.52	0.009	0.01	0.06	1.48	0.088
Tubería 141-142	5.046274	12.52	0.009	0.01	0.06	1.42	0.084
Tubería 138-139	1.214687	12.52	0.009	0.01	0.08	1.96	0.073
Tubería 152-151	2.577555	12.52	0.009	0.01	0.06	1.5	0.089
Tubería 245-246	2.286435	12.52	0.009	0.01	0.06	1.43	0.085
Tubería 55-54	1.857999	12.52	0.009	0.01	0.06	1.44	0.086
Tubería 98-99	94.159	19.05	0.009	0.01	0.05	0.45	0.07
Tubería 72-74	92.07501	19.05	0.009	0.11	0.38	13.84	0.035
Tubería 257-256	31.05971	50.8	0.009	1	0.49	6.47	0.027
Tubería 256-253	81.21801	50.8	0.009	0.99	0.49	6.13	0.026
Tubería 253-251	41.8123	50.8	0.009	0.98	0.48	6.19	0.026
Tubería 251-250	3.675467	50.8	0.009	0.97	0.48	8.99	0.039
Tubería 250-3	71.10237	25.4	0.009	0.08	0.16	2.06	0.041
Tubería 3-6	63.66393	25.4	0.009	0.07	0.14	1.58	0.039
Tubería 6-8	37.41448	25.4	0.009	0.06	0.13	1.12	0.035
Tubería 8-10	38.46438	25.4	0.009	0.06	0.11	0.76	0.031
Tubería 10-11	43.15531	25.4	0.009	0.05	0.09	0.54	0.03
Tubería 11-17	30.92608	25.4	0.009	0.03	0.06	0.34	0.042
Tubería 17-18	27.85275	25.4	0.009	0.02	0.05	0.26	0.056
Tubería 18-23	55.38706	25.4	0.009	0.01	0.02	0.09	0.166
Tubería 23-24	52.23374	25.4	0.009	0	0	0	0
Tubería 19-20	12.19938	12.52	0.009	0.01	0.06	1.39	0.082
Tubería 18-19	75.62858	12.52	0.009	0.02	0.13	2.75	0.041
Tubería 193-192	15.77559	12.52	0.009	0.02	0.19	4.53	0.03
Tubería 189-188	15.80875	12.52	0.009	0.01	0.06	1.37	0.082
Tubería 192-189	26.8599	12.52	0.009	0.02	0.13	2.77	0.041
Tubería 198-197	5.728305	12.52	0.009	0.01	0.06	1.4	0.083
Tubería 196-198	65.82459	12.52	0.009	0.02	0.13	2.75	0.041
Tubería 193-171	34.34896	50.8	0.009	0.16	0.08	0.26	0.041
Tubería 195-193	47.16312	50.8	0.009	0.18	0.09	0.33	0.04
Tubería 196-195	30.84614	50.8	0.009	0.19	0.09	0.37	0.041
Tubería 206-196	33.74587	50.8	0.009	0.21	0.1	0.41	0.039
Tubería 169-168	28.10145	50.8	0.009	0.09	0.04	0.06	0.033
Tubería 168-163	45.24228	50.8	0.009	0.08	0.04	0.05	0.034
Tubería 163-162	24.43978	50.8	0.009	0.06	0.03	0.05	0.05
Tubería 157-148	19.60537	50.8	0.009	0.04	0.02	0.03	0.079
Tubería 162-157	35.96451	50.8	0.009	0.06	0.03	0.03	0.044



	Longitud	Diámetro	Rugosidad	Caudal	Velocidad	Pérdida Unit.	Factor Fricción
Tubería 150-249	39.17659	19.05	0.009	0.01	0.03	0.25	0.121
Tubería 148-149	6.044062	19.05	0.009	0.04	0.14	1.67	0.032
Tubería 149-150	11.84076	19.05	0.009	0.02	0.08	0.8	0.043
Tubería 179-174	72.17	12.52	0.009	0.01	0.06	1.37	0.081
Tubería 177-179	6.687733	12.52	0.009	0.02	0.13	2.89	0.043
Tubería 177-183	50.46031	12.52	0.009	0.01	0.06	1.37	0.082
Tubería 175-176	4.047148	12.52	0.009	0.04	0.32	18.75	0.044
Tubería 176-177	6.640074	12.52	0.009	0.02	0.19	4.71	0.031
Tubería 180-182	7.290487	12.52	0.009	0.01	0.06	1.39	0.082
Tubería 176-180	23.51917	12.52	0.009	0.02	0.13	2.78	0.041
Tubería 107-109	13.59186	12.52	0.009	0.01	0.06	1.38	0.082
Tubería 102-106	54.13	12.52	0.009	0.03	0.26	9.6	0.036
Tubería 106-107	8.222947	12.52	0.009	0.02	0.13	2.86	0.042
Tubería 104-103	15.39227	12.52	0.009	0.01	0.06	1.39	0.083
Tubería 106-104	16.99661	12.52	0.009	0.02	0.13	2.78	0.041
Tubería 116-117	24.79447	50.8	0.009	0.15	0.07	0.22	0.041
Tubería 117-119	5.748589	50.8	0.009	0.14	0.07	0.26	0.055
Tubería 112-116	28.97931	50.8	0.009	0.16	0.08	0.28	0.043
Tubería 102-112	30.01482	50.8	0.009	0.17	0.08	0.3	0.042
Tubería 100-102	43.62729	50.8	0.009	0.2	0.1	0.4	0.04
Tubería 206-1	87.52045	50.8	0.009	0.22	0.11	0.44	0.038
Tubería 1-100	45.44965	50.8	0.009	0.21	0.1	0.42	0.039
Tubería 206-205	28.0597	50.8	0.009	0.19	0.09	0.35	0.04
Tubería 205-203	9.183947	50.8	0.009	0.18	0.09	0.36	0.045
Tubería 203-201	22.19794	50.8	0.009	0.17	0.09	0.31	0.042
Tubería 201-65	26.21613	50.8	0.009	0.17	0.08	0.28	0.043
Tubería 71-72	25.39984	50.8	0.009	0.11	0.05	0.09	0.032
Tubería 64-71	12.38434	50.8	0.009	0.12	0.06	0.12	0.036
Tubería 69-64	22.89166	50.8	0.009	0.15	0.07	0.23	0.043
Tubería 65-66	12.97081	50.8	0.009	0.17	0.08	0.3	0.045
Tubería 66-69	28.81851	50.8	0.009	0.16	0.08	0.26	0.043
Tubería 52-53	8.426338	19.05	0.009	0.02	0.06	0.53	0.064
Tubería 55-56	8.472317	12.52	0.009	0.01	0.06	1.41	0.083
Tubería 53-55	19.48477	19.05	0.009	0.02	0.06	0.52	0.063
Tubería 64-62	17.54267	12.52	0.009	0.03	0.26	9.72	0.036
Tubería 62-60	10.99828	12.52	0.009	0.02	0.19	4.6	0.03
Tubería 58-57	7.114681	12.52	0.009	0.01	0.06	1.38	0.082
Tubería 60-58	6.568051	12.52	0.009	0.02	0.13	2.86	0.042
Tubería 49-51	31.66121	12.52	0.009	0.01	0.06	1.37	0.081
Tubería 48-49	10.3176	12.52	0.009	0.02	0.13	2.83	0.042
Tubería 48-52	4.230587	19.05	0.009	0.02	0.06	0.56	0.068
Tubería 44-48	9.107894	19.05	0.009	0.03	0.11	1.08	0.033
Tubería 42-44	73.10731	19.05	0.009	0.05	0.17	2.6	0.035
Tubería 41-42	33.27405	19.05	0.009	0.06	0.19	4.12	0.041
Tubería 32-41	20.26782	19.05	0.009	0.06	0.22	5.51	0.042
Tubería 32-34	14.21403	12.52	0.009	0.03	0.26	9.78	0.036
Tubería 34-36	19.18355	12.52	0.009	0.02	0.19	4.52	0.03
Tubería 38-39	6.79214	12.52	0.009	0.01	0.06	1.4	0.083
Tubería 36-38	30.7132	12.52	0.009	0.02	0.13	2.76	0.041
Tubería 30-31	7.157372	19.05	0.009	0.1	0.33	11.52	0.039
Tubería 28-30	14.75672	19.05	0.009	0.1	0.36	12.79	0.037
Tubería 26-28	31.42214	19.05	0.009	0.1	0.36	12.55	0.036
Tubería 250-26	86.7532	19.05	0.009	0.12	0.42	15.9	0.034
Tubería 250-238	103.0383	50.8	0.009	0.77	0.38	3.96	0.027
Tubería 238-237	32.54665	50.8	0.009	0.75	0.37	3.9	0.028
Tubería 237-227	18.32421	50.8	0.009	0.75	0.37	4.06	0.03
Tubería 227-225	19.4465	50.8	0.009	0.71	0.35	3.66	0.03
Tubería 207-206	36.78173	50.8	0.009	0.62	0.3	2.73	0.03
Tubería 91-92	57.5387	12.52	0.009	0.03	0.26	9.6	0.036
Tubería 95-96	5.952664	12.52	0.009	0.01	0.06	1.4	0.083
Tubería 92-95	9.834563	12.52	0.009	0.02	0.13	2.81	0.042
Tubería 85-87	37.72254	12.52	0.009	0.02	0.19	4.47	0.029
Tubería 88-90	22.72775	12.52	0.009	0.01	0.06	1.38	0.082
Tubería 87-88	21.71699	12.52	0.009	0.02	0.13	2.78	0.041
Tubería 81-82	25.1345	19.05	0.009	0.08	0.27	7.71	0.039
Tubería 79-81	17.03779	19.05	0.009	0.09	0.3	9.19	0.038
Tubería 77-79	14.29173	19.05	0.009	0.09	0.33	10.77	0.038
Tubería 91-98	12.93355	19.05	0.009	0.01	0.05	0.46	0.071
Tubería 85-91	43.75791	19.05	0.009	0.05	0.16	2.31	0.034
Tubería 82-84	15.40109	19.05	0.009	0.08	0.27	7.79	0.039
Tubería 84-85	50.20158	19.05	0.009	0.07	0.24	6.34	0.04
Tubería 119-120	4.700223	50.8	0.009	0.12	0.06	0.13	0.039
Tubería 120-122	64.9294	50.8	0.009	0.1	0.05	0.07	0.029
Tubería 122-128	14.96493	50.8	0.009	0.08	0.04	0.06	0.043



	Longitud	Diámetro	Rugosidad	Caudal	Velocidad	Pérdida Unit.	Factor Fricción
Tubería 128-130	21.96148	50.8	0.009	0.07	0.03	0.04	0.037
Tubería 130-133	10.64005	50.8	0.009	0.06	0.03	0.06	0.069
Tubería 133-134	6.785166	50.8	0.009	0.05	0.02	0	0
Tubería 134-135	8.684342	50.8	0.009	0.05	0.02	0.03	0.057
Tubería 135-136	1.932541	50.8	0.009	0.02	0.01	0.15	1.116
Tubería 136-144	8.277756	50.8	0.009	0.02	0.01	0	0
Tubería 144-146	22.85237	50.8	0.009	0.01	0	0	0
Tubería 135-138	11.99529	12.52	0.009	0.03	0.21	5.51	0.031
Tubería 140-143	4.171435	12.52	0.009	0.01	0.06	1.43	0.085
Tubería 138-140	11.45024	12.52	0.009	0.02	0.13	2.81	0.042
Tubería 122-126	14.32002	12.52	0.009	0.03	0.21	5.47	0.03
Tubería 124-125	4.0044	12.52	0.009	0.01	0.08	1.78	0.066
Tubería 126-124	2.273738	12.52	0.009	0.02	0.15	3.53	0.041
Tubería 152-153	11.61305	12.52	0.009	0.01	0.06	1.38	0.082
Tubería 150-152	4.192499	12.52	0.009	0.02	0.13	2.91	0.043
Tubería 222-223	10.2979	12.52	0.009	0.01	0.06	1.39	0.082
Tubería 219-222	7.490779	12.52	0.009	0.02	0.13	2.86	0.042
Tubería 218-219	3.210652	12.52	0.009	0.02	0.19	5.01	0.033
Tubería 216-218	22.58525	12.52	0.009	0.03	0.26	9.69	0.036
Tubería 217-216	26.50887	12.52	0.009	0.04	0.32	17.68	0.042
Tubería 235-236	8.492186	12.52	0.009	0.01	0.06	1.37	0.081
Tubería 232-235	14.12928	12.52	0.009	0.02	0.13	2.8	0.042
Tubería 230-232	11.27534	12.52	0.009	0.02	0.19	4.59	0.03
Tubería 229-230	1.445583	12.52	0.009	0.03	0.26	11.74	0.044
Tubería 227-229	14.31982	12.52	0.009	0.04	0.32	17.86	0.042
Tubería 207-210	22.75625	12.52	0.009	0.03	0.26	9.68	0.036
Tubería 210-209	3.169139	12.52	0.009	0.02	0.19	4.98	0.033
Tubería 212-214	3.493475	12.52	0.009	0.01	0.06	1.36	0.081
Tubería 209-212	3.328274	12.52	0.009	0.02	0.13	3.04	0.045
Tubería 238-240	41.95348	12.52	0.009	0.02	0.19	4.46	0.029
Tubería 241-242	7.768004	12.52	0.009	0.01	0.06	1.42	0.084
Tubería 240-241	11.11747	12.52	0.009	0.02	0.13	2.81	0.042

Nodos que no cumplen con los valores admisibles máximos de presión (Máx. = 60mca)

ID Nudo	Presión (m)
Nudo 1	118.58
Nudo 100	130.21
Nudo 101	121.95
Nudo 102	133.82
Nudo 103	123.63
Nudo 104	128.18
Nudo 105	128.04
Nudo 106	130.8
Nudo 107	130.81
Nudo 108	131.48
Nudo 109	130.86
Nudo 110	130.35
Nudo 111	135.62
Nudo 112	136.42
Nudo 113	136.83
Nudo 114	138.02
Nudo 115	137.92
Nudo 116	138.94
Nudo 117	141.24
Nudo 118	141.55
Nudo 119	141.78
Nudo 120	141.44
Nudo 121	141.23
Nudo 122	140.27
Nudo 123	137.78
Nudo 124	138.45
Nudo 125	138.02
Nudo 126	138.69
Nudo 127	136.27
Nudo 128	139.94
Nudo 129	140.39
Nudo 130	139.04
Nudo 131	139.16
Nudo 132	138.19
Nudo 133	138.69
Nudo 134	138.86
Nudo 135	138.58



ID Nudo	Presión (m)
Nudo 136	138.45
Nudo 137	139.05
Nudo 138	137.13
Nudo 139	137.16
Nudo 140	135.79
Nudo 141	135.82
Nudo 142	135.61
Nudo 143	135.3
Nudo 144	137.91
Nudo 145	138.89
Nudo 146	136.59
Nudo 147	137.99
Nudo 148	135.44
Nudo 149	136.04
Nudo 150	137.15
Nudo 151	137.19
Nudo 152	137.43
Nudo 153	137.95
Nudo 154	135.02
Nudo 155	134.94
Nudo 156	134.89
Nudo 157	133.15
Nudo 158	133.09
Nudo 159	132.86
Nudo 16	62.95
Nudo 160	132.45
Nudo 161	131.62
Nudo 162	128.57
Nudo 163	122.79
Nudo 164	127.06
Nudo 165	125.93
Nudo 166	124.38
Nudo 167	115.21
Nudo 168	112.18
Nudo 169	105.79
Nudo 17	63.25
Nudo 170	107.3
Nudo 171	105.3
Nudo 172	117.71
Nudo 173	117.35
Nudo 174	140.53
Nudo 175	138.19
Nudo 176	138.7
Nudo 177	139.62
Nudo 178	139.9
Nudo 179	140.12
Nudo 18	71.93
Nudo 180	136.27
Nudo 181	134.76
Nudo 182	136.13
Nudo 183	145.71
Nudo 184	125.75
Nudo 185	123.65
Nudo 186	122.46
Nudo 187	123.13
Nudo 188	83.67
Nudo 189	87.81
Nudo 19	69.31
Nudo 190	90.14
Nudo 191	96.04
Nudo 192	95.76
Nudo 193	100.95
Nudo 194	96.94
Nudo 195	93.74
Nudo 196	89.89
Nudo 197	69.91
Nudo 198	71.67
Nudo 199	69.25
Nudo 2	115.96
Nudo 20	66.54
Nudo 200	90.27
Nudo 201	89.68
Nudo 202	90.07
Nudo 203	89.72
Nudo 204	92.09
Nudo 205	91.86



ID Nudo	Presión (m)
Nudo 206	88.29
Nudo 207	76.19
Nudo 208	81.96
Nudo 209	79.7
Nudo 21	78.44
Nudo 210	81.05
Nudo 211	79.92
Nudo 212	75.29
Nudo 213	74.34
Nudo 214	73
Nudo 215	74.52
Nudo 216	70.21
Nudo 217	63.02
Nudo 22	89.2
Nudo 220	61.19
Nudo 226	60.53
Nudo 23	89.04
Nudo 24	104.76
Nudo 244	143.99
Nudo 245	144.74
Nudo 246	144.93
Nudo 247	145.06
Nudo 248	146.45
Nudo 249	141.13
Nudo 44	71.12
Nudo 45	75.08
Nudo 46	74.06
Nudo 47	79.62
Nudo 48	74.32
Nudo 49	75.07
Nudo 50	76.32
Nudo 51	81.8
Nudo 52	75.81
Nudo 53	76.74
Nudo 54	83.47
Nudo 55	83.27
Nudo 56	86.1
Nudo 57	90.03
Nudo 58	90.62
Nudo 59	95.7
Nudo 60	91.66
Nudo 61	93.31
Nudo 62	93.95
Nudo 63	94.33
Nudo 64	98.19
Nudo 65	88.15
Nudo 66	87.95
Nudo 67	89.29
Nudo 68	93.39
Nudo 69	92.66
Nudo 70	103.02
Nudo 71	101.23
Nudo 72	108.33
Nudo 73	132.43
Nudo 74	132.42
Nudo 75	133.02
Nudo 76	133.4
Nudo 77	131.98
Nudo 78	132.59
Nudo 79	132.3
Nudo 80	136.84
Nudo 81	135.77
Nudo 82	148.4
Nudo 83	146.54
Nudo 84	148.05
Nudo 85	146.97
Nudo 86	138.14
Nudo 87	137.66
Nudo 88	137.05
Nudo 89	137.75
Nudo 90	136.44
Nudo 91	146.2
Nudo 92	141.6
Nudo 93	140.82
Nudo 94	141.17
Nudo 95	141.69



ID Nudo	Presión (m)
Nudo 96	141.76
Nudo 97	142.55
Nudo 98	146
Nudo 99	131.87

Listado de nodos que no cumplen con la condición de mínima presión (Mín. = 10mca)

ID Nudo	Presión (m)
Nudo 255	1.8
Nudo 256	1.8

Listado de tubería que no cumplen con el diámetro mínimo en zonas residenciales (Dmin = 1.5" ó 38.1mm)

ID Línea	Diámetro (mm)
Tubería 185-184	12.52
Tubería 31-32	19.05
Tubería 253-254	12.52
Tubería 256-255	12.52
Tubería 251-252	12.52
Tubería 4-3	12.52
Tubería 5-6	12.52
Tubería 7-8	12.52
Tubería 9-10	12.52
Tubería 14-13	12.52
Tubería 12-11	25.4
Tubería 16-17	12.52
Tubería 22-23	12.52
Tubería 19-21	12.52
Tubería 26-25	12.52
Tubería 30-29	12.52
Tubería 26-27	12.52
Tubería 41-40	12.52
Tubería 42-43	12.52
Tubería 49-50	12.52
Tubería 66-67	12.52
Tubería 69-68	12.52
Tubería 62-61	12.52
Tubería 71-70	12.52
Tubería 201-200	12.52
Tubería 203-202	12.52
Tubería 205-204	12.52
Tubería 74-75	12.52
Tubería 77-76	12.52
Tubería 79-78	12.52
Tubería 81-80	12.52
Tubería 84-83	12.52
Tubería 92-97	12.52
Tubería 92-93	12.52
Tubería 95-94	12.52
Tubería 187-186	12.52
Tubería 180-181	12.52
Tubería 179-178	12.52
Tubería 172-173	12.52
Tubería 169-170	12.52
Tubería 168-167	12.52
Tubería 165-166	12.52
Tubería 159-158	12.52
Tubería 155-154	12.52
Tubería 146-147	12.52
Tubería 144-145	12.52
Tubería 136-137	12.52
Tubería 133-132	12.52
Tubería 130-131	12.52
Tubería 128-129	12.52
Tubería 126-127	12.52
Tubería 124-123	12.52
Tubería 120-121	12.52
Tubería 114-113	12.52
Tubería 112-111	12.52
Tubería 100-101	12.52
Tubería 104-105	12.52
Tubería 107-108	12.52
Tubería 117-118	12.52
Tubería 162-161	12.52



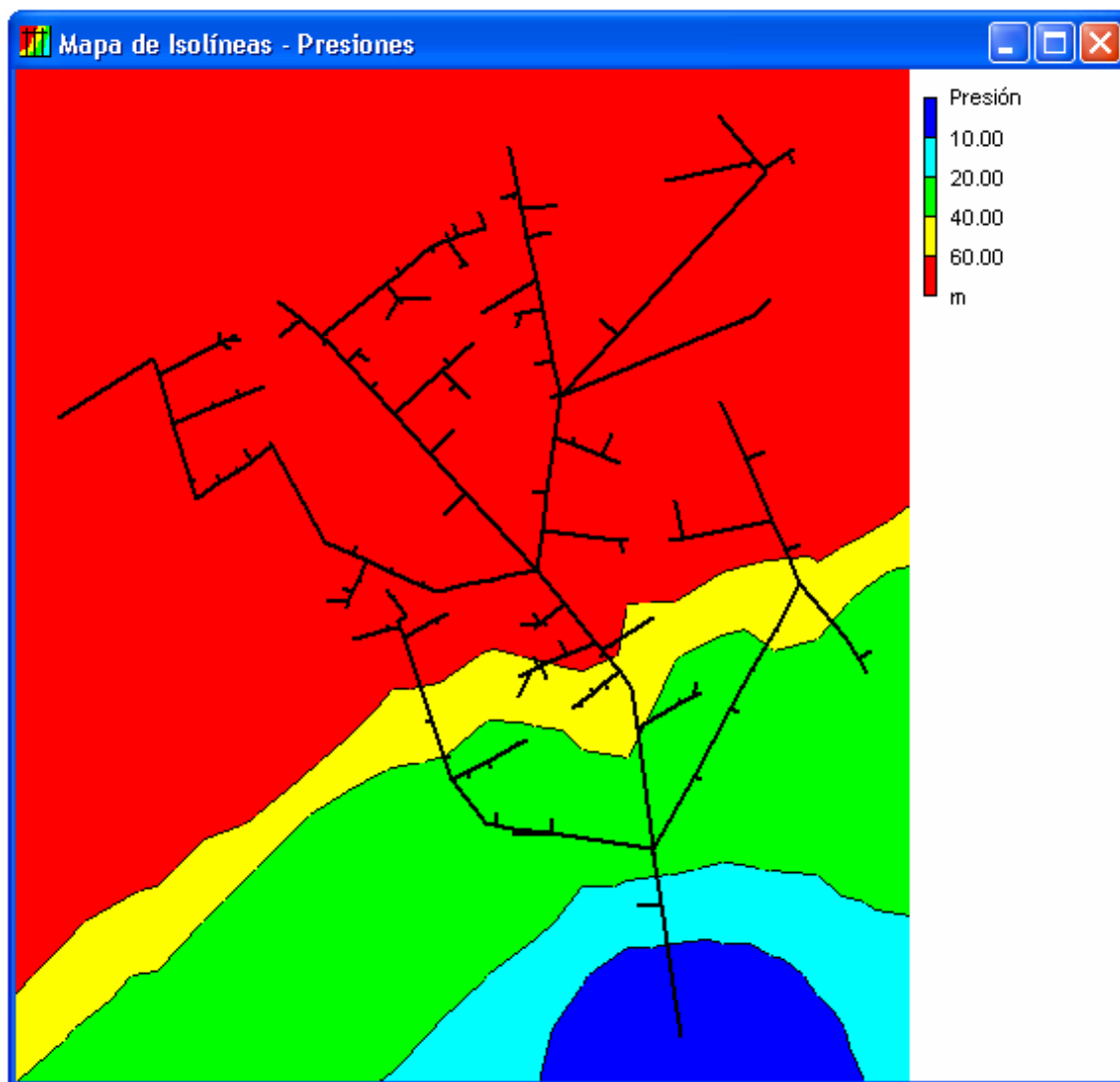
ID Línea	Diámetro (mm)
Tubería 109-110	12.52
Tubería 87-86	12.52
Tubería 88-89	12.52
Tubería 45-46	12.52
Tubería 198-199	12.52
Tubería 260-261	12.52
Tubería 240-239	12.52
Tubería 241-243	12.52
Tubería 209-208	12.52
Tubería 212-213	12.52
Tubería 210-211	12.52
Tubería 187-185	19.05
Tubería 171-187	19.05
Tubería 171-172	19.05
Tubería 172-175	19.05
Tubería 155-156	12.52
Tubería 149-155	12.52
Tubería 159-160	12.52
Tubería 157-159	12.52
Tubería 165-164	12.52
Tubería 163-165	12.52
Tubería 15-13	12.52
Tubería 13-12	12.52
Tubería 114-115	12.52
Tubería 116-114	12.52
Tubería 119-244	12.52
Tubería 244-248	12.52
Tubería 245-247	12.52
Tubería 244-245	12.52
Tubería 45-47	12.52
Tubería 44-45	12.52
Tubería 73-74	19.05
Tubería 74-77	19.05
Tubería 260-262	12.52
Tubería 259-260	12.52
Tubería 216-215	12.52
Tubería 219-220	12.52
Tubería 218-221	12.52
Tubería 38-37	12.52
Tubería 226-225	12.52
Tubería 229-228	12.52
Tubería 232-233	12.52
Tubería 230-231	12.52
Tubería 235-234	12.52
Tubería 60-63	12.52
Tubería 58-59	12.52
Tubería 222-224	12.52
Tubería 36-35	12.52
Tubería 34-33	12.52
Tubería 192-191	12.52
Tubería 189-190	12.52
Tubería 1-2	12.52
Tubería 195-194	12.52
Tubería 140-141	12.52
Tubería 141-142	12.52
Tubería 138-139	12.52
Tubería 152-151	12.52
Tubería 245-246	12.52
Tubería 55-54	12.52
Tubería 98-99	19.05
Tubería 72-74	19.05
Tubería 250-3	25.4
Tubería 3-6	25.4
Tubería 6-8	25.4
Tubería 8-10	25.4
Tubería 10-11	25.4
Tubería 11-17	25.4
Tubería 17-18	25.4
Tubería 18-23	25.4
Tubería 23-24	25.4
Tubería 19-20	12.52
Tubería 18-19	12.52
Tubería 193-192	12.52
Tubería 189-188	12.52
Tubería 192-189	12.52
Tubería 198-197	12.52



ID Línea	Diámetro (mm)
Tubería 196-198	12.52
Tubería 150-249	19.05
Tubería 148-149	19.05
Tubería 149-150	19.05
Tubería 179-174	12.52
Tubería 177-179	12.52
Tubería 177-183	12.52
Tubería 175-176	12.52
Tubería 176-177	12.52
Tubería 180-182	12.52
Tubería 176-180	12.52
Tubería 107-109	12.52
Tubería 102-106	12.52
Tubería 106-107	12.52
Tubería 104-103	12.52
Tubería 106-104	12.52
Tubería 52-53	19.05
Tubería 55-56	12.52
Tubería 53-55	19.05
Tubería 64-62	12.52
Tubería 62-60	12.52
Tubería 58-57	12.52
Tubería 60-58	12.52
Tubería 49-51	12.52
Tubería 48-49	12.52
Tubería 48-52	19.05
Tubería 44-48	19.05
Tubería 42-44	19.05
Tubería 41-42	19.05
Tubería 32-41	19.05
Tubería 32-34	12.52
Tubería 34-36	12.52
Tubería 38-39	12.52
Tubería 36-38	12.52
Tubería 30-31	19.05
Tubería 28-30	19.05
Tubería 26-28	19.05
Tubería 250-26	19.05
Tubería 91-92	12.52
Tubería 95-96	12.52
Tubería 92-95	12.52
Tubería 85-87	12.52
Tubería 88-90	12.52
Tubería 87-88	12.52
Tubería 81-82	19.05
Tubería 79-81	19.05
Tubería 77-79	19.05
Tubería 91-98	19.05
Tubería 85-91	19.05
Tubería 82-84	19.05
Tubería 84-85	19.05
Tubería 135-138	12.52
Tubería 140-143	12.52
Tubería 138-140	12.52
Tubería 122-126	12.52
Tubería 124-125	12.52
Tubería 126-124	12.52
Tubería 152-153	12.52
Tubería 150-152	12.52
Tubería 222-223	12.52
Tubería 219-222	12.52
Tubería 218-219	12.52
Tubería 216-218	12.52
Tubería 217-216	12.52
Tubería 235-236	12.52
Tubería 232-235	12.52
Tubería 230-232	12.52
Tubería 229-230	12.52
Tubería 227-229	12.52
Tubería 207-210	12.52
Tubería 210-209	12.52
Tubería 212-214	12.52
Tubería 209-212	12.52
Tubería 238-240	12.52
Tubería 241-242	12.52
Tubería 240-241	12.52



Gráfico de isolíneas (Presiones)



Observaciones:

Consideraciones generales a tener en cuenta en el proceso de optimización y los planes de expansión de la red.

- Se deben colocar válvulas reductoras de presión iniciando en aquellos tramos donde se excede la máxima permisible, estableciendo como valor de consigna la mínima permisible de 10 mca.
- Modelación de la red para optimización y planes de expansión con diámetros de tuberías equivalentes al 1.5" (38.1m).
- El gráfico final de isolíneas después del proceso de optimización, no deberá presentar zonas con valores de exceso en presión de 60 mca, marcados con color rojo.



(O) Optimización hidráulica de la red existente



Aplicación

Etapa:	EA – Optimización hidráulica de la red existente
Nombre de Procedimiento:	EAO01 – Estimación de la población actual y definición de la capacidad económica de los usuarios.
Propósito general:	Determinar el número de personas que habitan en la zona de estudio con el objeto de determinar la demanda actual.
Requerimientos:	Datos censales, levantamientos en campo, estudios socioeconómicos realizados.
Ejecución:	Ingeniero hidráulico.

Los procedimientos especificados en la optimización se realizan con base en la población actual, por tanto no se tiene en cuenta la población proyectada en el horizonte de diseño.

Para la evaluación de este componente poblacional y su caracterización se pueden establecer diferentes modelos, se plantean los siguientes:

Modelo 1: Realizar la estimación actual de habitantes utilizando para ello el número de habitantes promedio por núcleo en todo el municipio y multiplicando por el número total de edificaciones (Asumiendo como valor inicial 1 núcleo familiar por edificación presente). Complementariamente, el resultado obtenido se podría incrementar multiplicando por el número de núcleos por unidad de vivienda, obteniéndose este valor, de los bancos estadísticos locales.

Para este modelo, el establecimiento de la capacidad económica de los usuarios se basa en el valor del promedio municipal o veredal.

Datos requeridos en el modelo	Valor Cuantitativo	Fuente
Número de edificaciones habitacionales. (Dato obtenido de la Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de Sesquile – verificado en campo.	122	Catastro municipal – Levantamientos en sitio
Número de habitantes promedio por núcleo. Ver el Metadato Indicador en el anexo 4.	4,0489	Censos municipales – Sisben – Dane
Número de núcleos por unidad de vivienda.	1	Censos municipales – Sisben – Dane
Total (Numero de edificaciones x Número de habitantes por núcleo x Número de núcleos por unidad de vivienda)	494 personas	

De acuerdo a los datos capturados en las variables indicadas el número de habitantes actuales estimados sería de 494 personas.

La utilización de este modelo no permite realizar caracterizaciones en cuanto a la conformación de núcleos, edades, sexo, estado civil, parentesco, etc... por lo que su aplicación es muy limitada.

Modelo 2: Realizar un censo de población por barrido

La aplicación de este modelo permite obtener la conformación actual de los núcleos familiares y habitantes en la zona de estudio, debido a que los datos son capturados directamente en campo.

Para este modelo, el establecimiento de la capacidad económica de los usuarios se basa en el promedio de los datos capturados directamente en campo.



Datos requeridos en el modelo	Valor Cuantitativo	Fuente
Captura directa de variables en campo para caracterización de habitantes, edificaciones y usos. Se tomo como base los datos contenidos en la base SISBEN a junio de 2005.	525 personas	Encuestados. Levantamiento realizado por la oficina del SISBEN de la Alcaldía de Sesquilé

Para el desarrollo de este modelo se determino que el sector cuenta con 122 edificaciones, en las cuales habitan 88 hogares con 97 tenedores o poseedores registrados en la base del SISBEN. Se determinó además que existen 25 edificaciones en condición de arrendamiento para las cuales la estimación de población se realiza tomando 1 numero de personas por núcleo (asumiendo 1 núcleo por edificación) de 4,0489 para un total de 101 personas.

Modelo 3: Utilizando como valor promedio de habitantes por núcleo, el valor de un asentamiento humano con características físicas y socioeconómicas similares a las del predio Siatoya.

Para este modelo, el establecimiento de la capacidad económica de los usuarios se basa en el valor del promedio de la población comparada.

Datos requeridos en el modelo	Valor Cuantitativo	Fuente
Habitantes por núcleo.	No Aplicado	Censo municipal de zona con características similares

Nota: Este modelo no fue aplicado debido a que en la zona del Municipio de Sesquilé no existe un asentamiento humano con características similares a este.

Observaciones:

Para el desarrollo de la estimación del caudal demandado se utilizarán los 525 habitantes obtenidos del modelo 2 propuesto.



Aplicación

Etapa:	EA – Optimización hidráulica de la red existente
Nombre de Procedimiento:	EAO02 – Cálculo del caudal mínimo de diseño (RAS-2000)
Propósito general:	Determinar el caudal mínimo de diseño para los usos habitacionales en la zona de estudio, el clima predominante, y la existencia o no de la red de alcantarillado y su capacidad.
Requerimientos:	Población actual, capacidad económica de los usuarios.
Ejecución:	Ingeniero hidráulico.

Para la obtención de este caudal de diseño se aplican los lineamientos especificados en el RAS-2000, siguiendo su evaluación a través de la hoja de cálculo adjunta denominada Modulo_e.xls.

Convenciones:

Datos de ingreso manual en color marrón.

Datos calculados en color negro y estilo negrilla.

Datos finales para modelación en azul

Actividad	Valor	Ejecutado
Modulo_E. Cálculos. Celda D22: Ingreso del valor de la población actual o proyectada.	525 Habitantes	S
Modulo_E. Cálculos. Celda D24: Selección de la capacidad económica de los usuarios.	Baja	S
Modulo_E. Cálculos. Celda D27: Con los datos ingresados se obtiene el nivel de complejidad del sistema.	Nivel de complejidad Bajo (1)	S
Modulo_E. Cálculos. Celda D50: De acuerdo al nivel de complejidad del sistema se determina la dotación neta mínima en L/hab.dia.	100	S
Modulo_E. Cálculos. Celda D51: De acuerdo al nivel de complejidad del sistema se determina la dotación neta máxima en L/hab.dia.	150	S
Modulo_E. Cálculos. Celda D54, D56: Selección de opción para la realización o no de correcciones a la dotación neta. Se debe especificar el porcentaje de corrección a realizar indicando el porque del valor adoptado.	No, 0	S
Modulo_E. Cálculos. Celda D57,D58: Presenta los resultados de la dotación neta mínima y máxima corregida en L/hab.dia.	100, 150	S
Modulo_E. Cálculos. Celda D64,D66: Selección de opción para realizar correcciones a la dotación neta por efecto del clima.	No, Frío Menos de 20 grados Cent.	S
Modulo_E. Cálculos. Celda D68,D69: Presenta los resultados de la dotación neta mínima y máxima corregida por efecto del clima en L/hab.dia.	100, 150	S
Modulo_E. Cálculos. Celda D71: Selección de opción para corrección de la dotación neta pos sistema de alcantarillado existente.	En la zona si existe alcantarillado y su capacidad es alta	S
Modulo_E. Cálculos. Celda D72,D73: Presenta los resultados de la dotación neta mínima y máxima corregida según la existencia o no de la red de alcantarillado en L/hab.dia.	100, 150	S
Modulo_E. Cálculos. Celda E86: Resultado que especifica el porcentaje a ser aplicado como pérdida en el sistema, según el nivel de complejidad del sistema.	40%	S
Modulo_E. Cálculos. Celda D95: Resultado de la dotación bruta	167	S



Actividad	Valor	Ejecutado
utilizando como base la dotación neta mínima y el 5 de pérdidas del sistema en L/hab.día.		
Modulo_E. Cálculos. Celda D109: Resultado del caudal medio diario Qmd según la población proyectada y la dotación bruta obtenida en L/s.	1,01	S
Modulo_E. Cálculos. Celda D120: Resultado del caudal máximo diario QMD de acuerdo al caudal medio diario y el coeficiente de consumo máximo diario obtenido según el nivel de complejidad del sistema en L/s.	1.32	S
Modulo_E. Cálculos. Celda E126: Resultado del caudal máximo horario QMH en la red matriz, de acuerdo al caudal máximo diario y el coeficiente de consumo máximo horario en L/s.	0	S
Modulo_E. Cálculos. Celda E127: Resultado del caudal máximo horario QMH en la red secundaria o local, de acuerdo al caudal máximo diario y el coeficiente de consumo máximo horario en L/s.	0	S
Modulo_E. Cálculos. Celda E128: Resultado del caudal máximo horario QMH en las redes menores, terciaria y local, de acuerdo al caudal máximo diario y el coeficiente de consumo máximo horario en L/s.	2.11	S
Modulo_E. Cálculos. Celda D133: Resultado del caudal de incendios de acuerdo con el nivel de complejidad del sistema en L/s.	5	S
Modulo_E. Cálculos. Celda E133: Resultado que despliega recomendaciones para la máxima distancia entre los hidrantes según el nivel de complejidad del sistema.	300 metros entre hidrantes	S
Modulo_E. Cálculos. Celda D136: Resultado con la determinación del caudal a ser utilizado en el diseño de la red de distribución de acuerdo con el nivel de complejidad del sistema.	QMH – del año de horizonte del proyecto	S
Modulo_E. Cálculos. Celda D148,D149,D150: Resultado con los caudales de diseño a utilizar para los diferentes tipos de redes de distribución en L/s.	Red Matriz = 0, Red Secundaria = 0, Red Terciaria = 2.11	S

Observaciones:

EL valor obtenido de caudal es el requerido actualmente por la sumatoria de todos los nodos demandantes de la red de distribución, por tanto se asume que el sistema de potabilización actual atiende estas demandas.

En el proceso de simulación previo de la red en la etapa de modelación, se obtuvo para el nodo del embalse un caudal demandado de 2,06 L/s, con lo que se comprueba el funcionamiento adecuado del modelo simulado en EPANET. La diferencia con respecto al caudal de diseño de 2.11 L/s se debe a que se tomaron 122 nudos con 4.1 habitantes por nodo, simulando en epanet el equivalente a 500 personas, a diferencia de las 525 ingresadas en el la hoja de cálculo Módulo_E.



Aplicación

Etapa:	EA – Optimización hidráulica de la red existente
Nombre de Procedimiento:	EAO03 – Determinación de las presiones mínimas y máximas en la red de distribución (RAS-2000).
Propósito general:	Determinar las mínimas y máximas presiones que deben encontrarse en cualquiera de los nodos de la red de distribución.
Requerimientos:	Población actual, capacidad económica de los usuarios.
Ejecución:	Ingeniero hidráulico.

Para la determinación de las presiones mínimas y máximas en la red de distribución, se aplican los lineamientos especificados en el RAS-2000, siguiendo su evaluación a través de la hoja de cálculo adjunta denominada Modulo_e.xls.

Convenciones:

Datos de ingreso manual en color marrón.

Datos calculados en color negro y estilo negrilla.

Datos finales para modelación en azul

Actividad	Valor	Ejecutado
Modulo_E. Cálculos. Celda D22: Ingreso del valor de la población actual o proyectada.	525 habitantes	S
Modulo_E. Cálculos. Celda D24: Selección de la capacidad económica de los usuarios.	Baja	S
Modulo_E. Cálculos. Celda D27: Con los datos ingresados se obtiene el nivel de complejidad del sistema.	Bajo (1)	S
Modulo_E. Cálculos. Celda E156: De acuerdo al nivel de complejidad del sistema se evalúa el valor correspondiente a la presión mínima en mca (metros columna de agua) que se debe presentar en cualquier punto de la red de distribución.	10 mca	S
Modulo_E. Cálculos. Celda D165: De acuerdo al nivel de complejidad del sistema se evalúa el valor correspondiente a la presión máxima en mca (metros columna de agua) que se debe presentar en cualquier punto de la red de distribución.	60 mca	S

Observaciones:

- Se deben colocar válvulas reductoras de presión iniciando en aquellos tramos donde se excede la máxima permisible, estableciendo como valor de consigna la mínima permisible de 10 mca.



Aplicación

Etapa:	EA – Optimización hidráulica de la red existente
Nombre de Procedimiento:	EAO04 – Determinación de los diámetros internos requeridos en la red de distribución (RAS-2000).
Propósito general:	Estimar los diámetros internos mínimos de los diferentes tipos de tuberías existentes en la red de distribución.
Requerimientos:	Población actual, capacidad económica de los usuarios.
Ejecución:	Ingeniero hidráulico.

Para la determinación de los diámetros internos requeridos en la red de distribución, se aplican los lineamientos especificados en el RAS-2000, siguiendo su evaluación a través de la hoja de cálculo adjunta denominada Modulo_e.xls.

Convenciones:

Datos de ingreso manual en color marrón.

Datos calculados en color negro y estilo negrilla.

Datos finales para modelación en azul

Actividad	Valor	Ejecutado
Modulo_E. Cálculos. Celda D22: Ingreso del valor de la población actual o proyectada.	525 habitantes	S
Modulo_E. Cálculos. Celda D24: Selección de la capacidad económica de los usuarios.	Baja	S
Modulo_E. Cálculos. Celda D27: Con los datos ingresados se obtiene el nivel de complejidad del sistema.	Bajo (1)	S
Modulo_E. Cálculos. Celda E178: De acuerdo al nivel de complejidad del sistema se evalúa el valor correspondiente al diámetro mínimo en milímetros (mm) de la red matriz.	64 mm	S
Modulo_E. Cálculos. Celda E187: De acuerdo al nivel de complejidad del sistema se evalúa el valor correspondiente al diámetro mínimo en milímetros (mm) de las redes de distribución en zonas residenciales.	38.1 mm	S
Modulo_E. Cálculos. Celda D200: De acuerdo al nivel de complejidad del sistema se evalúa el valor correspondiente al diámetro mínimo en milímetros (mm) de las redes de distribución en zonas comerciales e industriales.	38.1 mm	S

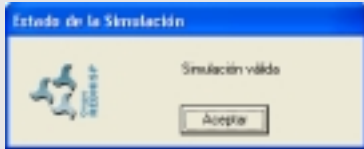
Observaciones:

Modelación de la red para optimización y planes de expansión con diámetros de tuberías equivalentes al 1.5" (38.1m).



Aplicación

Etapas:	EA – Optimización hidráulica de la red existente
Nombre de Procedimiento:	EAO05 – Evaluación de la red existente para su ajuste, de acuerdo a las especificaciones de diseño del RAS-2000.
Propósito general:	Determinar los tramos de tubería que actualmente no cumplen con las condiciones de diseño previstas en el RAS-2000, para plantear las modificaciones a realizarse en el modelo desarrollado en EPANET, de acuerdo a las condiciones previstas de caudal mínimo de diseño, presiones máximas y mínimas, y diámetros internos de la red de distribución.
Requerimientos:	Modelación previa de la red en EPANET, caudal mínimo de diseño, presiones máximas y mínimas en la red, y diámetros internos mínimos en la red de distribución.
Ejecución:	Ingeniero hidráulico.

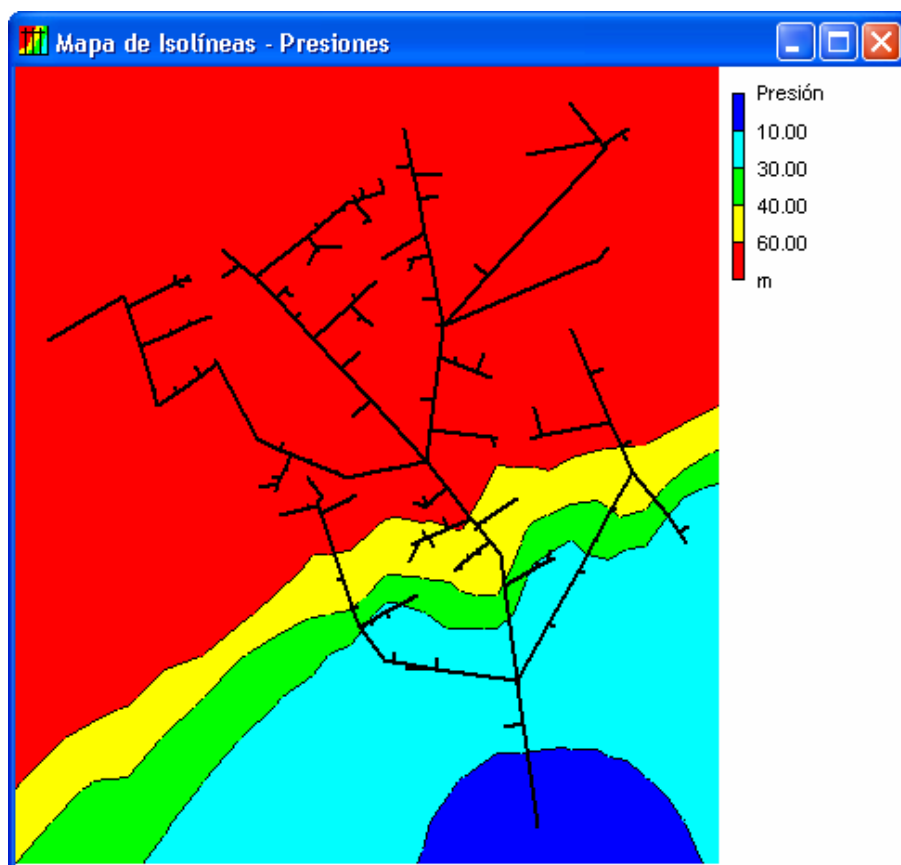
Actividad	Ejecución	Ejecutado
Comparación de los diámetros obtenidos en la fase de diagnóstico (Procedimientos EAD) con los mínimos de diseño establecidos en el RAS-2000, determinando que tramos deben ajustarse.	Se detectó que 212 tramos de tubería equivalentes a 3898 m, se encuentran con diámetros inferiores a los 38.1mm establecidos en el RAS-2000 para zonas residenciales	S
Ajuste del modelo reemplazando los valores de los diámetros, a los mínimos de diseño en los tramos de tubería que no cumplen con la especificación de diseño. Se recomienda realizar los ajustes sobre una copia del modelo desarrollado previamente en EPANET para la red modelada en la etapa de Diagnóstico, Evaluación y Modelación de la Red Existente.	Mediante una copia de la base Modulo_E.mdb denominada Modulo_E_optimizado.mdb se realizaron los cambios en aquellos diámetros que incumplan la condición señalada. Para su rápida actualización se desarrollo la consulta de actualización denominada ACTUALIZAR_DIAMETRO_TUBERIA_MINIMO_DISENO	S
Exportación del archivo Modelo_optimizado.inp desde la base de datos Modulo_E_Optimizado, para su importación y modelación en Epanet.	Utilizando la base de datos desarrollada se procedió a exportar el archivo Modelo_optimizado.inp con los respectivos cambios realizados en los diámetros de los 212 tramos indicados con el objeto de ser modelados nuevamente.	S
Importación y Modelación del archivo Modelo_optimizado.inp en Epanet	Se importó el archivo .inp con los datos del modelo ajustado y se procedió a su ejecución, obteniéndose como resultado una simulación válida. 	S
Evaluación de las condiciones de presiones máximas y mínimas en cada uno de los nodos de la red con el objetivo de determinar: - El método de reducción de presiones o alivio con el objetivo de reducir las presiones superiores a las indicadas, incluyendo para esto, los dispositivos necesarios en el modelo, tales como válvulas o tanques de alivio. - Para el caso de presiones inferiores, se deberá determinar a criterio del ingeniero hidráulico, las	Para las nuevas condiciones de presión, establecidas por la variación en los diámetros de algunos tramos de la red, se observó que 190 nodos No cumplen con la condición de presión máxima de 60mca para lo cual se utilizarán en el modelo válvulas reductoras de presión con valor de consigna de 10mca, equivalentes al valor mínimo admisible de presión	S



Actividad	Ejecución	Ejecutado
medidas correctivas necesarias entre las cuales se pueden contemplar la separación de redes, el rebombeo a tanques elevados intermedios, o el cambio en las cotas de la fuente de suministro principal. Se deberá plantear una solución que pueda ser implantada en el software de modelación EPANET, para lo cual se deberá ajustar el modelo desarrollado previamente.	en cualquiera de los nodos de la red. Para los nodos 255 y 256 de la red con presiones por debajo de los 10mca, no se realizará ningún proceso correctivo, por estar muy cercanos al tanque de suministro. Soluciones planteadas en el modelo: - Inclusión de válvula reductora de presión entre nodos 259 y 217 con consigna de 12mca y estado ninguno. - Inclusión de válvula reductora de presión entre los nodos 42 y 44 con consigna de 10mca y estado ninguno. - Inclusión de válvula reductora de presión entre los nodos 11 y 17 con consigna de 10mca y estado ninguno. - Inclusión de válvula reductora de presión entre los nodos 193 y 171 con consigna de 10mca y estado ninguno. - Inclusión de válvula reductora de presión entre los nodos 206 y 1 con consigna de 10mca y estado ninguno. - Inclusión de válvula reductora de presión entre los nodos 112 y 116 con consigna de 10mca y estado ninguno. - Inclusión de válvula reductora de presión entre los nodos 71 y 72 con consigna de 10mca y estado ninguno. Nota. Se recomienda ingresar un nuevo nodo intermedio, direccionando la tubería aguas abajo hacia el nuevo nodo, con el objetivo de conservar la longitud del tramo y con el fin de mantener la cota aguas debajo de la válvula.	



Resultado de la Modelación – Gráfico de Isolíneas para modelo base sin válvulas reductoras.





Inclusión de válvula reductora en el tramo de tubería 217-259, Se estableció como consigna el valor de 12 mca con el objetivo de evitar presiones negativas en tramos laterales aguas abajo.

Parámetros hidráulicos de la válvula 1

Propiedad	Valor
ID Válvula	1
Nudo Aguas Arriba	259
Nudo Aguas Abajo	258
Descripción	Pineta válvula
Etiqueta	Válvula1
IDámetro	38.1
Tipo Válvula	Reductora
Consigna	12
Coef. Pérdidas	0
Estado Forzado	Ninguno
Caudal	1.42
Velocidad	1.24
Pérdida	42.66
Calidad	0.00
Estado	Activa

Tramo de red modificado

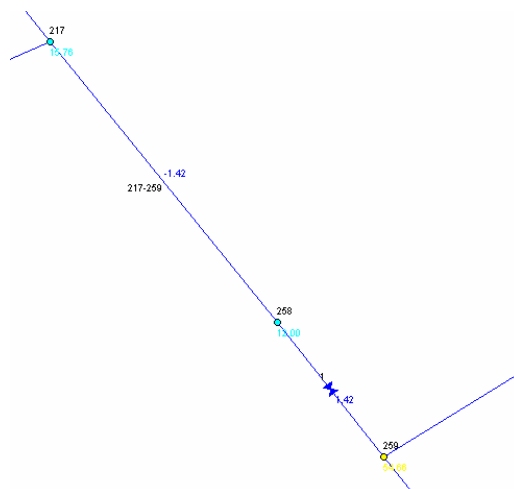
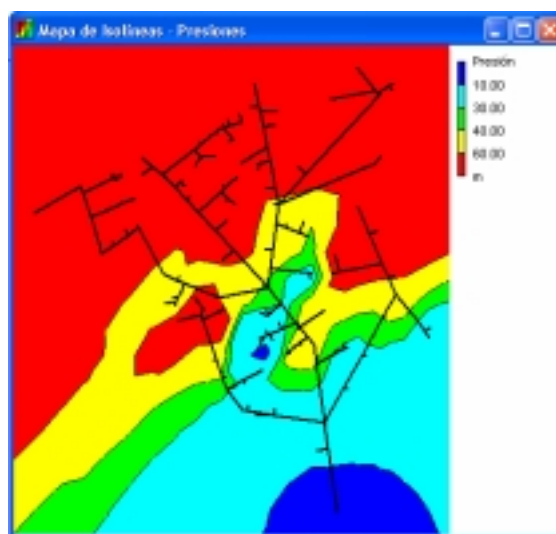


Gráfico de isolineas con la inclusión de la válvula 1





Inclusión de válvula reductora en el tramo de tubería 42-44, Se estableció como consigna el valor de 10 mca.

Parámetros hidráulicos de la válvula 2

Válvula 2	
Propiedad	Valor
Nº Válvula	2
Nudo Agua Arriba	42
Nudo Agua Abajo	263
Descripción	Válvula 2
Etiqueta	Válvula2
Díámetro	30.1
Tipo Válvula	Reductora
Consigna	10
Coef. Pérdidas	0
Estado Forzada	Ninguno
Caudal	0.10
Velocidad	0.05
Pérdida	37.58
Calidad	0.00
Estado	Activa

Tramo de red modificado

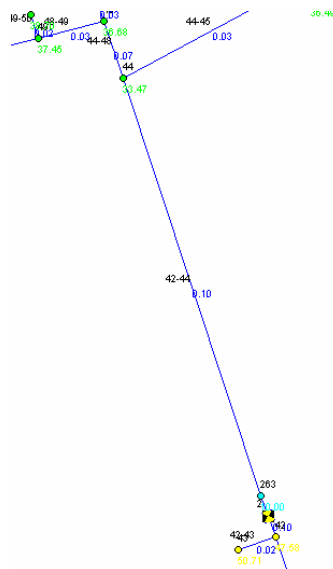
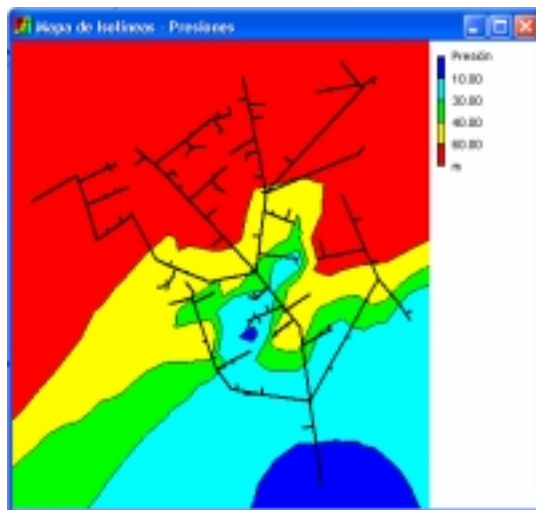


Gráfico de isolineas con la inclusión de la válvula 2





Inclusión de válvula reductora en el tramo de tubería 11-17, Se estableció como consigna el valor de 10 mca.

Parámetros hidráulicos de la válvula 3

Válvula 3	
Propiedad	Valor
ID Válvula	3
Nudo Agua Arriba	11
Nudo Agua Abajo	264
Descripción	VALVULA 3
Etiqueta	VALVULA3
Diámetro	30.1
Tipo Válvula	Reductora
Consigna	10
Coef. Pérdidas	0
Estado Forzado	Ninguno
Caudal	0.07
Velocidad	0.06
Pérdida	41.09
Calidad	0.00
Estado	Activa

Tramo de red modificado

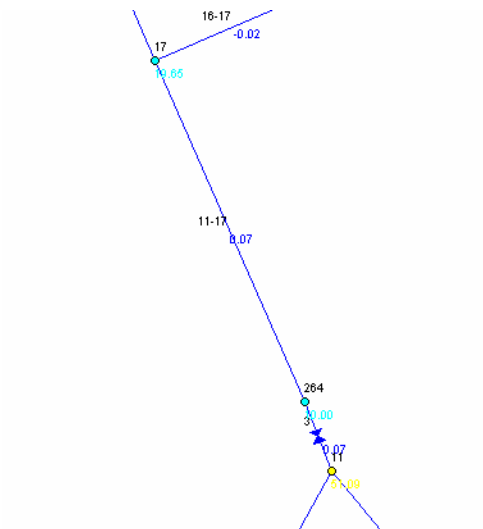
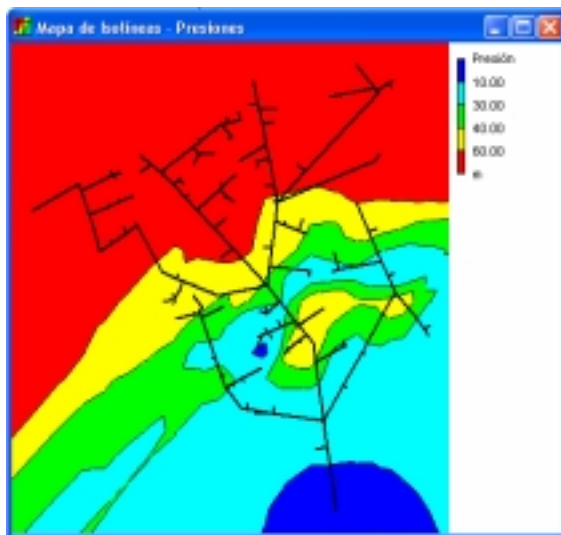


Gráfico de isolineas con la inclusión de la válvula 3





Inclusión de válvula reductora en el tramo de tubería 193-171, Se estableció como consigna el valor de 10 mca.

Parámetros hidráulicos de la válvula 4

Propiedad	Valor
ID Válvula	4
Nudo Agua Arriba	193
Nudo Agua Abajo	285
Descripción	VALVULA 4
Etiqueta	VALVULA4
ID Tubería	58 B
Tipo Válvula	Reductora
Consigna	10
Cost. Piezas	0
Estado Forzado	Ninguno
Caudal	0.33
Velocidad	0.16
Pérdida	43.00
Calidad	0.00
Estado	Activa

Tramo de red modificado

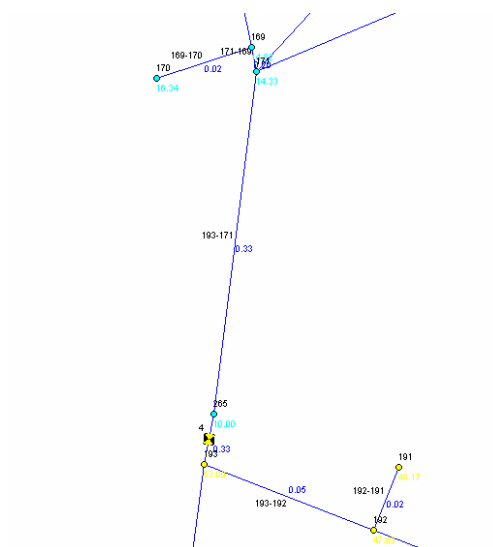
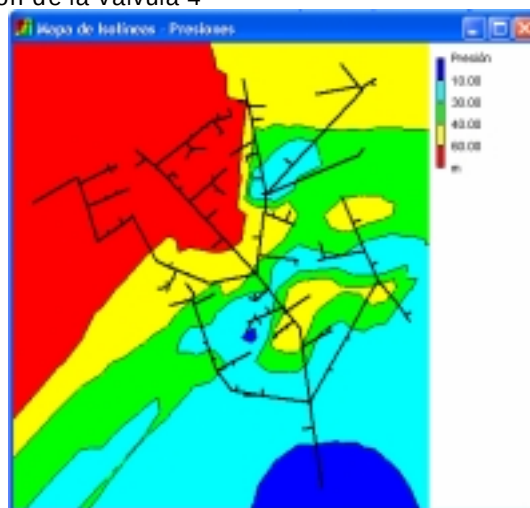


Gráfico de isolíneas con la inclusión de la válvula 4





Inclusión de válvula reductora en el tramo de tubería 206-1, Se estableció como consigna el valor de 10 mca.

Parámetros hidráulicos de la válvula 5

Válvula 5	
Propiedad	Valor
ID Válvula	5
Wado Aguas Arriba	206
Wado Aguas Abajo	206
Descripción	VALVULA 5
Etiqueta	VALVULA5
ID línea	50.8
Tipo Válvula	Reductora
Consigna	10
Coef. Pérdidas	0
Estado Forzado	Ninguno
Caudal	0.45
Velocidad	0.22
Pérdida	30.44
Calidad	0.00
Estado	Activa

Tramo de red modificado

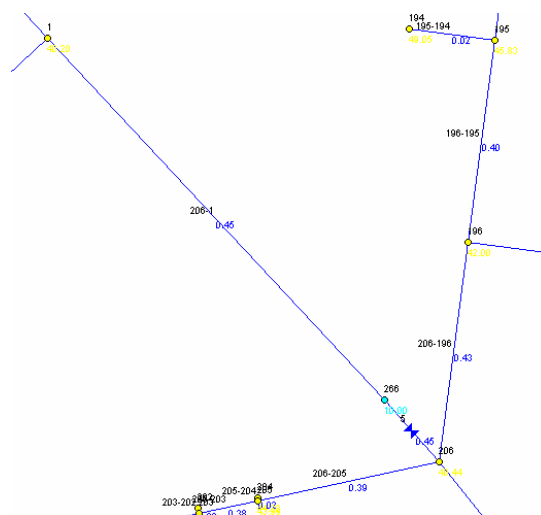
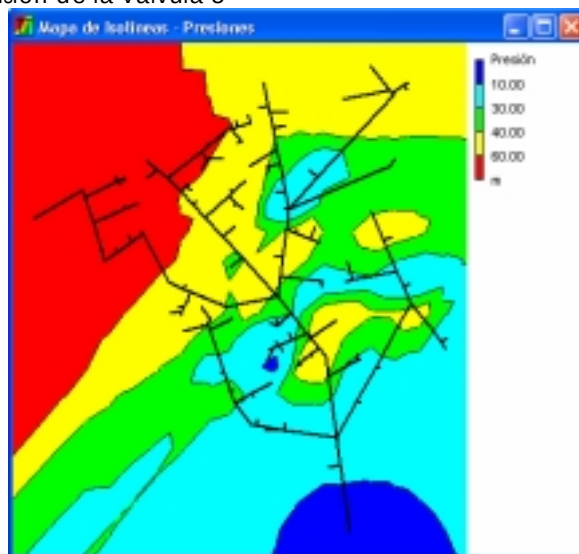


Gráfico de isolíneas con la inclusión de la válvula 5





Inclusión de válvula reductora en el tramo de tubería 112-116, Se estableció como consigna el valor de 10 mca.

Parámetros hidráulicos de la válvula 6

Válvula 6	
Propiedad	Valor
ID Válvula	6
Nudo Agua Arriba	112
Nudo Agua Abajo	267
Descripción	VALVULA 6
Etiqueta	VALVULA6
Dínametro	50.8
Tipo Válvula	Reductora
Consigna	10
Coef. Pérdidas	0
Estado Forzado	Ninguno
Caudal	0.30
Velocidad	0.16
Pérdida	47.94
Calidad	0.00
Estado	Activa

Tramo de red modificado

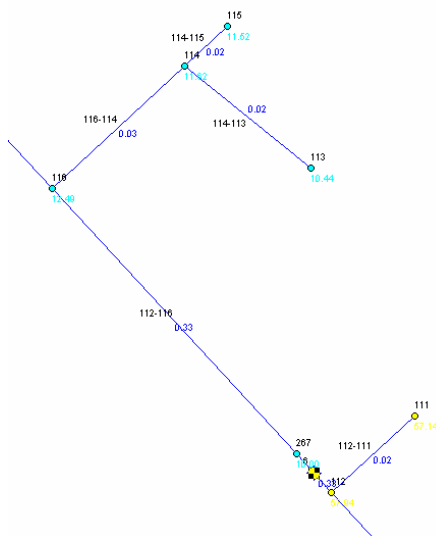
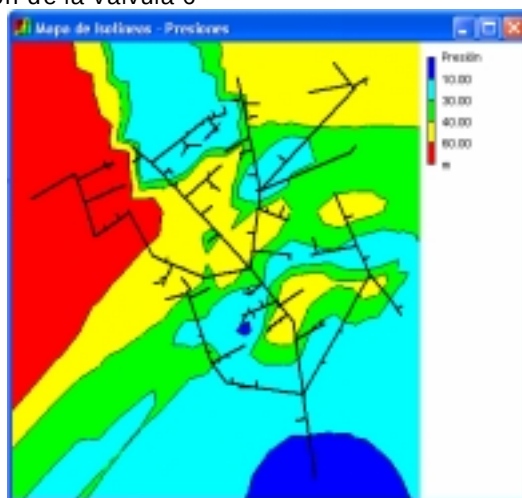


Gráfico de isolineas con la inclusión de la válvula 6





Inclusión de válvula reductora en el tramo de tubería 71-72, Se estableció como consigna el valor de 10 mca.

Parámetros hidráulicos de la válvula 7

Propiedad	Valor
ID Válvula	7
Nudo Agua Arriba	71
Nudo Agua Abajo	268
Descripción	VALVULA 7
Etiqueta	VALVULA7
Diámetro	50.8
Tipo Válvula	Reductora
Consigna	10
Cost. Perdidas	0
Estado Forzado	Ninguno
Caudal	0.23
Velocidad	0.11
Pérdida	43.27
Calidad	0.00
Estado	Activa

Tramo de red modificado

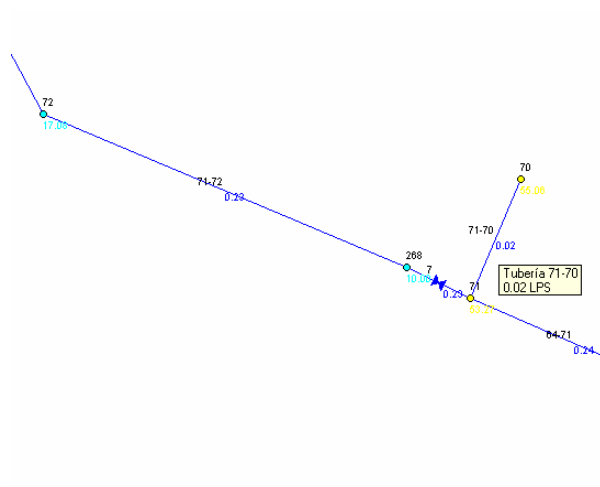
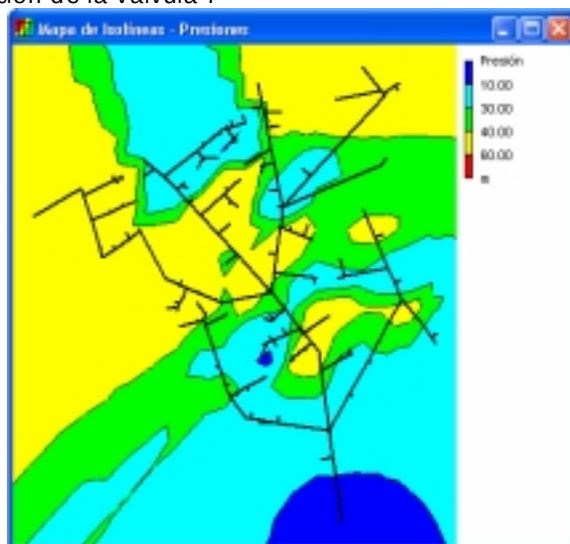


Gráfico de isolineas con la inclusión de la válvula 7





Observaciones:

Para la optimización de presiones del modelo se utilizaron válvulas reductoras de presión, para lo cual se evaluó el tramo en que se incumplía el valor máximo admisible e inmediatamente en el tramo aguas arriba se agregó un nuevo nodo intermedio con las características hidráulicas del nodo anterior en cuanto a cota. Es importante mencionar que el estado forzado = ninguno, permite que el sistema ajuste la presión con el valor de la consigna requerida para el nodo aguas abajo.



Aplicación

Etapas:	EA – Optimización hidráulica de la red existente
Nombre de Procedimiento:	EAO06 – Aplicación de los parámetros y modelación en Epanet.
Propósito general:	Una vez identificados aquellos elementos que deben ser ajustados en la red modelada para cumplir con las especificaciones de diseño, se realizarán los cambios de las propiedades de dichos elementos a través de las herramientas de edición disponibles en el software Epanet.
Requerimientos:	Identificación previa de elementos a ser ajustados, incluidas sus características físicas.
Ejecución:	Ingeniero hidráulico.

Actividad	Ejecución	Ejecutado
Para el establecimiento de los diámetros en la tuberías identificadas como susceptibles para cambio en los procesos de optimización, utilice cualquiera de los siguientes procedimientos: - Desde el visor de datos para tuberías en el software Epanet, para la red modelada con anterioridad, seleccione las tuberías identificadas para optimización y a continuación ingrese los datos correspondientes a los diámetros mínimos de diseño o los superiores requeridos. - Desde el archivo de importación (.inp) en la sección denominada [Pipes], realice directamente los cambios requeridos por la optimización. - Si dispone de un sistema de información georeferenciado, edite la tabla denominada EPANET_PIPES_ACT_PROP, filtrando los campos correspondientes a los comentarios (TAG'S) o por cualquier otra referencia. Este procedimiento simplifica el reemplazo masivo de los diámetros solicitados, dado que la realización de filtros a través de consultas de la base de datos permite establecer diferentes criterios de búsqueda y actualización. Recuerde que los datos ingresados deberán especificarse en milímetros para el sistema de unidades internacional.	Para la actualización de los diámetros se utilizó la base de datos <i>Modulo_E_optimizado.mdb</i>, para lo cual se ejecuto una consulta de actualización de los nodos que incumplían esta condición al diámetro de 38.1mm. Posteriormente se exporto el archivo del modelo .imp para ser importado y modelado nuevamente desde EPANET.	S
Para el control de las presiones que superan el nivel máximo admisible en los nodos de la red, realice cualquiera de los siguientes procedimientos: - Desde Epanet, identifique los tramos de tubería que exceden las presiones máximas, utilice para ello el informe gráfico denominado Curva de Isolíneas. Una vez identificados los tramos críticos, ingrese válvulas reguladoras, de rotura de carga o de regulación, en aquellos tramos de red en donde el incremento de las presiones se empieza a volver crítico. - En terrenos con pendientes fuertes (superiores a los 30 grados de inclinación) y tramos largos en los que la diferencia de nivel entre el punto de suministro y el punto mas bajo de demanda, deberá subdividir la red, utilizando para ello un nuevo punto de suministro, esto con el fin de simular un sistema de alivio de	Para el chequeo de las presiones se verifico el informe de resultados denominado gráfico de isolíneas, desde el cual se identificaron los puntos desde los cuales se establece la condición de incumplimiento de las presiones máximas. Una vez identificados estos puntos se ingresaron las válvulas reductoras de presión con los valores de consigna mínimos y se procedió a ejecutar nuevamente la modelación en Epanet.	S



Actividad	Ejecución	Ejecutado
carga y así reducir la cabeza de presión en estos nodos.		
Para la regulación de la presiones inferiores a las mínimas de operación de la red de suministro, podrá aplicar cualquiera de los siguientes procedimientos: - Utilice válvulas de regulación de caudal en aquellos tramos donde aguas abajo se presentan presiones superiores a las mínimas de diseño, indicando como consigna el valor mínimo de operación. - En tramos con presiones muy cercanas a la mínima de diseño, utilice válvulas sostenedoras de presión, utilizando como valor de consigna, el mínimo de operación. - En modelaciones en las que la presión en la mayor parte de los nodos sea inferior a la mínima de diseño, cambie la cota de suministro, hasta que los nodos de la red con las diferentes combinatorias de demanda cumplan con el valor mínimo de presión. - En tramos en los que no pueda realizar una regulación de presiones por encima de las mínimas de diseño, utilice un sistema de suministro, realizando un bombeo a un tanque o a un reservorio.	Para la regulación de las presiones inferiores No se realizaron modificaciones al modelo, debido a que tan solo dos nodos incumplen esta condición, y están muy cercanos al tanque de almacenamiento.	N

Observaciones:



Aplicación

Etapa:	EA – Optimización hidráulica de la red existente
Nombre de Procedimiento:	EAO07 – Recomendaciones generales en el proceso de optimización en Epanet.
Propósito general:	Presentar las observaciones generales para la realización práctica y precisa en el proceso de optimización de la red de suministro.
Requerimientos:	Modelación de la red existente, modelación de la red optimizada.
Ejecución:	Ingeniero hidráulico.

Actividad	Ejecución	Ejecutado
Recomendaciones generales: - Para el proceso de optimización de la red actual de acuerdo a las condiciones previstas en el RAS-2000, es importante considerar que se debe prever que a futuro las condiciones de la red estarán sujetas a diferentes condiciones de cambio, razón por lo cual el desarrollo de la optimización de la red actual en esta parte de la guía, es un proceso únicamente analítico que no ha considerado el horizonte de diseño. - El ajuste del modelo desarrollado previamente en la etapa de levantamiento y simulación de la red existente, debe ser realizado sobre una copia de este, con el objetivo de realizar las comparaciones necesarias entre la red actual y la optimizada. - El proceso de regulación de presiones utilizando válvulas, debe considerar que su proceso de modelación se debe poder implementar a nivel físico en la red, razón por lo cual se recomienda utilizar válvulas comerciales. - Para la comparación de los modelos actual y optimizado, se recomienda evaluar los informes de resultados arrojados por EPANET, en especial el correspondiente a los gráficos de Isolíneas. - Para tramos de tubería ya implementados en terreno, no se recomienda que en el modelo, estos sean reemplazados por los mínimos de diseño, debido a que muy probablemente estos tramos físicamente no sean reemplazados en la red de suministro.	<i>El desarrollo del proceso de optimización se realizó para el estado actual de demandas de la red. No se ha considerado aún el horizonte de diseño debido a que se realizará su modelación en la etapa posterior de Expansión de la red.</i> <i>Los tramos de red actuales con diámetros superiores a los mínimos indicados de 38.1mm se conservaron para el desarrollo del proceso de modelación y optimización debido a que a futuro cuando se plantee la expansión de la red, estos pueden suplir los requerimientos técnicos del diseñador.</i>	N

Archivo final del modelo optimizado

[TITLE]

[JUNCTIONS]

ID Nudo	Cota	Demanda	Curva de Modulac.
1	2611.443	0	;
10	2686.484	0	;
100	2599.79	0	;
101	2608.011	0.016483519	;
102	2596.16	0	;
103	2605.766	0.016483519	;
104	2601.238	0	;
105	2601.363	0.016483519	;
106	2598.666	0	;
107	2598.625	0	;
108	2597.946	0.016483519	;



109	2598.559	0	;		
11	2677.063	0	;		
110	2599.056	0.016483519		;	
111	2594.343	0.016483519		;	
112	2593.55	0	;		
113	2593.086	0.016483519		;	
114	2591.906	0	;		
115	2591.999	0.016483519		;	
116	2591.03	0	;		
117	2588.721	0	;		
118	2588.408	0.016483519		;	
119	2588.176	0	;		
12	2695.726	0	;		
120	2588.514	0	;		
121	2588.723	0.02060	;		
122	2589.68	0	;		
123	2592.061	0.016483519		;	
124	2591.421	0	;		
125	2591.841	0.02060	;		
126	2591.182	0	;		
127	2593.563	0.016483519		;	
128	2590.009	0	;		
129	2589.56	0.016483519		;	
13	2702.5	0	;		
130	2590.907	0	;		
131	2590.792	0.02060	;		
132	2591.755	0.016483519		;	
133	2591.26	0	;		
134	2591.092	0	;		
135	2591.37	0	;		
136	2591.497	0	;		
137	2590.887	0.016483519		;	
138	2592.75	0	;		
139	2592.718	0.02060	;		
14	2702.5	0.016483519		;	
140	2594.067	0	;		
141	2594.027	0	;		
142	2594.237	0.016483519		;	
143	2594.547	0.016483519		;	
144	2592.043	0	;		
145	2591.045	0.016483519		;	
146	2593.362	0	;		
147	2591.939	0.016483519		;	
148	2594.557	0	;		
149	2593.947	0	;		
15	2704	0.016483519		;	
150	2592.833	0	;		
151	2592.776	0.016483519		;	
152	2592.533	0	;		
153	2592.003	0.016483519		;	
154	2594.914	0.016483519		;	
155	2594.996	0	;		
156	2595.036	0.016483519		;	
157	2596.849	0	;		
158	2596.883	0.016483519		;	
159	2597.113	0	;		
16	2667.689	0.016483519		;	
160	2597.503	0.016483519		;	
161	2598.306	0.016483519		;	
162	2601.433	0	;		
163	2607.213	0	;		
164	2602.887	0.016483519		;	
165	2604.017	0	;		
166	2605.553	0.016483519		;	
167	2614.767	0.02060	;		
168	2617.825	0	;		
169	2624.214	0	;		
17	2667.41	0	;		
170	2622.697	0.016483519		;	
171	2624.705	0	;		
172	2612.117	0	;		
173	2612.45	0.016483519		;	
174	2588.78	0.016483519		;	
175	2591.346	0	;		
176	2590.764	0	;		
177	2589.81	0	;		
178	2589.513	0.016483519		;	
179	2589.29	0	;		
18	2658.716	0	;		
180	2593.124	0	;		
181	2594.623	0.016483519		;	
182	2593.262	0.016483519		;	
183	2583.649	0.016483519		;	
184	2604.146	0.016483519		;	
185	2606.274	0	;		
186	2607.459	0.016483519		;	
187	2606.793	0	;		
188	2646.179	0.016483519		;	
189	2642.063	0	;		
19	2661.131	0	;		



190	2639.698	0.016483519			
191	2633.896	0.016483519			
192	2634.182	0			
193	2629.067	0			
194	2633.076	0.016483519			
195	2636.287	0			
196	2640.158	0			
197	2659.947	0.016483519			
198	2658.191	0			
199	2660.597	0.016483519			
2	2614.025	0.016483519			
20	2663.884	0.016483519			
200	2639.768	0.016483519			
201	2640.354	0			
202	2639.976	0.016483519			
203	2640.322	0			
204	2637.956	0.016483519			
205	2638.19	0			
206	2641.771	0			
207	2653.971	0			
208	2647.947	0.016483519			
209	2650.217	0			
21	2651.964	0.016483519			
210	2648.884	0			
211	2650.009	0.016483519			
212	2654.619	0			
213	2655.554	0.016483519			
214	2656.907	0.016483519			
215	2655.276	0.016483519			
216	2659.604	0			
217	2667.258	0			
218	2671.228	0			
219	2672.09	0			
22	2641.419	0.016483519			
220	2668.375	0.016483519			
221	2675.799	0.016483519			
222	2673.85	0			
223	2676.092	0.016483519			
224	2682.962	0.016483519			
225	2671.133	0			
226	2669.789	0.016483519			
227	2677.416	0			
228	2671.941	0.016483519			
229	2672.531	0			
23	2641.609	0			
230	2672.063	0			
231	2673.528	0.016483519			
232	2671.287	0			
233	2670.146	0.016483519			
234	2683.53	0.016483519			
235	2682.497	0			
236	2686.158	0.016483519			
237	2683.336	0			
238	2686.356	0			
239	2696.924	0.016483519			
24	2625.883	0			
240	2698.488	0			
241	2699.074	0			
242	2698.837	0.016483519			
243	2695.754	0.016483519			
244	2585.871	0			
245	2585.095	0			
246	2584.908	0.016483519			
247	2584.754	0.016483519			
248	2583.37	0.016483519			
249	2588.844	0.016483519			
25	2708	0.016483519			
250	2691.249	0			
251	2709	0			
252	2709	0.016483519			
253	2716	0			
254	2717.5	0.016483519			
255	2730	0.016483519			
256	2730	0			
259	2671.133	0			
26	2709	0			
260	2671.133	0			
261	2671.133	0.016483519			
262	2671.133	0.016483519			
27	2707.5	0.016483519			
28	2707	0			
29	2705	0.016483519			
3	2705.5	0			
30	2706	0			
31	2705	0			
32	2697.094	0			
33	2701	0.016483519			
34	2699.356	0			
35	2702	0.016483519			
36	2700	0			



37	2698.248	0.016483519		
38	2699.168	0		
39	2698.339	0.016483519		
4	2706.5	0.016483519		
40	2688.592	0.016483519		
41	2687.556	0		
42	2680.39	0		
43	2677.258	0.016483519		
44	2656.898	0		
45	2652.847	0		
46	2653.87	0.016483519		
47	2648.296	0.016483519		
48	2653.683	0		
49	2652.91	0		
5	2703	0.016483519		
50	2651.656	0.016483519		
51	2646.132	0.016483519		
52	2652.19	0		
53	2651.26	0		
54	2644.517	0.016483519		
55	2644.722	0		
56	2641.879	0.016483519		
57	2639.736	0.016483519		
58	2639.155	0		
59	2634.044	0.016483519		
6	2702	0		
60	2638.135	0		
61	2636.527	0.016483519		
62	2635.888	0		
63	2635.448	0.016483519		
64	2631.818	0		
65	2641.876	0		
66	2642.072	0		
67	2640.736	0.016483519		
68	2636.623	0.016483519		
69	2637.357	0		
7	2696.138	0.016483519		
70	2626.984	0.016483519		
71	2628.779	0		
72	2621.684	0		
73	2596.304	0		
74	2596.311	0		
75	2595.713	0.016483519		
76	2595.062	0.016483519		
77	2596.502	0		
78	2595.728	0.016483519		
79	2596.027	0		
8	2695.908	0		
80	2591.319	0.016483519		
81	2592.394	0		
82	2579.572	0		
83	2581.312	0.016483519		
84	2579.806	0		
85	2580.569	0		
86	2589.218	0.016483519		
87	2589.706	0		
88	2590.262	0		
89	2589.545	0.016483519		
9	2687.083	0.016483519		
90	2590.839	0.016483519		
91	2581.235	0		
92	2585.279	0		
93	2586.051	0.016483519		
94	2585.67	0.016483519		
95	2585.161	0		
96	2585.09	0.016483519		
97	2584.32	0.016483519		
98	2581.431	0		
99	2595.515	0.02885		
258	2671.133	0		
263	2680.39	0		
264	2677.063	0		
265	2629.067	0		
266	2641.771	0		
267	2593.55	0		
268	2628.779	0		

[RESERVOIRS]

ID Nudo	Altura	Curva modulac.
257	2732	

[TANKS]

ID Nudo	Cota	NivelIni	NivelMín	NivelMáx	Diámetro	VolMín	CurvCubic
---------	------	----------	----------	----------	----------	--------	-----------

[PIPES]

ID Línea	Nudo1	Nudo2	Longitud	Diámetro	Rugosidad	PérdMen	Estado
185-184	185	18.01455	0.009	1	Open		
31-32	32	46.86675	38.1	0.009	1	Open	
253-254	253	19.83927	38.1	0.009	1	Open	
256-255	256	0.513791	38.1	0.009	1	Open	



251-252		251	252	1.279545	38.1	0.009	1	Open	
4-3	4	3	7.289289	38.1	0.009	1	Open		
5-6	5	6	6.624761	38.1	0.009	1	Open		
7-8	7	8	1.356492	38.1	0.009	1	Open		
9-10	9	10	3.048337	38.1	0.009	1	Open		
14-13	14	13	11.73010	38.1	0.009	1	Open		
12-11	12	11	58.05520	38.1	0.009	1	Open		
16-17	16	17	11.92202	38.1	0.009	1	Open		
22-23	22	23	15.60303	38.1	0.009	1	Open		
19-21	19	21	31.22120	38.1	0.009	1	Open		
26-25	26	25	12.19811	38.1	0.009	1	Open		
30-29	30	29	10.09692	38.1	0.009	1	Open		
26-27	26	27	5.606703	38.1	0.009	1	Open		
41-40	41	40	5.176557	38.1	0.009	1	Open		
42-43	42	43	6.136480	38.1	0.009	1	Open		
49-50	49	50	3.740472	38.1	0.009	1	Open		
66-67	66	67	3.021980	38.1	0.009	1	Open		
69-68	69	68	2.516463	38.1	0.009	1	Open		
62-61	62	61	2.286295	38.1	0.009	1	Open		
71-70	71	70	7.067148	38.1	0.009	1	Open		
201-200		201	200	1.385673	38.1	0.009	1	Open	
203-202		203	202	0.778290	38.1	0.009	1	Open	
205-204		205	204	0.431128	38.1	0.009	1	Open	
74-75	74	75	4.791561	38.1	0.009	1	Open		
77-76	77	76	11.54488	38.1	0.009	1	Open		
79-78	79	78	2.427297	38.1	0.009	1	Open		
81-80	81	80	7.209862	38.1	0.009	1	Open		
84-83	84	83	2.834504	38.1	0.009	1	Open		
92-97	92	97	8.755900	38.1	0.009	1	Open		
92-93	92	93	8.804462	38.1	0.009	1	Open		
95-94	95	94	7.676754	38.1	0.009	1	Open		
187-186		187	186	1.924844	38.1	0.009	1	Open	
180-181		180	181	9.437706	38.1	0.009	1	Open	
179-178		179	178	2.112602	38.1	0.009	1	Open	
172-173		172	173	19.99065	38.1	0.009	1	Open	
169-170		169	170	8.643081	38.1	0.009	1	Open	
168-167		168	167	15.76250	38.1	0.009	1	Open	
165-166		165	166	12.57660	38.1	0.009	1	Open	
159-158		159	158	1.995755	38.1	0.009	1	Open	
155-154		155	154	0.723613	38.1	0.009	1	Open	
146-147		146	147	13.66931	38.1	0.009	1	Open	
144-145		144	145	10.20529	38.1	0.009	1	Open	
136-137		136	137	6.240006	38.1	0.009	1	Open	
133-132		133	132	4.266247	38.1	0.009	1	Open	
130-131		130	131	1.126481	38.1	0.009	1	Open	
128-129		128	129	4.371273	38.1	0.009	1	Open	
126-127		126	127	27.01076	38.1	0.009	1	Open	
124-123		124	123	19.60252	38.1	0.009	1	Open	
120-121		120	121	2.316006	38.1	0.009	1	Open	
114-113		114	113	12.82585	38.1	0.009	1	Open	
112-111		112	111	7.930437	38.1	0.009	1	Open	
100-101		100	101	27.99505	38.1	0.009	1	Open	
104-105		104	105	6.898865	38.1	0.009	1	Open	
107-108		107	108	6.469211	38.1	0.009	1	Open	
117-118		117	118	3.694178	38.1	0.009	1	Open	
162-161		162	161	54.32245	38.1	0.009	1	Open	
109-110		109	110	14.01124	38.1	0.009	1	Open	
87-86	87	86	3.907283	38.1	0.009	1	Open		
88-89	88	89	6.380979	38.1	0.009	1	Open		
45-46	45	46	3.274972	38.1	0.009	1	Open		
198-199		198	199	9.847874	38.1	0.009	1	Open	
260-261		260	261	3.469664	38.1	0.009	1	Open	
240-239		240	239	4.640376	38.1	0.009	1	Open	
241-243		241	243	11.88445	38.1	0.009	1	Open	
209-208		209	208	9.853059	38.1	0.009	1	Open	
212-213		212	213	13.85903	38.1	0.009	1	Open	
210-211		210	211	3.799437	38.1	0.009	1	Open	
187-185		187	185	11.80402	38.1	0.009	1	Open	
171-187		171	187	164.3762	38.1	0.009	1	Open	
171-169		171	169	2.157455	50.8	0.009	1	Open	
171-172		171	172	70.09713	38.1	0.009	1	Open	
172-175		172	175	185.2409	38.1	0.009	1	Open	
155-156		155	156	10.59406	38.1	0.009	1	Open	
149-155		149	155	19.05939	38.1	0.009	1	Open	
159-160		159	160	10.06678	38.1	0.009	1	Open	
157-159		157	159	10.39743	38.1	0.009	1	Open	
165-164		165	164	5.822746	38.1	0.009	1	Open	
163-165		163	165	18.15030	38.1	0.009	1	Open	
15-13	15	13	13.03085	38.1	0.009	1	Open		
13-12	13	12	21.88674	38.1	0.009	1	Open		
225-259		225	259	3.761503	50.8	0.009	1	Open	
217-259		217	258	8.232929	50.8	0.009	1	Open	
217-207		217	207	40.92717	50.8	0.009	1	Open	
114-115		114	115	4.110561	38.1	0.009	1	Open	
116-114		116	114	12.65835	38.1	0.009	1	Open	
119-244		119	244	22.27525	38.1	0.009	1	Open	
244-248		244	248	24.18124	38.1	0.009	1	Open	
245-247		245	247	16.26229	38.1	0.009	1	Open	
244-245		244	245	7.343363	38.1	0.009	1	Open	
45-47	45	47	10.50423	38.1	0.009	1	Open		



44-45	44	45	30.66498	38.1	0.009	1	Open	;	
73-74	73	74	0.722043	38.1	0.009	1	Open	;	
74-77	74	77	20.87455	38.1	0.009	1	Open	;	
260-262		260	262	42.29487	38.1	0.009	1	Open	;
259-260		259	260	8.922350	38.1	0.009	1	Open	;
216-215		216	215	12.76709	38.1	0.009	1	Open	;
219-220		219	220	9.292712	38.1	0.009	1	Open	;
218-221		218	221	11.43462	38.1	0.009	1	Open	;
38-37	38	37	2.396445	38.1	0.009	1	Open	;	
226-225		226	225	4.960790	38.1	0.009	1	Open	;
229-228		229	228	1.851290	38.1	0.009	1	Open	;
232-233		232	233	3.856701	38.1	0.009	1	Open	;
230-231		230	231	4.594097	38.1	0.009	1	Open	;
235-234		235	234	3.723856	38.1	0.009	1	Open	;
60-63	60	63	9.038064	38.1	0.009	1	Open	;	
58-59	58	59	19.02920	38.1	0.009	1	Open	;	
222-224		222	224	24.06587	38.1	0.009	1	Open	;
36-35	36	35	7.037028	38.1	0.009	1	Open	;	
34-33	34	33	4.138965	38.1	0.009	1	Open	;	
192-191		192	191	5.886850	38.1	0.009	1	Open	;
189-190		189	190	20.06411	38.1	0.009	1	Open	;
1-2	1	2	25.68109	38.1	0.009	1	Open	;	
195-194		195	194	13.15622	38.1	0.009	1	Open	;
140-141		140	141	1.813653	38.1	0.009	1	Open	;
141-142		141	142	5.046274	38.1	0.009	1	Open	;
138-139		138	139	1.214687	38.1	0.009	1	Open	;
152-151		152	151	2.577555	38.1	0.009	1	Open	;
245-246		245	246	2.286435	38.1	0.009	1	Open	;
55-54	55	54	1.857999	38.1	0.009	1	Open	;	
98-99	98	99	94.15900	38.1	0.009	1	Open	;	
72-74	72	74	92.07501	38.1	0.009	1	Open	;	
257-256		257	256	31.05971	50.8	0.009	1	Open	;
256-253		256	253	81.21801	50.8	0.009	1	Open	;
253-251		253	251	41.81230	50.8	0.009	1	Open	;
251-250		251	250	3.675467	50.8	0.009	1	Open	;
250-3	250	3	71.10237	38.1	0.009	1	Open	;	
3-6	3	6	63.66393	38.1	0.009	1	Open	;	
6-8	6	8	37.41448	38.1	0.009	1	Open	;	
8-10	8	10	38.46438	38.1	0.009	1	Open	;	
10-11	10	11	43.15531	38.1	0.009	1	Open	;	
11-17	264	17	30.92608	38.1	0.009	1	Open	;	
17-18	17	18	27.85275	38.1	0.009	1	Open	;	
18-23	18	23	55.38706	38.1	0.009	1	Open	;	
23-24	23	24	52.23374	38.1	0.009	1	Open	;	
19-20	19	20	12.19938	38.1	0.009	1	Open	;	
18-19	18	19	75.62858	38.1	0.009	1	Open	;	
193-192		193	192	15.77559	38.1	0.009	1	Open	;
189-188		189	188	15.80875	38.1	0.009	1	Open	;
192-189		192	189	26.85990	38.1	0.009	1	Open	;
198-197		198	197	5.728305	38.1	0.009	1	Open	;
196-198		196	198	65.82459	38.1	0.009	1	Open	;
193-171		265	171	34.34896	50.8	0.009	1	Open	;
195-193		195	193	47.16312	50.8	0.009	1	Open	;
196-195		196	195	30.84614	50.8	0.009	1	Open	;
206-196		206	196	33.74587	50.8	0.009	1	Open	;
169-168		169	168	28.10145	50.8	0.009	1	Open	;
168-163		168	163	45.24228	50.8	0.009	1	Open	;
163-162		163	162	24.43978	50.8	0.009	1	Open	;
157-148		157	148	19.60537	50.8	0.009	1	Open	;
162-157		162	157	35.96451	50.8	0.009	1	Open	;
150-249		150	249	39.17659	38.1	0.009	1	Open	;
148-149		148	149	6.044062	38.1	0.009	1	Open	;
149-150		149	150	11.84076	38.1	0.009	1	Open	;
179-174		179	174	72.17000	38.1	0.009	1	Open	;
177-179		177	179	6.687733	38.1	0.009	1	Open	;
177-183		177	183	50.46031	38.1	0.009	1	Open	;
175-176		175	176	4.047148	38.1	0.009	1	Open	;
176-177		176	177	6.640074	38.1	0.009	1	Open	;
180-182		180	182	7.290487	38.1	0.009	1	Open	;
176-180		176	180	23.51917	38.1	0.009	1	Open	;
107-109		107	109	13.59186	38.1	0.009	1	Open	;
102-106		102	106	54.13000	38.1	0.009	1	Open	;
106-107		106	107	8.222947	38.1	0.009	1	Open	;
104-103		104	103	15.39227	38.1	0.009	1	Open	;
106-104		106	104	16.99661	38.1	0.009	1	Open	;
116-117		116	117	24.79447	50.8	0.009	1	Open	;
117-119		117	119	5.748589	50.8	0.009	1	Open	;
112-116		267	116	28.97931	50.8	0.009	1	Open	;
102-112		102	112	30.01482	50.8	0.009	1	Open	;
100-102		100	102	43.62729	50.8	0.009	1	Open	;
206-1	266	1	87.52045	50.8	0.009	1	Open	;	
1-100	1	100	45.44965	50.8	0.009	1	Open	;	
206-205		206	205	28.05970	50.8	0.009	1	Open	;
205-203		205	203	9.183947	50.8	0.009	1	Open	;
203-201		203	201	22.19794	50.8	0.009	1	Open	;
201-65		201	65	26.21613	50.8	0.009	1	Open	;
71-72	268	72	25.39984	50.8	0.009	1	Open	;	
64-71	64	71	12.38434	50.8	0.009	1	Open	;	
69-64	69	64	22.89166	50.8	0.009	1	Open	;	
65-66	65	66	12.97081	50.8	0.009	1	Open	;	



66-69	66	69	28.81851	50.8	0.009	1	Open	;	
52-53	52	53	8.426338	38.1	0.009	1	Open	;	
55-56	55	56	8.472317	38.1	0.009	1	Open	;	
53-55	53	55	19.48477	38.1	0.009	1	Open	;	
64-62	64	62	17.54267	38.1	0.009	1	Open	;	
62-60	62	60	10.99828	38.1	0.009	1	Open	;	
58-57	58	57	7.114681	38.1	0.009	1	Open	;	
60-58	60	58	6.568051	38.1	0.009	1	Open	;	
49-51	49	51	31.66121	38.1	0.009	1	Open	;	
48-49	48	49	10.31760	38.1	0.009	1	Open	;	
48-52	48	52	4.230587	38.1	0.009	1	Open	;	
44-48	44	48	9.107894	38.1	0.009	1	Open	;	
42-44	263	44	73.10731	38.1	0.009	1	Open	;	
41-42	41	42	33.27405	38.1	0.009	1	Open	;	
32-41	32	41	20.26782	38.1	0.009	1	Open	;	
32-34	32	34	14.21403	38.1	0.009	1	Open	;	
34-36	34	36	19.18355	38.1	0.009	1	Open	;	
38-39	38	39	6.792140	38.1	0.009	1	Open	;	
36-38	36	38	30.71320	38.1	0.009	1	Open	;	
30-31	30	31	7.157372	38.1	0.009	1	Open	;	
28-30	28	30	14.75672	38.1	0.009	1	Open	;	
26-28	26	28	31.42214	38.1	0.009	1	Open	;	
250-26		250	26	86.75320	38.1	0.009	1	Open	;
250-238		250	238	103.0383	50.8	0.009	1	Open	;
238-237		238	237	32.54665	50.8	0.009	1	Open	;
237-227		237	227	18.32421	50.8	0.009	1	Open	;
227-225		227	225	19.44650	50.8	0.009	1	Open	;
207-206		207	206	36.78173	50.8	0.009	1	Open	;
91-92	91	92	57.53870	38.1	0.009	1	Open	;	
95-96	95	96	5.952664	38.1	0.009	1	Open	;	
92-95	92	95	9.834563	38.1	0.009	1	Open	;	
85-87	85	87	37.72254	38.1	0.009	1	Open	;	
88-90	88	90	22.72775	38.1	0.009	1	Open	;	
87-88	87	88	21.71699	38.1	0.009	1	Open	;	
81-82	81	82	25.13450	38.1	0.009	1	Open	;	
79-81	79	81	17.03779	38.1	0.009	1	Open	;	
77-79	77	79	14.29173	38.1	0.009	1	Open	;	
91-98	91	98	12.93355	38.1	0.009	1	Open	;	
85-91	85	91	43.75791	38.1	0.009	1	Open	;	
82-84	82	84	15.40109	38.1	0.009	1	Open	;	
84-85	84	85	50.20158	38.1	0.009	1	Open	;	
119-120		119	120	4.700223	50.8	0.009	1	Open	;
120-122		120	122	64.92940	50.8	0.009	1	Open	;
122-128		122	128	14.96493	50.8	0.009	1	Open	;
128-130		128	130	21.96148	50.8	0.009	1	Open	;
130-133		130	133	10.64005	50.8	0.009	1	Open	;
133-134		133	134	6.785166	50.8	0.009	1	Open	;
134-135		134	135	8.684342	50.8	0.009	1	Open	;
135-136		135	136	1.932541	50.8	0.009	1	Open	;
136-144		136	144	8.277756	50.8	0.009	1	Open	;
144-146		144	146	22.85237	50.8	0.009	1	Open	;
135-138		135	138	11.99529	38.1	0.009	1	Open	;
140-143		140	143	4.171435	38.1	0.009	1	Open	;
138-140		138	140	11.45024	38.1	0.009	1	Open	;
122-126		122	126	14.32002	38.1	0.009	1	Open	;
124-125		124	125	4.004400	38.1	0.009	1	Open	;
126-124		126	124	2.273738	38.1	0.009	1	Open	;
152-153		152	153	11.61305	38.1	0.009	1	Open	;
150-152		150	152	4.192499	38.1	0.009	1	Open	;
222-223		222	223	10.29790	38.1	0.009	1	Open	;
219-222		219	222	7.490779	38.1	0.009	1	Open	;
218-219		218	219	3.210652	38.1	0.009	1	Open	;
216-218		216	218	22.58525	38.1	0.009	1	Open	;
217-216		217	216	26.50887	38.1	0.009	1	Open	;
235-236		235	236	8.492186	38.1	0.009	1	Open	;
232-235		232	235	14.12928	38.1	0.009	1	Open	;
230-232		230	232	11.27534	38.1	0.009	1	Open	;
229-230		229	230	1.445583	38.1	0.009	1	Open	;
227-229		227	229	14.31982	38.1	0.009	1	Open	;
207-210		207	210	22.75625	38.1	0.009	1	Open	;
210-209		210	209	3.169139	38.1	0.009	1	Open	;
212-214		212	214	3.493475	38.1	0.009	1	Open	;
209-212		209	212	3.328274	38.1	0.009	1	Open	;
238-240		238	240	41.95348	38.1	0.009	1	Open	;
241-242		241	242	7.768004	38.1	0.009	1	Open	;
240-241		240	241	11.11747	38.1	0.009	1	Open	;

[PUMPS]

;ID línea

NudoAsp

NudoImp

Parámetros

[VALVES]

;ID línea

NudoAgArr

NudoAgAbj

Diámetro

Tipo

Consigna

PérdMen

1	259	258	38.1	PRV	12	0	;Primera válvula
2	42	263	38.1	PRV	10	0	;Válvula 2
3	11	264	38.1	PRV	10	0	;VALVULA 3
4	193	265	50.8	PRV	10	0	;VALVULA 4
5	206	266	50.8	PRV	10	0	;VALVULA 5
6	112	267	50.8	PRV	10	0	;VALVULA 6
7	71	268	50.8	PRV	10	0	;VALVULA 7



[TAGS]
NODE 121 Escuela
NODE 125 Taberna
NODE 131 Tienda
NODE 138 Tienda
NODE 139 Tienda
NODE 167 Tienda
NODE 253 Tanque_1
NODE 99 Flores_petalos
LINK 185-184 PRINCIPAL
LINK 31-32 PRINCIPAL
LINK 253-254 PRINCIPAL
LINK 256-255 PRINCIPAL
LINK 1 Válvula1
LINK 2 Válvula2
LINK 3 VALVULA3
LINK 4 VALVULA4
LINK 5 VALVULA5
LINK 6 VALVULA6
LINK 7 VALVULA7

[DEMANDS]
;ID Nudo Demanda Base Curva Modulación Tipo Demanda

[STATUS]
;ID línea Estado/Consigna

[PATTERNS]
;ID Curva Multiplicadores

[CURVES]
;ID Curva Valor X Valor Y

[CONTROLS]

[RULES]

[ENERGY]
Global Efficiency 75
Global Price 0
Demand Charge 0

[EMITTERS]
;ID Nudo_Caud Coeficiente

[QUALITY]
;ID Nudo Calidad Inicial

[SOURCES]
;ID Nudo Tipo Calidad Curva Modul

[REACTIONS]
;Tipo Tub/Depós Coeficiente

[REACTIONS]
Order Bulk 1
Order Tank 1
Order Wall 1
Global Bulk 0
Global Wall 0
Limiting Potential 0
Roughness Correlation 0

[MIXING]
;ID Depósito Modelo Fracción Mezcla

[TIMES]
Duration 0:00
Hydraulic Timestep 1:00
Quality Timestep 0:05
Pattern Timestep 1:00
Pattern Start 0:00
Report Timestep 1:00
Report Start 0:00
Start ClockTime 12 am
Statistic None

[REPORT]
Status NO
Summary No
Page 0

[OPTIONS]
Units LPS
Headloss D-W
Specific Gravity 1
Viscosity 1
Trials 40
Accuracy 0.001



Unbalanced
Pattern
Demand Multiplier
Emitter Exponent
Quality
Diffusivity
Tolerance

Continue 10
1
1.0
0.5
None mg/l
1
0.01

[COORDINATES]

ID Nudo	Coord X	Coord Y
1	1029888.404	1050400.683
10	1030146.932	1050286.385
100	1029857.599	1050434.1
101	1029878.183	1050453.075
102	1029828.03	1050466.178
103	1029891.151	1050480.391
104	1029880.068	1050491.072
105	1029875.077	1050486.309
106	1029867.829	1050502.866
107	1029873.875	1050508.44
108	1029869.845	1050513.5
109	1029883.869	1050517.652
11	1030167.922	1050324.091
110	1029894.369	1050526.929
111	1029813.517	1050493.622
112	1029807.686	1050488.247
113	1029806.225	1050510.987
114	1029797.352	1050518.134
115	1029800.374	1050520.92
116	1029788.044	1050509.554
117	1029771.239	1050527.785
118	1029768.523	1050525.281
119	1029767.343	1050532.012
12	1030204.877	1050279.317
120	1029770.998	1050534.966
121	1029772.454	1050533.165
122	1029821.497	1050575.78
123	1029821.397	1050546.34
124	1029831.927	1050562.874
125	1029834.445	1050559.759
126	1029830.498	1050564.642
127	1029857.443	1050562.749
128	1029833.136	1050585.186
129	1029830.388	1050588.586
13	1030216.998	1050261.093
130	1029850.216	1050598.991
131	1029849.508	1050599.867
132	1029861.173	1050602.361
133	1029858.491	1050605.679
134	1029863.768	1050609.944
135	1029872.023	1050612.642
136	1029873.86	1050613.243
137	1029871.921	1050619.174
138	1029879.602	1050603.344
139	1029878.66	1050602.577
14	1030226.475	1050268.005
140	1029886.836	1050594.469
141	1029885.471	1050593.274
142	1029882.076	1050589.541
143	1029889.471	1050591.236
144	1029881.728	1050615.815
145	1029878.557	1050625.515
146	1029903.449	1050622.915
147	1029899.202	1050635.908
148	1029935.787	1050633.486
149	1029934.602	1050639.413
15	1030224.246	1050250.264
150	1029932.282	1050651.024
151	1029928.676	1050647.675
152	1029928.171	1050650.203
153	1029916.783	1050647.927
154	1029953.514	1050640.965
155	1029953.643	1050640.253
156	1029964.227	1050640.72
157	1029939.729	1050614.281
158	1029949.37	1050618.613
159	1029949.847	1050616.675
16	1030166.566	1050357.208
160	1029959.643	1050618.993
161	1029900.294	1050551.246
162	1029946.961	1050579.051
163	1029951.875	1050555.111
164	1029928.392	1050550.29
165	1029934.096	1050551.461
166	1029931.093	1050539.248
167	1029945.532	1050507.623
168	1029960.973	1050510.792
169	1029966.624	1050483.265
17	1030155.627	1050352.468
170	1029958.392	1050480.629



171	1029967.057	1050481.152
172	1030014.386	1050532.859
173	1029999.64	1050546.356
174	1030055.148	1050662.739
175	1030139.458	1050669.501
176	1030136.853	1050672.598
177	1030132.578	1050677.679
178	1030126.346	1050674.326
179	1030126.011	1050676.412
18	1030144.553	1050378.025
180	1030156.726	1050685.176
181	1030162.236	1050677.514
182	1030162.886	1050689.075
183	1030100.091	1050716.291
184	1030141.86	1050562.606
185	1030129.399	1050549.596
186	1030119.27	1050543.237
187	1030118.522	1050545.011
188	1030017.007	1050425.985
189	1030002.267	1050431.698
19	1030070.387	1050363.227
190	1030009.517	1050450.406
191	1029979.349	1050446.893
192	1029977.222	1050441.404
193	1029962.512	1050447.105
194	1029943.231	1050402.097
195	1029956.271	1050400.356
196	1029952.189	1050369.781
197	1030023.113	1050360.313
198	1030017.435	1050361.071
199	1030020.728	1050351.79
2	1029869.522	1050383.277
20	1030058.423	1050360.84
200	1029889.357	1050325.253
201	1029889.599	1050323.889
202	1029911.137	1050329.325
203	1029911.299	1050328.564
204	1029920.191	1050330.901
205	1029920.281	1050330.48
206	1029947.724	1050336.332
207	1029970.72	1050307.626
208	1029944.326	1050299.107
209	1029950.486	1050291.417
21	1030063.49	1050393.677
210	1029952.959	1050293.398
211	1029955.335	1050290.433
212	1029947.888	1050289.336
213	1029934.334	1050292.224
214	1029945.162	1050287.152
215	1029966.905	1050276.782
216	1029972.011	1050265.081
217	1029996.308	1050275.683
218	1029951.311	1050256.047
219	1029948.369	1050254.763
22	1030136.85	1050435.05
220	1029944.652	1050263.28
221	1029955.885	1050245.567
222	1029941.503	1050251.767
223	1029932.065	1050247.648
224	1029931.658	1050229.807
225	1030003.807	1050266.322
226	1029999.868	1050263.306
227	1030015.965	1050251.145
228	1030003.631	1050243.637
229	1030004.788	1050242.192
23	1030122.533	1050428.847
230	1030003.66	1050241.288
231	1030006.532	1050237.703
232	1029994.86	1050234.239
233	1029992.449	1050237.249
234	1029986.161	1050222.499
235	1029983.833	1050225.405
236	1029977.205	1050220.096
237	1030027.421	1050236.844
238	1030031.515	1050204.555
239	1030065.819	1050229.149
24	1030101.767	1050476.775
240	1030068.092	1050225.103
241	1030077.784	1050230.548
242	1030084.557	1050234.353
243	1030081.3	1050241.901
244	1029750.005	1050545.997
245	1029744.408	1050541.243
246	1029742.928	1050542.986
247	1029732.013	1050530.716
248	1029731.184	1050561.179
249	1029924.605	1050689.441
25	1029960.568	1050127.524
250	1030044.475	1050102.335
251	1030045.008	1050098.699



252	1030046.274	1050098.884
253	1030051.063	1050057.327
254	1030031.433	1050054.454
255	1030062.317	1049976.891
256	1030062.825	1049976.965
259	1030001.4548	1050269.2579
26	1029958.722	1050115.466
260	1030009.0562	1050273.93
261	1030010.873	1050270.974
262	1030045.089	1050296.077
27	1029926.813	1050114.68
28	1029927.662	1050120.222
29	1029914.603	1050132.436
3	1030079.059	1050164.46
30	1029913.075	1050122.456
31	1029906	1050123.539
32	1029876.647	1050160.076
33	1029891.101	1050163.278
34	1029889.112	1050166.907
35	1029909.316	1050169.957
36	1029905.934	1050176.128
37	1029931.431	1050192.809
38	1029932.867	1050190.89
39	1029938.823	1050194.155
4	1030085.428	1050160.915
40	1029875.125	1050180.939
41	1029870.216	1050179.296
42	1029859.658	1050210.851
43	1029853.839	1050208.903
44	1029836.461	1050280.18
45	1029863.445	1050294.748
46	1029865.001	1050291.866
47	1029872.688	1050299.738
48	1029833.571	1050288.817
49	1029823.557	1050286.334
5	1030115.813	1050216.864
50	1029822.561	1050289.939
51	1029792.827	1050278.712
52	1029832.229	1050292.829
53	1029838.782	1050298.126
54	1029827.98	1050314.448
55	1029826.535	1050313.28
56	1029821.21	1050319.87
57	1029787.851	1050305.222
58	1029790.661	1050311.758
59	1029771.813	1050309.14
6	1030110.025	1050220.086
60	1029793.255	1050317.792
61	1029799.705	1050327.006
62	1029797.599	1050327.896
63	1029784.952	1050321.362
64	1029804.528	1050344.013
65	1029863.95	1050318.466
66	1029852.034	1050323.589
67	1029853.227	1050326.365
68	1029826.552	1050337.283
69	1029825.558	1050334.971
7	1030129.408	1050252.117
70	1029795.942	1050355.397
71	1029793.151	1050348.904
72	1029769.816	1050358.936
73	1029726.727	1050440.307
74	1029726.135	1050439.894
75	1029723.392	1050443.822
76	1029702.411	1050437.407
77	1029709.021	1050427.942
78	1029695.914	1050421.749
79	1029697.304	1050419.759
8	1030128.223	1050252.777
80	1029679.207	1050415.915
81	1029683.335	1050410.004
82	1029662.728	1050395.613
83	1029660.937	1050411.17
84	1029658.226	1050410.341
85	1029643.552	1050458.351
86	1029676.463	1050476.357
87	1029678.343	1050472.932
88	1029698.372	1050481.326
89	1029695.302	1050486.92
9	1030149.595	1050284.902
90	1029719.333	1050490.111
91	1029630.762	1050500.197
92	1029682.261	1050525.859
93	1029690.139	1050521.928
94	1029698.544	1050528.522
95	1029691.063	1050530.245
96	1029696.391	1050532.9
97	1029682.678	1050534.605
98	1029626.981	1050512.566
99	1029546.196	1050464.195



258	1029999.82523722	1050271.34209241
263	1029857.37413891	1050217.05596932
264	1030166.02785348	1050328.85320119
265	1029963.35566293	1050451.49448574
266	1029939.5033738	1050345.78429622
267	1029805.23873217	1050490.95909923
268	1029789.67473405	1050350.60719263
257	1030067.324	1049946.233

[VERTICES]

;ID Línea	Coord X	Coord Y
-----------	---------	---------

[LABELS]

;Coord X	Coord Y	Rótulo y Nudo Anclaje
----------	---------	-----------------------

[BACKDROP]

DIMENSIONS	1029512.18	1049907.73	1030260.49	1050754.79
------------	------------	------------	------------	------------

UNITS Meters

FILE

OFFSET 0 0

[END]

Observaciones:



(M) Modelación con el horizonte de diseño y planes de expansión



Aplicación

Etapa:	EA – Modelación con el horizonte de diseño y planes de expansión
Nombre de Procedimiento:	EAM01 – Análisis del Ordenamiento Urbanístico Local y evaluación de planes y programas futuros a desarrollar.
Propósito general:	Evaluación general del modelo urbanístico implementado en el sector con el fin de identificar las restricciones propias implantadas a nivel normativo para el desarrollo del sector objeto de la modelación hidráulica.
Requerimientos:	Plan de ordenamiento, plan parcial, estudios de asignación de tratamientos, estudio locales de ordenamiento y/o unidades de gestión de suelos. Cartografía oficial.
Ejecución:	Ingeniero hidráulico.

Actividad	Ejecución	Ejecutado
Identificación de la zona del proyecto en el marco del ordenamiento urbanístico local.	La zona objeto de aplicación de la presente guía se encuentra catalogada en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Sesquilé, como zona suburbana, sin embargo actualmente se esta desarrollando un estudio para la revisión y modificación excepcional al ordenamiento, por considerarse que la zona tiene tendencia a desarrollo urbano, por las densidades habitacionales actuales. <i>Ver Plano 06 – Usos del suelo según el PBOT.</i>	S
Identificación del horizonte de diseño del ordenamiento urbanístico local.	(15 años a partir del 2005) El proyecto de revisión y modificación al PBOT platea como horizonte de diseño el año 2020 o el periodo de tiempo en el cual se alcance un máximo de 230 predios con aproximadamente 1030 personas residentes en la zona.	S
Identificación de usos principales, compatibles, condicionados y restringidos o, prohibidos para la zona de estudio.	La zona esta dividida en unidades normativas en las cuales existen combinatorias de usos del suelo, en los que prevalecen los siguientes: - Usos principales: vivienda individual - Usos compatibles: Reserva, protección y recuperación, institucional clase 1, agropecuario campesino, amortiguación, servicios públicos. - Usos condicionados: comercial tipo 1, industrial tipo 1, institucional clase 2, recreativo, agropecuario semiintensivo, multiples condicionados. Adicionalmente se observo que en la zona céntrica de la zona de estudio, se planteo el desarrollo de un corredor comercial para abastecimiento local. <i>Ver Anexo 5 – Unidades Normativas y usos del suelo.</i> <i>Ver Plano 07 – Unidades Normativas.</i>	S
Identificación de las densidades máximas de ocupación expresadas en habitantes por hectárea.	Actualmente la zona tiene 16 hab/ha, para el horizonte de diseño se espera no superar 30hab/ha.	S
Identificación de los índices de ocupación y	Para la zona de estudio se aplica el	S



Actividad	Ejecución	Ejecutado
construcción para los diferentes usos.	<i>concepto de área mínima permisible por unidad de vivienda, debido a la irregularidad de las unidades prediales, conformándose así:</i> - Vivienda: 75 m ² - Vivienda con comercio 1: 100m ² -Vivienda con industria 1: 125m ²	
Identificación de las proyecciones de población presentadas en los estudios de ordenamiento urbanístico local.	<i>Para la zona de estudio se desarrollaron diferentes proyecciones de población, enmarcadas en el proyecto de revisión y modificación del ordenamiento local, obteniéndose para el horizonte de diseño de 15 años (2020), una población de 1013 personas.</i>	S
Identificación de los perímetros de servicios públicos fijados en el ordenamiento urbanístico local.	<i>Se identificó como perímetro de prestación de servicios un área de 32,4 ha. Ver Plano 04 – Trazado de Red.</i>	S
Identificación de las áreas mínimas de subdivisión para cada uno de los usos adoptados en los planes.	<i>Se estableció según el ordenamiento local, que el área mínima de subdivisión es de 2300 m², permitiéndose el desarrollo de las unidades prediales ya conformadas antes de la expedición del Acuerdo Municipal</i>	S

Observaciones:

Actualmente existen 122 construcciones con destinación de uso principal habitacional, según el plan urbanístico local, se plantea el desarrollo de hasta 230 unidades de construcción, con usos de vivienda, comercio e industria tipo 1 principalmente.



Aplicación

Etapa:	EA – Modelación con el horizonte de diseño y planes de expansión
Nombre de Procedimiento:	EAM02 – Determinación de las etapas de expansión de acuerdo al modelo urbanístico y de ordenamiento implantado para el sector.
Propósito general:	Planear la expansión de la red hidráulica de acuerdo con las etapas de desarrollo urbanístico y los diferentes proyectos públicos y privados asociados.
Requerimientos:	Análisis previo del ordenamiento urbanístico local y cartografía detallada de las unidades prediales desarrollables.
Ejecución:	Ingeniero hidráulico.

Actividad	Ejecución	Ejecutado
Definición del número de etapas y el año de proyección.	De acuerdo al modelo urbanístico se plantea el desarrollo de la modelación en dos etapas , así: -Etapa 1 (hasta el año 2010): Inclusión de nuevos nodos de los proyectos públicos y privados, los de la zona comercial central, y algunos nodos denominados como de reubicación en la unidad normativa C. -Etapa 2 (hasta el año 2020): inclusión de todos los demás nodos de carácter habitacional.	S
Identificación de los proyectos públicos y privados a ser desarrollados en cada etapa, evaluando las demandas requeridas por cada uno de ellos. Se deberá especificar la gradualidad del desarrollo de dichos proyectos con el fin de establecer en que momento se deben incluir los nuevos nodos y sus respectivas demandas en la red.	Para la zona de desarrollo de la modelación se plantean desarrollar los siguientes proyecto: -Construcción de escuela rural con capacidad para 250 alumnos aprox. -Adecuación de salón comunal con capacidad para 150 personas aprox. -Construcción de centro de culto con capacidad de 400 personas aprox.	S
De acuerdo a las densidades habitacionales y las áreas mínimas de subdivisión adoptadas en cada uno de los usos, se establece un modelo de expansión ajustado a cada una de las etapas de desarrollo de los proyectos públicos y privados. Para cada una de las etapas de expansión se deberán especificar los nuevos nodos y sus demandas, teniendo en cuenta los usos finales en cada uno de ellos.	Actualmente se han definido hasta 230 unidades prediales las cuales se presentan en el Plano Anexo No. 01. De las 230 unidades prediales proyectadas se encuentran construidas 122 actualmente, por tanto se planea a futuro incorporar 108 nuevos puntos de demanda.	S
Finalmente se debe especificar gráficamente por etapas, cuales son los nuevos nodos y tramos de la red, incluidas sus características hidráulicas y físicas, con el fin de que se puedan incorporar al modelo previamente desarrollado en EPANET.	Para la graficación de las etapas de la red se utilizó una copia de la base de datos georeferenciada, la cual se denominó Modulo_E_Expansión1. En la primera etapa de expansión se agregaron 65 nodos y 65 tuberías, conservando las mismas 7 válvulas reductoras para el control de las presiones máximas. Ver Plano 08 – Etapa de Expansión 1.	S

Recomendaciones:

- Se debe evaluar con la oficina de planeación municipal o distrital, el horizonte de diseño de la red hidráulica contra el horizonte de diseño del ordenamiento, con el fin de extender o reducir las etapas de desarrollo de las expansiones futuras de la red.



- Se debe considerar que se debe buscar un equilibrio entre la máxima densidad de ocupación en habitantes por hectárea en la zona de estudio (Fijada en el ordenamiento urbanístico local), la proyección de población y las unidades mínimas de subdivisión. Esto debido a que se pueden presentar incoherencias entre el número de habitantes proyectado y los que posiblemente se pueden asentar en la zona de estudio según el máximo número de unidades prediales que se pueden formar.
- Se debe desarrollar alternamente al proceso de modelación de las expansiones hidráulicas, un análisis de costo beneficio, con el fin de determinar la conveniencia previa de optimización de las redes.

Contenido del archivo de Epanet incluida la Etapa de Expansión No 1.

[TITLE]

[JUNCTIONS]

ID Nudo	Cota	Demanda	Curva de Modulac.
1	2611.443	0	;
10	2686.484	0	;
100	2599.79	0	;
101	2608.011	0.016483519	;
102	2596.16	0	;
103	2605.766	0.016483519	;
104	2601.238	0	;
105	2601.363	0.016483519	;
106	2598.666	0	;
107	2598.625	0	;
108	2597.946	0.016483519	;
109	2598.559	0	;
11	2677.063	0	;
110	2599.056	0.016483519	;
111	2594.343	0.016483519	;
112	2593.55	0	;
113	2593.086	0.016483519	;
114	2591.906	0	;
115	2591.999	0.016483519	;
116	2591.03	0	;
117	2588.721	0	;
118	2588.408	0.016483519	;
119	2588.176	0	;
12	2695.726	0	;
120	2588.514	0	;
121	2588.723	0.02060	;
122	2589.68	0	;
123	2592.061	0.016483519	;
124	2591.421	0	;
125	2591.841	0.02060	;
126	2591.182	0	;
127	2593.563	0.016483519	;
128	2590.009	0	;
129	2589.56	0.016483519	;
13	2702.5	0	;
130	2590.907	0	;
131	2590.792	0.02060	;
132	2591.755	0.016483519	;
133	2591.26	0	;
134	2591.092	0	;
135	2591.37	0	;
136	2591.497	0	;
137	2590.887	0.016483519	;
138	2592.75	0	;
139	2592.718	0.02060	;
14	2702.5	0.016483519	;
140	2594.067	0	;
141	2594.027	0	;
142	2594.237	0.016483519	;
143	2594.547	0.016483519	;
144	2592.043	0	;
145	2591.045	0.016483519	;
146	2593.362	0	;
147	2591.939	0.016483519	;
148	2594.557	0	;
149	2593.947	0	;
15	2704	0.016483519	;
150	2592.833	0	;
151	2592.776	0.016483519	;



152	2592.533	0	;	
153	2592.003	0.016483519	;	;
154	2594.914	0.016483519	;	;
155	2594.996	0	;	
156	2595.036	0.016483519	;	;
157	2596.849	0	;	
158	2596.883	0.016483519	;	;
159	2597.113	0	;	
16	2667.689	0.016483519	;	;
160	2597.503	0.016483519	;	;
161	2598.306	0.016483519	;	;
162	2601.433	0	;	
163	2607.213	0	;	
164	2602.887	0.016483519	;	;
165	2604.017	0	;	
166	2605.553	0.016483519	;	;
167	2614.767	0.02060	;	
168	2617.825	0	;	
169	2624.214	0	;	
17	2667.41	0	;	
170	2622.697	0.016483519	;	;
171	2624.705	0	;	
172	2612.117	0	;	
173	2612.45	0.016483519	;	
174	2588.78	0.016483519	;	
175	2591.346	0	;	
176	2590.764	0	;	
177	2589.81	0	;	
178	2589.513	0.016483519	;	;
179	2589.29	0	;	
18	2658.716	0	;	
180	2593.124	0	;	
181	2594.623	0.016483519	;	;
182	2593.262	0.016483519	;	;
183	2583.649	0.016483519	;	;
184	2604.146	0.016483519	;	;
185	2606.274	0	;	
186	2607.459	0.016483519	;	;
187	2606.793	0	;	
188	2646.179	0.016483519	;	;
189	2642.063	0	;	
19	2661.131	0	;	
190	2639.698	0.016483519	;	;
191	2633.896	0.016483519	;	;
192	2634.182	0	;	
193	2629.067	0	;	
194	2633.076	0.016483519	;	;
195	2636.287	0	;	
196	2640.158	0	;	
197	2659.947	0.016483519	;	;
198	2658.191	0	;	
199	2660.597	0.016483519	;	;
2	2614.025	0.016483519	;	
20	2663.884	0.016483519	;	;
200	2639.768	0.016483519	;	;
201	2640.354	0	;	
202	2639.976	0.016483519	;	;
203	2640.322	0	;	
204	2637.956	0.016483519	;	;
205	2638.19	0	;	
206	2641.771	0	;	
207	2653.971	0	;	
208	2647.947	0.016483519	;	;
209	2650.217	0	;	
21	2651.964	0.016483519	;	;
210	2648.884	0	;	
211	2650.009	0.016483519	;	;
212	2654.619	0	;	
213	2655.554	0.016483519	;	;
214	2656.907	0.016483519	;	;
215	2655.276	0.016483519	;	;
216	2659.604	0	;	
217	2667.258	0	;	
218	2671.228	0	;	
219	2672.09	0	;	
22	2641.419	0.016483519	;	;
220	2668.375	0.016483519	;	;



221	2675.799	0.016483519	;
222	2673.85 0	;	;
223	2676.092	0.016483519	;
224	2682.962	0.016483519	;
225	2671.133	0	;
226	2669.789	0.016483519	;
227	2677.416	0	;
228	2671.941	0.016483519	;
229	2672.531	0	;
23	2641.609	0	;
230	2672.063	0	;
231	2673.528	0.016483519	;
232	2671.287	0	;
233	2670.146	0.016483519	;
234	2683.53 0.016483519	;	;
235	2682.497	0	;
236	2686.158	0.016483519	;
237	2683.336	0	;
238	2686.356	0	;
239	2696.924	0.016483519	;
24	2625.883	0	;
240	2698.488	0	;
241	2699.074	0	;
242	2698.837	0.016483519	;
243	2695.754	0.016483519	;
244	2585.871	0	;
245	2585.095	0	;
246	2584.908	0.016483519	;
247	2584.754	0.016483519	;
248	2583.37 0.016483519	;	;
249	2588.844 0.016483519	;	;
25	2708 0.016483519	;	;
250	2691.249 0	;	;
251	2709 0	;	;
252	2709 0.016483519	;	;
253	2716 0	;	;
254	2717.5 0.016483519	;	;
255	2730 0.016483519	;	;
256	2730 0	;	;
259	2671.133 0	;	;
26	2709 0	;	;
260	2671.133 0	;	;
261	2671.133 0.016483519	;	;
262	2671.133 0.016483519	;	;
27	2707.5 0.016483519	;	;
28	2707 0	;	;
29	2705 0.016483519	;	;
3	2705.5 0	;	;
30	2706 0	;	;
31	2705 0	;	;
32	2697.094 0	;	;
33	2701 0.016483519	;	;
34	2699.356 0	;	;
35	2702 0.016483519	;	;
36	2700 0	;	;
37	2698.248 0.016483519	;	;
38	2699.168 0	;	;
39	2698.339 0.016483519	;	;
4	2706.5 0.016483519	;	;
40	2688.592 0.016483519	;	;
41	2687.556 0	;	;
42	2680.39 0	;	;
43	2677.258 0.016483519	;	;
44	2656.898 0	;	;
45	2652.847 0	;	;
46	2653.87 0.016483519	;	;
47	2648.296 0.016483519	;	;
48	2653.683 0	;	;
49	2652.91 0	;	;
5	2703 0.016483519	;	;
50	2651.656 0.016483519	;	;
51	2646.132 0.016483519	;	;
52	2652.19 0	;	;
53	2651.26 0	;	;
54	2644.517 0.016483519	;	;
55	2644.722 0	;	;
56	2641.879 0.016483519	;	;



57		2639.736	0.016483519		
58		2639.155	0		
59		2634.044	0.016483519		
6	2702	0			
60		2638.135	0		
61		2636.527	0.016483519		
62		2635.888	0		
63		2635.448	0.016483519		
64		2631.818	0		
65		2641.876	0		
66		2642.072	0		
67		2640.736	0.016483519		
68		2636.623	0.016483519		
69		2637.357	0		
7	2696.138		0.016483519		
70		2626.984	0.016483519		
71		2628.779	0		
72		2621.684	0		
73		2596.304	0		
74		2596.311	0		
75		2595.713	0.016483519		
76		2595.062	0.016483519		
77		2596.502	0		
78		2595.728	0.016483519		
79		2596.027	0		
8	2695.908	0			
80		2591.319	0.016483519		
81		2592.394	0		
82		2579.572	0		
83		2581.312	0.016483519		
84		2579.806	0		
85		2580.569	0		
86		2589.218	0.016483519		
87		2589.706	0		
88		2590.262	0		
89		2589.545	0.016483519		
9	2687.083		0.016483519		
90		2590.839	0.016483519		
91		2581.235	0		
92		2585.279	0		
93		2586.051	0.016483519		
94		2585.67	0.016483519		
95		2585.161	0		
96		2585.09	0.016483519		
97		2584.32	0.016483519		
98		2581.431	0		
99		2595.515	0.02885		
269		2701	0.02060		
320		2700.05	0		
268		2697	0.02060		
321		2685	0		
270		2684	0.02060		
271		2670	0.02060		
272		2672	0.02060		
322		2671	0		
273		2665	0.02060		
323		2664	0		
274		2657	0.02060		
275		2651	0.02060		
276		2646	0.02060		
277		2641	0.02060		
278		2639	0.02060		
279		2629	0.02060		
314		2672	0.016483519		
315		2676	0.016483519		
324		2622	0		
300		2619	0.016483519		
325		2622	0		
301		2619	0.016483519		
326		2622	0		
302		2619	0.016483519		
327		2621	0		
303		2618	0.016483519		
328		2620	0		
304		2618	0.016483519		
329		2617	0		
305		2615	0.016483519		



330	2612	0	;
306	2611	0.016483519	;
310	2605	0.016483519	;
307	2598	0.016483519	;
308	2597	0.016483519	;
309	2594	0.016483519	;
280	2606	0.02060	;
281	2599	0.02060	;
282	2597	0.02060	;
283	2594	0.02060	;
284	2596	0.02060	;
331	2596	0	;
332	2597	0	;
285	2592	0.02060	;
286	2592	0.02060	;
294	2591	0.016483519	;
339	2590.5	0	;
293	2591	0.016483519	;
292	2591	0.016483519	;
338	2590	0	;
291	2591	0.016483519	;
290	2591	0.016483519	;
337	2590.5	0	;
288	2592	0.016483519	;
336	2591	0	;
287	2592.5	0.016483519	;
312	2594	0.016483519	;
335	2593	0	;
298	2595	0.016483519	;
334	2595	0	;
297	2595.5	0.016483519	;
296	2596	0.016483519	;
333	2595.5	0	;
313	2599	0.016483519	;
289	2591	0.016483519	;
258	2671.133	0	;
263	2680.39	0	;
264	2677.063	0	;
265	2629.067	0	;
266	2641.771	0	;
267	2593.55	0	;
295	2628.779	0	;

[RESERVOIRS]

;ID Nudo	Altura	Curva modulac.
257	2732	;

[TANKS]

;ID Nudo	Cota	NivelIni	NivelMín	NivelMáx	Diámetro	VolMín	CurvCubic
----------	------	----------	----------	----------	----------	--------	-----------

[PIPES]

;ID Línea	Estado	Nudo1	Nudo2	Longitud	Diámetro	Rugosidad	PérdMen
185-184		185	184	18.01455	38.1	0.009	1 Open ;
31-32		31	32	46.86675	38.1	0.009	1 Open ;
253-254		253	254	19.83927	38.1	0.009	1 Open ;
256-255		256	255	0.513791	38.1	0.009	1 Open ;
251-252		251	252	1.279545	38.1	0.009	1 Open ;
4-3		4	3	7.289289	38.1	0.009	1 Open ;
5-6		5	6	6.624761	38.1	0.009	1 Open ;
7-8		7	8	1.356492	38.1	0.009	1 Open ;
9-10		9	10	3.048337	38.1	0.009	1 Open ;
14-13		14	13	11.73010	38.1	0.009	1 Open ;
12-11		12	11	58.05520	38.1	0.009	1 Open ;
16-17		16	17	11.92202	38.1	0.009	1 Open ;
22-23		22	23	15.60303	38.1	0.009	1 Open ;
19-21		19	21	31.22120	38.1	0.009	1 Open ;
26-25		26	25	12.19811	38.1	0.009	1 Open ;
30-29		30	29	10.09692	38.1	0.009	1 Open ;
26-27		26	27	5.606703	38.1	0.009	1 Open ;
41-40		41	40	5.176557	38.1	0.009	1 Open ;
42-43		42	43	6.136480	38.1	0.009	1 Open ;
49-50		49	50	3.740472	38.1	0.009	1 Open ;
66-67		66	67	3.021980	38.1	0.009	1 Open ;
69-68		69	68	2.516463	38.1	0.009	1 Open ;
62-61		62	61	2.286295	38.1	0.009	1 Open ;
71-70		71	70	7.067148	38.1	0.009	1 Open ;



201-200	201	200	1.385673	38.1	0.009	1	Open	;
203-202	203	202	0.778290	38.1	0.009	1	Open	;
205-204	205	204	0.431128	38.1	0.009	1	Open	;
74-75	74	75	4.791561	38.1	0.009	1	Open	;
77-76	77	76	11.54488	38.1	0.009	1	Open	;
79-78	79	78	2.427297	38.1	0.009	1	Open	;
81-80	81	80	7.209862	38.1	0.009	1	Open	;
84-83	84	83	2.834504	38.1	0.009	1	Open	;
92-97	92	97	8.755900	38.1	0.009	1	Open	;
92-93	92	93	8.804462	38.1	0.009	1	Open	;
95-94	95	94	7.676754	38.1	0.009	1	Open	;
187-186	187	186	1.924844	38.1	0.009	1	Open	;
180-181	180	181	9.437706	38.1	0.009	1	Open	;
179-178	179	178	2.112602	38.1	0.009	1	Open	;
172-173	172	173	19.99065	38.1	0.009	1	Open	;
169-170	169	170	8.643081	38.1	0.009	1	Open	;
168-167	168	167	15.76250	38.1	0.009	1	Open	;
165-166	165	166	12.57660	38.1	0.009	1	Open	;
159-158	159	158	1.995755	38.1	0.009	1	Open	;
155-154	155	154	0.723613	38.1	0.009	1	Open	;
146-147	146	147	13.66931	38.1	0.009	1	Open	;
144-145	144	145	10.20529	38.1	0.009	1	Open	;
136-137	136	137	6.240006	38.1	0.009	1	Open	;
133-132	133	132	4.266247	38.1	0.009	1	Open	;
130-131	130	131	1.126481	38.1	0.009	1	Open	;
128-129	128	129	4.371273	38.1	0.009	1	Open	;
126-127	126	127	27.01076	38.1	0.009	1	Open	;
124-123	124	123	19.60252	38.1	0.009	1	Open	;
120-121	120	121	2.316006	38.1	0.009	1	Open	;
114-113	114	113	12.82585	38.1	0.009	1	Open	;
112-111	112	111	7.930437	38.1	0.009	1	Open	;
100-101	100	101	27.99505	38.1	0.009	1	Open	;
104-105	104	105	6.898865	38.1	0.009	1	Open	;
107-108	107	108	6.469211	38.1	0.009	1	Open	;
117-118	117	118	3.694178	38.1	0.009	1	Open	;
162-161	162	161	54.32245	38.1	0.009	1	Open	;
109-110	109	110	14.01124	38.1	0.009	1	Open	;
87-86	87	86	3.907283	38.1	0.009	1	Open	;
88-89	88	89	6.380979	38.1	0.009	1	Open	;
45-46	45	46	3.274972	38.1	0.009	1	Open	;
198-199	198	199	9.847874	38.1	0.009	1	Open	;
260-261	260	261	3.469664	38.1	0.009	1	Open	;
240-239	240	239	4.640376	38.1	0.009	1	Open	;
241-243	241	243	11.88445	38.1	0.009	1	Open	;
209-208	209	208	9.853059	38.1	0.009	1	Open	;
212-213	212	213	13.85903	38.1	0.009	1	Open	;
210-211	210	211	3.799437	38.1	0.009	1	Open	;
187-185	187	185	11.80402	38.1	0.009	1	Open	;
171-187	171	187	164.3762	38.1	0.009	1	Open	;
171-169	171	169	2.157455	50.8	0.009	1	Open	;
171-172	171	172	70.09713	38.1	0.009	1	Open	;
172-175	172	175	185.2409	38.1	0.009	1	Open	;
155-156	155	156	10.59406	38.1	0.009	1	Open	;
149-155	149	155	19.05939	38.1	0.009	1	Open	;
159-160	159	160	10.06678	38.1	0.009	1	Open	;
157-159	157	159	10.39743	38.1	0.009	1	Open	;
165-164	165	164	5.822746	38.1	0.009	1	Open	;
163-165	163	165	18.15030	38.1	0.009	1	Open	;
15-13	15	13	13.03085	38.1	0.009	1	Open	;
13-12	13	12	21.88674	38.1	0.009	1	Open	;
225-259	225	259	3.761503	50.8	0.009	1	Open	;
217-259	217	258	8.232929	50.8	0.009	1	Open	;
217-207	217	207	40.92717	50.8	0.009	1	Open	;
114-115	114	115	4.110561	38.1	0.009	1	Open	;
116-114	116	114	12.65835	38.1	0.009	1	Open	;
119-244	119	244	22.27525	38.1	0.009	1	Open	;
244-248	244	248	24.18124	38.1	0.009	1	Open	;
245-247	245	247	16.26229	38.1	0.009	1	Open	;
244-245	244	245	7.343363	38.1	0.009	1	Open	;
45-47	45	47	10.50423	38.1	0.009	1	Open	;
44-45	44	45	30.66498	38.1	0.009	1	Open	;
73-74	73	74	0.722043	38.1	0.009	1	Open	;
74-77	74	77	20.87455	38.1	0.009	1	Open	;
260-262	260	262	42.29487	38.1	0.009	1	Open	;
259-260	259	260	8.922350	38.1	0.009	1	Open	;
216-215	216	215	12.76709	38.1	0.009	1	Open	;
219-220	219	220	9.292712	38.1	0.009	1	Open	;



218-221	218		221	11.43462		38.1	0.009	1	Open ;
38-37	38	37	2.396445	38.1	0.009	1	Open	;	
226-225	226		225	4.960790		38.1	0.009	1	Open ;
229-228	229		228	1.851290		38.1	0.009	1	Open ;
232-233	232		233	3.856701		38.1	0.009	1	Open ;
230-231	230		231	4.594097		38.1	0.009	1	Open ;
235-234	235		234	3.723856		38.1	0.009	1	Open ;
60-63	60	63	9.038064	38.1	0.009	1	Open	;	
58-59	58	59	19.02920	38.1	0.009	1	Open	;	
222-224	222		224	24.06587		38.1	0.009	1	Open ;
36-35	36	35	7.037028	38.1	0.009	1	Open	;	
34-33	34	33	4.138965	38.1	0.009	1	Open	;	
192-191	192		191	5.886850		38.1	0.009	1	Open ;
189-190	189		190	20.06411		38.1	0.009	1	Open ;
1-2	1	2	25.68109	38.1	0.009	1	Open	;	
195-194	195		194	13.15622		38.1	0.009	1	Open ;
140-141	140		141	1.813653		38.1	0.009	1	Open ;
141-142	141		142	5.046274		38.1	0.009	1	Open ;
138-139	138		139	1.214687		38.1	0.009	1	Open ;
152-151	152		151	2.577555		38.1	0.009	1	Open ;
245-246	245		246	2.286435		38.1	0.009	1	Open ;
55-54	55	54	1.857999	38.1	0.009	1	Open	;	
98-99	98	99	94.15900	38.1	0.009	1	Open	;	
72-74	72	74	92.07501	38.1	0.009	1	Open	;	
257-256	257		256	31.05971		50.8	0.009	1	Open ;
256-253	256		253	81.21801		50.8	0.009	1	Open ;
253-251	253		251	41.81230		50.8	0.009	1	Open ;
251-250	251		250	3.675467		50.8	0.009	1	Open ;
250-3	250		3	71.10237	38.1	0.009	1	Open	;
3-6	3	6	63.66393	38.1	0.009	1	Open	;	
6-8	6	8	37.41448	38.1	0.009	1	Open	;	
8-10	8	10	38.46438	38.1	0.009	1	Open	;	
10-11	10	11	43.15531	38.1	0.009	1	Open	;	
11-17	264		17	30.92608	38.1	0.009	1	Open	;
17-18	17	18	27.85275	38.1	0.009	1	Open	;	
18-23	18	23	55.38706	38.1	0.009	1	Open	;	
23-24	23	24	52.23374	38.1	0.009	1	Open	;	
19-20	19	20	12.19938	38.1	0.009	1	Open	;	
18-19	18	19	75.62858	38.1	0.009	1	Open	;	
193-192	193		192	15.77559		38.1	0.009	1	Open ;
189-188	189		188	15.80875		38.1	0.009	1	Open ;
192-189	192		189	26.85990		38.1	0.009	1	Open ;
198-197	198		197	5.728305		38.1	0.009	1	Open ;
196-198	196		198	65.82459		38.1	0.009	1	Open ;
193-171	265		171	34.34896		50.8	0.009	1	Open ;
195-193	195		193	47.16312		50.8	0.009	1	Open ;
196-195	196		195	30.84614		50.8	0.009	1	Open ;
206-196	206		196	33.74587		50.8	0.009	1	Open ;
169-168	169		168	28.10145		50.8	0.009	1	Open ;
168-163	168		163	45.24228		50.8	0.009	1	Open ;
163-162	163		162	24.43978		50.8	0.009	1	Open ;
157-148	157		148	19.60537		50.8	0.009	1	Open ;
162-157	162		157	35.96451		50.8	0.009	1	Open ;
150-249	150		249	39.17659		38.1	0.009	1	Open ;
148-149	148		149	6.044062		38.1	0.009	1	Open ;
149-150	149		150	11.84076		38.1	0.009	1	Open ;
179-174	179		174	72.17000		38.1	0.009	1	Open ;
177-179	177		179	6.687733		38.1	0.009	1	Open ;
177-183	177		183	50.46031		38.1	0.009	1	Open ;
175-176	175		176	4.047148		38.1	0.009	1	Open ;
176-177	176		177	6.640074		38.1	0.009	1	Open ;
180-182	180		182	7.290487		38.1	0.009	1	Open ;
176-180	176		180	23.51917		38.1	0.009	1	Open ;
107-109	107		109	13.59186		38.1	0.009	1	Open ;
102-106	102		106	54.13000		38.1	0.009	1	Open ;
106-107	106		107	8.222947		38.1	0.009	1	Open ;
104-103	104		103	15.39227		38.1	0.009	1	Open ;
106-104	106		104	16.99661		38.1	0.009	1	Open ;
116-117	116		117	24.79447		50.8	0.009	1	Open ;
117-119	117		119	5.748589		50.8	0.009	1	Open ;
112-116	267		116	28.97931		50.8	0.009	1	Open ;
102-112	102		112	30.01482		50.8	0.009	1	Open ;
100-102	100		102	43.62729		50.8	0.009	1	Open ;
206-1	266		1	87.52045	50.8	0.009	1	Open	;
1-100	1	100	45.44965		50.8	0.009	1	Open	;
206-205	206		205	28.05970		50.8	0.009	1	Open ;
205-203	205		203	9.183947		50.8	0.009	1	Open ;



203-201	203	201	22.19794	50.8	0.009	1	Open	;
201-65	201	65	26.21613	50.8	0.009	1	Open	;
71-72	295	72	25.39984	50.8	0.009	1	Open	;
64-71	64	71	12.38434	50.8	0.009	1	Open	;
69-64	69	64	22.89166	50.8	0.009	1	Open	;
65-66	65	66	12.97081	50.8	0.009	1	Open	;
66-69	66	69	28.81851	50.8	0.009	1	Open	;
52-53	52	53	8.426338	38.1	0.009	1	Open	;
55-56	55	56	8.472317	38.1	0.009	1	Open	;
53-55	53	55	19.48477	38.1	0.009	1	Open	;
64-62	64	62	17.54267	38.1	0.009	1	Open	;
62-60	62	60	10.99828	38.1	0.009	1	Open	;
58-57	58	57	7.114681	38.1	0.009	1	Open	;
60-58	60	58	6.568051	38.1	0.009	1	Open	;
49-51	49	51	31.66121	38.1	0.009	1	Open	;
48-49	48	49	10.31760	38.1	0.009	1	Open	;
48-52	48	52	4.230587	38.1	0.009	1	Open	;
44-48	44	48	9.107894	38.1	0.009	1	Open	;
42-44	263	44	73.10731	38.1	0.009	1	Open	;
41-42	41	42	33.27405	38.1	0.009	1	Open	;
32-41	32	41	20.26782	38.1	0.009	1	Open	;
32-34	32	34	14.21403	38.1	0.009	1	Open	;
34-36	34	36	19.18355	38.1	0.009	1	Open	;
38-39	38	39	6.792140	38.1	0.009	1	Open	;
36-38	36	38	30.71320	38.1	0.009	1	Open	;
30-31	30	31	7.157372	38.1	0.009	1	Open	;
28-30	28	30	14.75672	38.1	0.009	1	Open	;
26-28	26	28	31.42214	38.1	0.009	1	Open	;
250-26	250	26	86.75320	38.1	0.009	1	Open	;
250-238	250	238	103.0383	50.8	0.009	1	Open	;
238-237	238	237	32.54665	50.8	0.009	1	Open	;
237-227	237	227	18.32421	50.8	0.009	1	Open	;
227-225	227	225	19.44650	50.8	0.009	1	Open	;
207-206	207	206	36.78173	50.8	0.009	1	Open	;
91-92	91	92	57.53870	38.1	0.009	1	Open	;
95-96	95	96	5.952664	38.1	0.009	1	Open	;
92-95	92	95	9.834563	38.1	0.009	1	Open	;
85-87	85	87	37.72254	38.1	0.009	1	Open	;
88-90	88	90	22.72775	38.1	0.009	1	Open	;
87-88	87	88	21.71699	38.1	0.009	1	Open	;
81-82	81	82	25.13450	38.1	0.009	1	Open	;
79-81	79	81	17.03779	38.1	0.009	1	Open	;
77-79	77	79	14.29173	38.1	0.009	1	Open	;
91-98	91	98	12.93355	38.1	0.009	1	Open	;
85-91	85	91	43.75791	38.1	0.009	1	Open	;
82-84	82	84	15.40109	38.1	0.009	1	Open	;
84-85	84	85	50.20158	38.1	0.009	1	Open	;
119-120	119	120	4.700223	50.8	0.009	1	Open	;
120-122	120	122	64.92940	50.8	0.009	1	Open	;
122-128	122	128	14.96493	50.8	0.009	1	Open	;
128-130	128	130	21.96148	50.8	0.009	1	Open	;
130-133	130	133	10.64005	50.8	0.009	1	Open	;
133-134	133	134	6.785166	50.8	0.009	1	Open	;
134-135	134	135	8.684342	50.8	0.009	1	Open	;
135-136	135	136	1.932541	50.8	0.009	1	Open	;
136-144	136	144	8.277756	50.8	0.009	1	Open	;
144-146	144	146	22.85237	50.8	0.009	1	Open	;
135-138	135	138	11.99529	38.1	0.009	1	Open	;
140-143	140	143	4.171435	38.1	0.009	1	Open	;
138-140	138	140	11.45024	38.1	0.009	1	Open	;
122-126	122	126	14.32002	38.1	0.009	1	Open	;
124-125	124	125	4.004400	38.1	0.009	1	Open	;
126-124	126	124	2.273738	38.1	0.009	1	Open	;
152-153	152	153	11.61305	38.1	0.009	1	Open	;
150-152	150	152	4.192499	38.1	0.009	1	Open	;
222-223	222	223	10.29790	38.1	0.009	1	Open	;
219-222	219	222	7.490779	38.1	0.009	1	Open	;
218-219	218	219	3.210652	38.1	0.009	1	Open	;
216-218	216	218	22.58525	38.1	0.009	1	Open	;
217-216	217	216	26.50887	38.1	0.009	1	Open	;
235-236	235	236	8.492186	38.1	0.009	1	Open	;
232-235	232	235	14.12928	38.1	0.009	1	Open	;
230-232	230	232	11.27534	38.1	0.009	1	Open	;
229-230	229	230	1.445583	38.1	0.009	1	Open	;
227-229	227	229	14.31982	38.1	0.009	1	Open	;
207-210	207	210	22.75625	38.1	0.009	1	Open	;
210-209	210	209	3.169139	38.1	0.009	1	Open	;



212-214	212	214	3.493475	38.1	0.009	1	Open	;
209-212	209	212	3.328274	38.1	0.009	1	Open	;
238-240	238	240	41.95348	38.1	0.009	1	Open	;
241-242	241	242	7.768004	38.1	0.009	1	Open	;
240-241	240	241	11.11747	38.1	0.009	1	Open	;
322-272	322	272	11.65790	38.1	0.009	1	Open	;
322-271	322	271	5.924667	38.1	0.009	1	Open	;
323-273	323	273	4.361083	38.1	0.009	1	Open	;
321-270	321	270	6.387742	38.1	0.009	1	Open	;
320-268	320	268	14.11854	38.1	0.009	1	Open	;
320-269	320	269	6.687162	38.1	0.009	1	Open	;
11-315	11	315	9.510908	38.1	0.009	1	Open	;
11-314	11	314	17.23221	38.1	0.009	1	Open	;
196-277	196	277	26.39970	38.1	0.009	1	Open	;
196-276	196	276	32.80725	38.1	0.009	1	Open	;
196-275	196	275	44.36342	38.1	0.009	1	Open	;
198-274	198	274	8.381334	38.1	0.009	1	Open	;
195-278	195	278	21.57098	38.1	0.009	1	Open	;
195-279	195	279	28.28996	38.1	0.009	1	Open	;
72-324	72	324	17.48657	38.1	0.009	1	Open	;
324-325	324	325	11.11675	38.1	0.009	1	Open	;
325-326	325	326	11.21111	38.1	0.009	1	Open	;
326-327	326	327	10.75343	38.1	0.009	1	Open	;
327-328	327	328	10.86481	38.1	0.009	1	Open	;
328-329	328	329	9.568593	38.1	0.009	1	Open	;
329-330	329	330	11.74089	38.1	0.009	1	Open	;
330-306	330	306	5.522942	38.1	0.009	1	Open	;
329-305	329	305	6.133291	38.1	0.009	1	Open	;
328-304	328	304	5.290045	38.1	0.009	1	Open	;
327-303	327	303	5.598827	38.1	0.009	1	Open	;
326-302	326	302	6.785977	38.1	0.009	1	Open	;
325-301	325	301	7.206908	38.1	0.009	1	Open	;
324-300	324	300	8.033795	38.1	0.009	1	Open	;
72-310	72	310	50.36996	38.1	0.009	1	Open	;
73-307	73	307	16.82811	38.1	0.009	1	Open	;
102-309	102	309	19.34436	38.1	0.009	1	Open	;
309-308	309	308	20.57850	38.1	0.009	1	Open	;
104-280	104	280	18.68785	38.1	0.009	1	Open	;
104-281	104	281	13.32019	38.1	0.009	1	Open	;
108-332	108	332	13.41905	38.1	0.009	1	Open	;
332-331	332	331	12.51427	38.1	0.009	1	Open	;
331-284	331	284	6.999762	38.1	0.009	1	Open	;
331-283	331	283	9.141480	38.1	0.009	1	Open	;
332-282	332	282	8.906414	38.1	0.009	1	Open	;
128-285	128	285	16.37206	38.1	0.009	1	Open	;
130-286	130	286	10.39487	38.1	0.009	1	Open	;
162-313	162	313	19.58127	38.1	0.009	1	Open	;
175-339	175	339	29.97241	38.1	0.009	1	Open	;
339-338	339	338	29.01146	38.1	0.009	1	Open	;
338-337	338	337	20.47349	38.1	0.009	1	Open	;
337-336	337	336	20.83702	38.1	0.009	1	Open	;
336-335	336	335	28.77797	38.1	0.009	1	Open	;
335-334	335	334	25.58208	38.1	0.009	1	Open	;
334-333	334	333	15.76795	38.1	0.009	1	Open	;
339-294	339	294	6.330081	38.1	0.009	1	Open	;
339-293	339	293	6.784531	38.1	0.009	1	Open	;
338-291	338	291	8.071037	38.1	0.009	1	Open	;
338-292	338	292	8.098669	38.1	0.009	1	Open	;
337-289	337	289	8.890513	38.1	0.009	1	Open	;
337-290	337	290	9.081741	38.1	0.009	1	Open	;
336-287	336	287	8.351400	38.1	0.009	1	Open	;
336-288	336	288	8.658306	38.1	0.009	1	Open	;
335-312	335	312	8.469928	38.1	0.009	1	Open	;
334-297	334	297	8.415523	38.1	0.009	1	Open	;
334-298	334	298	8.484940	38.1	0.009	1	Open	;
333-296	333	296	6.382588	38.1	0.009	1	Open	;
6-320	6	320	13.31886	38.1	0.009	1	Open	;
320-321	320	321	62.51307	38.1	0.009	1	Open	;
321-322	321	322	50.38083	38.1	0.009	1	Open	;
322-323	322	323	21.17884	38.1	0.009	1	Open	;

[PUMPS]

;ID línea NudoAsp NudoImp Parámetros

[VALVES]

;ID línea NudoAgArr NudoAgAbj Diámetro Tipo Consigna PérdMen
1 259 258 50.8 PRV 12.5 0 ;VALVULA 1



2	42	263		38.1	PRV	10	0	;VALVULA 2
3	11	264		38.1	PRV	10	0	;VALVULA 3
4	193		265		50.8	PRV	10	0 ;VALVULA 4
5	206		266		50.8	PRV	10	0 ;VALVULA 5
6	112		267		50.8	PRV	10	0 ;VALVULA 6
7	71	295		50.8	PRV	10	0	;VALVULA 7

[TAGS]

NODE	121	Escuela
NODE	125	Taberna
NODE	131	Tienda
NODE	138	Tienda
NODE	139	Tienda
NODE	167	Tienda
NODE	253	Tanque_1
NODE	99	Flores_petalos
LINK	185-184	PRINCIPAL
LINK	31-32	PRINCIPAL
LINK	253-254	PRINCIPAL
LINK	256-255	PRINCIPAL
LINK	1	VALVULA1
LINK	2	VALVULA2
LINK	3	VALVULA3
LINK	4	VALVULA4
LINK	5	VALVULA5
LINK	6	VALVULA6
LINK	7	VALVULA7

[DEMANDS]

;ID Nudo	Demanda Base	Curva Modulación	Tipo Demanda
----------	--------------	------------------	--------------

[STATUS]

;ID línea	Estado/Consigna
-----------	-----------------

[PATTERNS]

;ID Curva	Multiplicadores
-----------	-----------------

[CURVES]

;ID Curva	Valor X	Valor Y
-----------	---------	---------

[CONTROLS]

[RULES]

[ENERGY]

Global Efficiency	75
Global Price	0
Demand Charge	0

[EMITTERS]

;ID Nudo_Caud	Coeficiente
---------------	-------------

[QUALITY]

;ID Nudo	Calidad Inicial
----------	-----------------

[SOURCES]

;ID Nudo	Tipo	Calidad	Curva Modul
----------	------	---------	-------------

[REACTIONS]

;Tipo	Tub/Depós	Coeficiente
-------	-----------	-------------

[REACTIONS]

Order Bulk	1
Order Tank	1
Order Wall	1
Global Bulk	0
Global Wall	0
Limiting Potential	0
Roughness Correlation	0

[MIXING]

;ID Depósito	Modelo	Fracción Mezcla
--------------	--------	-----------------

[TIMES]

Duration	0:00
Hydraulic Timestep	1:00



Quality Timestep 0:05
Pattern Timestep 1:00
Pattern Start 0:00
Report Timestep 1:00
Report Start 0:00
Start ClockTime 12 am
Statistic None

[REPORT]
Status NO
Summary No
Page 0

[OPTIONS]
Units LPS
Headloss D-W
Specific Gravity 1
Viscosity 1
Trials 40
Accuracy 0.001
Unbalanced Continue 10
Pattern 1
Demand Multiplier 1.0
Emitter Exponent 0.5
Quality None mg/l
Diffusivity 1
Tolerance 0.01

[COORDINATES]
;ID Nudo Coord X Coord Y
1 1029888.404 1050400.683
10 1030146.932 1050286.385
100 1029857.599 1050434.1
101 1029878.183 1050453.075
102 1029828.03 1050466.178
103 1029891.151 1050480.391
104 1029880.068 1050491.072
105 1029875.077 1050486.309
106 1029867.829 1050502.866
107 1029873.875 1050508.44
108 1029869.845 1050513.5
109 1029883.869 1050517.652
11 1030167.922 1050324.091
110 1029894.369 1050526.929
111 1029813.517 1050493.622
112 1029807.686 1050488.247
113 1029806.225 1050510.987
114 1029797.352 1050518.134
115 1029800.374 1050520.92
116 1029788.044 1050509.554
117 1029771.239 1050527.785
118 1029768.523 1050525.281
119 1029767.343 1050532.012
12 1030204.877 1050279.317
120 1029770.998 1050534.966
121 1029772.454 1050533.165
122 1029821.497 1050575.78
123 1029821.397 1050546.34
124 1029831.927 1050562.874
125 1029834.445 1050559.759
126 1029830.498 1050564.642
127 1029857.443 1050562.749
128 1029833.136 1050585.186
129 1029830.388 1050588.586
13 1030216.998 1050261.093
130 1029850.216 1050598.991
131 1029849.508 1050599.867
132 1029861.173 1050602.361
133 1029858.491 1050605.679
134 1029863.768 1050609.944
135 1029872.023 1050612.642
136 1029873.86 1050613.243
137 1029871.921 1050619.174
138 1029879.602 1050603.344
139 1029878.66 1050602.577
14 1030226.475 1050268.005
140 1029886.836 1050594.469



141	1029885.471	1050593.274
142	1029882.076	1050589.541
143	1029889.471	1050591.236
144	1029881.728	1050615.815
145	1029878.557	1050625.515
146	1029903.449	1050622.915
147	1029899.202	1050635.908
148	1029935.787	1050633.486
149	1029934.602	1050639.413
15	1030224.246	1050250.264
150	1029932.282	1050651.024
151	1029928.676	1050647.675
152	1029928.171	1050650.203
153	1029916.783	1050647.927
154	1029953.514	1050640.965
155	1029953.643	1050640.253
156	1029964.227	1050640.72
157	1029939.729	1050614.281
158	1029949.37	1050618.613
159	1029949.847	1050616.675
16	1030166.566	1050357.208
160	1029959.643	1050618.993
161	1029900.294	1050551.246
162	1029946.961	1050579.051
163	1029951.875	1050555.111
164	1029928.392	1050550.29
165	1029934.096	1050551.461
166	1029931.093	1050539.248
167	1029945.532	1050507.623
168	1029960.973	1050510.792
169	1029966.624	1050483.265
17	1030155.627	1050352.468
170	1029958.392	1050480.629
171	1029967.057	1050481.152
172	1030014.386	1050532.859
173	1029999.64	1050546.356
174	1030055.148	1050662.739
175	1030139.458	1050669.501
176	1030136.853	1050672.598
177	1030132.578	1050677.679
178	1030126.346	1050674.326
179	1030126.011	1050676.412
18	1030144.553	1050378.025
180	1030156.726	1050685.176
181	1030162.236	1050677.514
182	1030162.886	1050689.075
183	1030100.091	1050716.291
184	1030141.86	1050562.606
185	1030129.399	1050549.596
186	1030119.27	1050543.237
187	1030118.522	1050545.011
188	1030017.007	1050425.985
189	1030002.267	1050431.698
19	1030070.387	1050363.227
190	1030009.517	1050450.406
191	1029979.349	1050446.893
192	1029977.222	1050441.404
193	1029962.512	1050447.105
194	1029943.231	1050402.097
195	1029956.271	1050400.356
196	1029952.189	1050369.781
197	1030023.113	1050360.313
198	1030017.435	1050361.071
199	1030020.728	1050351.79
2	1029869.522	1050383.277
20	1030058.423	1050360.84
200	1029889.357	1050325.253
201	1029889.599	1050323.889
202	1029911.137	1050329.325
203	1029911.299	1050328.564
204	1029920.191	1050330.901
205	1029920.281	1050330.48
206	1029947.724	1050336.332
207	1029970.72	1050307.626
208	1029944.326	1050299.107
209	1029950.486	1050291.417
21	1030063.49	1050393.677



210	1029952.959	1050293.398
211	1029955.335	1050290.433
212	1029947.888	1050289.336
213	1029934.334	1050292.224
214	1029945.162	1050287.152
215	1029966.905	1050276.782
216	1029972.011	1050265.081
217	1029996.308	1050275.683
218	1029951.311	1050256.047
219	1029948.369	1050254.763
22	1030136.85	1050435.05
220	1029944.652	1050263.28
221	1029955.885	1050245.567
222	1029941.503	1050251.767
223	1029932.065	1050247.648
224	1029931.658	1050229.807
225	1030003.807	1050266.322
226	1029999.868	1050263.306
227	1030015.965	1050251.145
228	1030003.631	1050243.637
229	1030004.788	1050242.192
23	1030122.533	1050428.847
230	1030003.66	1050241.288
231	1030006.532	1050237.703
232	1029994.86	1050234.239
233	1029992.449	1050237.249
234	1029986.161	1050222.499
235	1029983.833	1050225.405
236	1029977.205	1050220.096
237	1030027.421	1050236.844
238	1030031.515	1050204.555
239	1030065.819	1050229.149
24	1030101.767	1050476.775
240	1030068.092	1050225.103
241	1030077.784	1050230.548
242	1030084.557	1050234.353
243	1030081.3	1050241.901
244	1029750.005	1050545.997
245	1029744.408	1050541.243
246	1029742.928	1050542.986
247	1029732.013	1050530.716
248	1029731.184	1050561.179
249	1029924.605	1050689.441
25	1029960.568	1050127.524
250	1030044.475	1050102.335
251	1030045.008	1050098.699
252	1030046.274	1050098.884
253	1030051.063	1050057.327
254	1030031.433	1050054.454
255	1030062.317	1049976.891
256	1030062.825	1049976.965
259	1030001.4548	1050269.2579
26	1029958.722	1050115.466
260	1030009.0562	1050273.93
261	1030010.873	1050270.974
262	1030045.089	1050296.077
27	1029926.813	1050114.68
28	1029927.662	1050120.222
29	1029914.603	1050132.436
3	1030079.059	1050164.46
30	1029913.075	1050122.456
31	1029906	1050123.539
32	1029876.647	1050160.076
33	1029891.101	1050163.278
34	1029889.112	1050166.907
35	1029909.316	1050169.957
36	1029905.934	1050176.128
37	1029931.431	1050192.809
38	1029932.867	1050190.89
39	1029938.823	1050194.155
4	1030085.428	1050160.915
40	1029875.125	1050180.939
41	1029870.216	1050179.296
42	1029859.658	1050210.851
43	1029853.839	1050208.903
44	1029836.461	1050280.18
45	1029863.445	1050294.748



46	1029865.001	1050291.866
47	1029872.688	1050299.738
48	1029833.571	1050288.817
49	1029823.557	1050286.334
5	1030115.813	1050216.864
50	1029822.561	1050289.939
51	1029792.827	1050278.712
52	1029832.229	1050292.829
53	1029838.782	1050298.126
54	1029827.98	1050314.448
55	1029826.535	1050313.28
56	1029821.21	1050319.87
57	1029787.851	1050305.222
58	1029790.661	1050311.758
59	1029771.813	1050309.14
6	1030110.025	1050220.086
60	1029793.255	1050317.792
61	1029799.705	1050327.006
62	1029797.599	1050327.896
63	1029784.952	1050321.362
64	1029804.528	1050344.013
65	1029863.95	1050318.466
66	1029852.034	1050323.589
67	1029853.227	1050326.365
68	1029826.552	1050337.283
69	1029825.558	1050334.971
7	1030129.408	1050252.117
70	1029795.942	1050355.397
71	1029793.151	1050348.904
72	1029769.816	1050358.936
73	1029726.727	1050440.307
74	1029726.135	1050439.894
75	1029723.392	1050443.822
76	1029702.411	1050437.407
77	1029709.021	1050427.942
78	1029695.914	1050421.749
79	1029697.304	1050419.759
8	1030128.223	1050252.777
80	1029679.207	1050415.915
81	1029683.335	1050410.004
82	1029662.728	1050395.613
83	1029660.937	1050411.17
84	1029658.226	1050410.341
85	1029643.552	1050458.351
86	1029676.463	1050476.357
87	1029678.343	1050472.932
88	1029698.372	1050481.326
89	1029695.302	1050486.92
9	1030149.595	1050284.902
90	1029719.333	1050490.111
91	1029630.762	1050500.197
92	1029682.261	1050525.859
93	1029690.139	1050521.928
94	1029698.544	1050528.522
95	1029691.063	1050530.245
96	1029696.391	1050532.9
97	1029682.678	1050534.605
98	1029626.981	1050512.566
99	1029546.196	1050464.195
269	1030099.3074	1050225.9135
320	1030103.0676	1050231.4433
268	1030106.2389	1050245.201
321	1030070.2987	1050284.6794
270	1030065.2528	1050280.7625
271	1030038.7323	1050324.1596
272	1030053.8008	1050333.2007
322	1030043.6635	1050327.4437
273	1030028.7872	1050341.639
323	1030031.6776	1050344.9046
274	1030009.8009	1050357.6115
275	1029996.5407	1050368.7622
276	1029983.5819	1050379.3101
277	1029968.2121	1050390.7621
278	1029976.349	1050408.2415
279	1029949.5272	1050427.8304
314	1030154.866	1050335.3378
315	1030158.4277	1050324.6528



324	1029785.8185	1050365.9858
300	1029783.6615	1050373.7247
325	1029796.1231	1050370.1568
301	1029793.555	1050376.8906
326	1029806.4278	1050374.573
302	1029803.8442	1050380.848
327	1029815.9964	1050379.48
303	1029813.342	1050384.4096
328	1029825.8103	1050384.1416
304	1029823.2355	1050388.7628
329	1029834.6429	1050387.8219
305	1029831.5461	1050393.1159
330	1029845.1929	1050392.9742
306	1029842.6268	1050397.8648
310	1029755.9596	1050407.3626
307	1029742.1087	1050433.4815
308	1029789.9933	1050454.8514
309	1029808.9889	1050462.7663
280	1029881.4179	1050472.433
281	1029867.555	1050495.6383
282	1029855.5002	1050520.3506
283	1029849.1715	1050535.7204
284	1029864.8426	1050539.0354
331	1029858.267	1050536.636
332	1029863.0518	1050525.0726
285	1029848.5687	1050579.7202
286	1029856.7057	1050590.8708
294	1030119.8549	1050653.7968
339	1030113.5557	1050654.4207
293	1030112.509	1050647.7174
292	1030090.4711	1050644.1711
338	1030084.8786	1050650.0287
291	1030081.6053	1050642.6512
290	1030071.7263	1050640.6248
337	1030064.7271	1050646.4118
288	1030051.9682	1050635.3053
336	1030044.834	1050640.2114
287	1030041.5825	1050632.5189
312	1030017.5441	1050627.3943
335	1030016.6736	1050635.8194
298	1029996.7469	1050628.9726
334	1029991.0967	1050635.3027
297	1029985.8546	1050628.7193
296	1029976.2289	1050628.466
333	1029975.3373	1050634.786
313	1029951.4554	1050598.1095
289	1030061.5939	1050638.0917
258	1030000.41727091	1050270.65489901
263	1029856.86546229	1050218.68613043
264	1030166.10126485	1050328.7104333
265	1029963.3340921	1050451.15742813
266	1029942.34628344	1050342.12226885
267	1029805.13605474	1050491.19851052
295	1029790.01507276	1050350.40621241
257	1030067.324	1049946.233

[VERTICES]

;ID Línea	Coord X	Coord Y
-----------	---------	---------

[LABELS]

;Coord X	Coord Y	Rótulo y Nudo Anclaje
----------	---------	-----------------------

[BACKDROP]

DIMENSIONS	1029512.18	1049907.73	1030260.49	1050754.79
------------	------------	------------	------------	------------

UNITS

Meters

FILE

OFFSET 0 0

[END]



Observaciones:

En el desarrollo del presente trabajo, se realizó la modelación de la primera etapa de expansión, en la cual se adicionaron como nodos nuevos, todos aquellos predios de reubicación y los desarrollos presentados sobre el eje comercial central de la zona.



Aplicación

Etapa:	EA – Modelación con el horizonte de diseño y planes de expansión
Nombre de Procedimiento:	EAM03 – Estimación de la población futura.
Propósito general:	Utilización de diferentes métodos de proyección de la población futura con el objetivo de determinar el horizonte de diseño del proyecto y su correlación con las densidades habitacionales y proyecciones presentadas en los planes de ordenamiento urbanístico de la zona de estudio.
Requerimientos:	Método A: Área bruta de terreno en hectáreas, unidad mínima de subdivisión predial y número de habitantes promedio por núcleo. Método B: Históricos de Población en periodos anteriores para la zona de estudio a nivel global municipal, población actual de la zona de estudio, área municipal o de la zona global municipal.
Ejecución:	Ingeniero hidráulico.

Nota: Para el desarrollo de los procesos de estimación de la población futura se ha desarrollado la hoja de cálculo denominada -proyección de población.xls-, ubicada en la carpeta anexos_E.

Descripción general de los modelos aplicados

Modelo A - Método de Saturación

Consistente en la realización de la modelación poblacional basada en el planteamiento de diferentes escenarios, utilizando como valor cambiante el equivalente al área mínima de subdivisión, para así obtener un número máximo de unidades prediales, una población de saturación, la densidad de habitantes por hectárea y un estimativo del espacio público efectivo requerido por cada habitante.

Los escenarios propuestos se basan en ajustar inicialmente el modelo a los valores actuales de población, número de unidades prediales, número de habitantes por núcleo, y densidad de habitantes por hectáreas; adicionalmente se plantea:

- Realizar la estimación de la población máxima de saturación permitiendo el desarrollo del total de las unidades prediales actuales sin permitir nuevas subdivisiones.
- Realizar la estimación de la población máxima de saturación permitiendo el desarrollo de unidades prediales de hasta 1000 m².
- Realizar la estimación de la población máxima de saturación permitiendo el desarrollo de unidades prediales de hasta 400 m², valor que se obtiene del pico superior de la tendencia de subdivisión actual de todo el predio.
- Realizar la estimación de la población máxima de saturación permitiendo el desarrollo de unidades prediales de hasta 100 m², valor que se obtiene del pico inferior de la tendencia de subdivisión actual de todo el predio

Un factor determinante en el desarrollo de la estimación, es la consideración de que en cada una de las unidades prediales desarrollables se permita el desarrollo de una vivienda unifamiliar, tomando como valor promedio de habitantes por núcleo en cada una de ellas, el calculado a nivel municipal.

Una limitante de aplicación de este método, es la imposibilidad de estimar en que instante de tiempo se obtiene la saturación proyectada.

Modelo B - Método de estimación numérica

El desarrollo de este modelo permite proyectar en el tiempo, el crecimiento de la población por medio de diferentes métodos, entre los que principalmente se destacan, el lineal, el geométrico y el exponencial.



Para obtener resultados confiables, se debe contar con la información de al menos 3 de censos poblacionales, que preferiblemente se hayan efectuado sobre el total de la población municipal y sectorial, y en épocas no muy alejadas del año actual, para evitar los altos porcentajes de error generados por las dinámicas migratorias.

El modelo consiste en realizar las proyecciones o estimaciones de la población por los tres métodos indicados, posteriormente se obtiene la media de los métodos que se seleccionen como representativos; y finalmente se realiza la proyección a nivel sectorial, utilizando para ello un factor de correlación, obtenido de la relación de la población municipal con la del sector.

El planteamiento de este modelo, permite no solo realizar la proyección teniendo en cuenta el total de la población del sector, si no también el comportamiento a nivel de todo el municipio, combinando así las dinámicas locales con las municipales, y controlándose mejor la sensibilidad del modelo.

En el modelo planteado tan solo se prevé un escenario, en el cual se utilizan las poblaciones registradas en los años 1997, 2002 y 2005 de SISBEN. Datos que resultan ser mas confiables que los DANE encontrados, debido a que en el SISBEN gradualmente estos son actualizados.

La principal falla en la proyección por métodos numéricos, es la no incorporación de las dinámicas urbanísticas del sector, debido a que no se realiza una combinatoria de estos factores en el modelo.

Descripción de actividades a ser desarrolladas en la hoja de cálculo implementada:

Convenciones:

Datos de ingreso manual en color marrón.

Datos calculados en color negro y estilo negrilla.

Datos finales para modelación en azul

Actividades para el modelo de saturación

Actividad	Valor	Ejecutado
Proyección de población.xls, Población, Celda E41: Ingreso del valor del área bruta total de predios particulares en hectáreas.	30.213881 ha	S
Proyección de población.xls, Población, Celda E42, E53, E64, E88, E99: Ingreso del valor del área mínima de subdivisión para unidades prediales en metros cuadrados para cada uno de los escenarios propuestos.	Escenario 1: 2537.966 m2 Escenario 2: 1557.41m2 Escenario 3: 1000 m2 Escenario 4: 400 m2 Escenario 5: 100 m2	S
Proyección de población.xls, Población, Celda E43, E54, E65, E89, E100: Estimación del máximo número de unidades prediales desarrollables, para cada una de las unidades mínimas de subdivisión.	Escenario 1: 119 predios Escenario 2: 194 predios Escenario 3: 302 predios Escenario 4: 755 predios Escenario 5: 3021 predios	S
Proyección de población.xls, Población, Celda E44, E55, E66, E90, E101: Ingreso del valor del número de habitantes por núcleo a nivel sectorial.	4.41 Habitantes / núcleo	S
Proyección de población.xls, Población, Celda E45, E56, E67, E91, E102: Estimación de la población de saturación para los datos ingresados previamente.	Escenario 1: 525 habitantes Escenario 2: 856 habitantes Escenario 3: 1332 habitantes Escenario 4: 3331 habitantes Escenario 5: 13324 habitantes	S
Proyección de población.xls, Población, Celda E46, E57, E68, E92, E103: Estimación de la densidad de habitantes por Hectárea a nivel local.	Escenario 1: 17 hab/ha Escenario 2: 28 hab/ha Escenario 3: 44 hab/ha Escenario 4: 110 hab/ha Escenario 5: 441 hab/ha	S
Proyección de población.xls, Población, Celda E47, E58, E69, E93, E104: Estimación del área requerida para la conformación de espacios públicos efectivos, tomando como base el número de habitantes obtenidos en cada escenario y un valor base de 15 m2 por habitante.	Escenario 1: 0.7875 ha Escenario 2: 1.2833 ha Escenario 3: 1.9986 ha Escenario 4: 4.9966 ha Escenario 5: 19.9865 ha	S
Finalmente se deben comparar los valores obtenidos con los planes urbanísticos de ordenamiento evaluados previamente, con el objetivo de determinar su correspondencia.	El estudio de reglamentación urbanística existente adoptó que para la zona se	S



Actividad	Valor	Ejecutado
	desarrollen hasta 230 unidades prediales con una población aproximada de 1013 habitantes, una máxima densidad de habitantes por hectárea de 34.	

Actividades para la aplicación de modelos numéricos

Actividad	Ejecución	Ejecutado
Proyección de población.xls, Población, Celdas H150, H151, H152: Ingreso de los años base de información para la población.	Año 1997 Año 2004 Año 2005	S
Proyección de población.xls, Población, Celdas I150, I151, I152: Ingreso del valor correspondiente a la población para los años base indicados.	Año 1997 : 6502 hab Año 2004 : 8527 hab Año 2005 : 9106 hab	S
Proyección de población.xls, Población, Celda F156: Ingreso del valor correspondiente al total de habitantes actual para la zona de estudio.	525 habitantes según levantamiento realizado	S
Proyección de población.xls, Población, Celda F158: Ingreso del valor correspondiente al total de habitantes actual para todo el municipio.	9106 habitantes	S
Proyección de población.xls, Población, Celda G156: Estimación del valor correspondiente al porcentaje de la población de la zona de estudio con respecto a la población total para todo el municipio.	5.765 %	S
Proyección de población.xls, Población, Celda I156: Ingreso del valor del área bruta total de predios particulares en hectáreas.	30.213881 ha	S
Proyección de población.xls, Población, Celda E170: Cálculo del parámetro Ka para la aplicación del modelo lineal, utilizando los años y la población base.	ka = 325.5	S
Proyección de población.xls, Población, Celda E178: Cálculo del parámetro r para la aplicación del modelo geométrico, utilizando los años y la población base.	r = 0.04300	S
Proyección de población.xls, Población, Celda E185, E185, E187: Cálculo de los parámetros Kg1, Kg2 y Kg_promedio, para la aplicación del modelo logarítmico, utilizando los años y la población base.	kg1 = 0.03873 Kg2 = 0.06570 Kg promedio = 0.05221	S
Proyección de población.xls, Población, Celda C212: Ingreso del valor del año base para inicio de la proyección de población.	2005	S
Proyección de población.xls, Población, Celda H211: Ingreso del valor del área municipal en hectáreas.	14236.7 ha	S
Proyección de población.xls, Población, Celdas D212 a D248: Estimación de población para el modelo de crecimiento lineal a nivel municipal.	Año 2005 = 9106 habitantes Año 2020 = 13989 habitantes Año 2025 = 15616 habitantes	S
Proyección de población.xls, Población, Celdas E212 a E248: Estimación de población para el modelo de crecimiento geométrico a nivel municipal.	Año 2005 = 9106 habitantes Año 2020 = 17124 habitantes Año 2025 = 21136 habitantes	S
Proyección de población.xls, Población, Celdas F212 a F248: Estimación de población para el modelo de crecimiento logarítmico a nivel municipal.	Año 2005 = 9873 habitantes Año 2020 = 21607 habitantes Año 2025 = 28053 habitantes	S
Proyección de población.xls, Población, Celdas G212 a G248: Valor promedio de los modelos de crecimiento de población lineal, geométrico y logarítmico a nivel municipal.	Año 2005 = 9362 habitantes Año 2020 = 17573 habitantes Año 2025 = 21602 habitantes	S
Proyección de población.xls, Población, Celdas H212 a H248: Estimación de la densidad de población en habitantes por hectárea a nivel municipal.	Año 2005 = 0.66 ha Año 2020 = 1.23 ha Año 2025 = 1.52 ha	S
Proyección de población.xls, Población, Celdas I212 a I248: Estimación de la población a nivel sectorial proporcionalmente a la tendencia de crecimiento a nivel municipal con base al % de población actual de la zona de estudio.	Año 2005 = 540 habitantes Año 2020 = 1013 habitantes Año 2025 = 1245 habitantes	S
Proyección de población.xls, Población, Celdas J212 a J248: Estimación de la densidad de población a nivel de la zona de estudio.	Año 2005 = 18 ha Año 2020 = 34 ha Año 2025 = 41 ha	S



Observaciones:

Para la combinación de los modelos presentados, se desarrollo la saturación ingresando un valor de 1013 habitantes, para lo cual se obtuvo que teóricamente se podrían permitir subdivisiones de 1315 m², sin embargo, por encontrarse subdivisiones prediales con áreas inferiores a la propuesta, se realizaron las subdivisiones de los predios mayores hasta conformarse 230 predios.

El contenido de las modelaciones presentadas para los diferentes modelos se encuentra desarrollado en el [Anexo 6 – Proyección de Población](#).



Aplicación

Etapa:	EA – Modelación con el horizonte de diseño y planes de expansión
Nombre de Procedimiento:	EAM04 – Estimación del horizonte de diseño del proyecto.
Propósito general:	Establecer el horizonte de desarrollo del proyecto hidráulico con el fin de establecer las temporalidades de las diferentes etapas a ser desarrolladas.
Requerimientos:	Población proyectada, capacidad económica de los usuarios, nivel de complejidad.
Ejecución:	Ingeniero hidráulico.

Para la estimación del horizonte de diseño del proyecto, se aplican los lineamientos especificados en el RAS-2000, siguiendo su evaluación a través de la hoja de cálculo adjunta denominada Modulo_e.xls.

Convenciones:

Datos de ingreso manual en color marrón.

Datos calculados en color negro y estilo negrilla.

Datos finales para modelación en azul

Actividad	Ejecución	Ejecutado
Modulo_E. Cálculos. Celda D22: Ingreso del valor de la población actual o proyectada.	1013 habitantes	S
Modulo_E. Cálculos. Celda D24: Selección de la capacidad económica de los usuarios.	Baja	S
Modulo_E. Cálculos. Celda D27: Con los datos ingresados se obtiene el nivel de complejidad del sistema.	Bajo (1)	S
Modulo_E. Cálculos. Celda D44: Evaluación del horizonte de diseño para la red matriz en años.	Red Matriz : No aplica	S
Modulo_E. Cálculos. Celda D45: Evaluación del horizonte de diseño para la red secundaria o local.	Red Secundaria : 15 años	S
Modulo_E. Cálculos. Celda D45: Evaluación del horizonte de diseño para las redes menores, terciarias o locales.	Red Menor o Terciaria: < 15 años	S

Observaciones:

El Desarrollo de la modelación se ejecutará para un periodo de 15 años contados a partir del año 2005.



Aplicación

Etapas:

EA – Modelación con el horizonte de diseño y planes de expansión

EAM05 – Cálculo del caudal mínimo de diseño (RAS-2000).

EAM06 – Determinación de las presiones mínimas y máximas en la red de distribución (RAS-2000).

EAM07 – Determinación de los diámetros internos requeridos en la red de distribución (RAS-2000).

Nombre de
Procedimiento:

EAM08 – Evaluación de la red existente para su ajuste con las especificaciones mínimas de diseño en las condiciones futuras para cada una de las etapas implantadas (RAS-2000).

EAM09 – Aplicación de los parámetros (RAS-2000).

EAM10 – Recomendaciones.

Propósito general: El indicado en cada uno de los procedimientos denominados EAO.

Requerimientos: Los especificados en cada uno de los procedimientos denominados EAO.

Ejecución: Ingeniero hidráulico.

Para la aplicación de los procedimientos EAM05, EAM06, EAM07, EAM08, EAM09 y EAM10, se aplicarán los procedimientos descritos en el grupo EAO descritos anteriormente, dado que su ejecución es semejante en el proceso de modelación con el horizonte de diseño y los planes de expansión.

Notas adicionales:

- Se debe considerar que para cada una de las etapas de expansión identificadas, se debe ejecutar completamente el grupo de procedimientos de modelación y optimización, esto debido a que para cada una de ellas se consideraran la proyección de población.
- En el planteamiento de las diferentes etapas, el ingeniero hidráulico tendrá en cuenta las restricciones normativas locales establecidas en el plan urbanístico local, para lo cual se deben correlacionar las poblaciones proyectadas para cada etapa, así como las densidades estimadas para cada una de ellas.
- La implantación de las etapas debe considerar la vida útil de los materiales y obras complementarias a ser desarrolladas, así como la factibilidad de agua en las fuentes de abastecimiento.



Aplicación

Etapa:	EA – Optimización hidráulica de la red existente
Nombre de Procedimiento:	EAM05 – Cálculo del caudal mínimo de diseño (RAS-2000)
Propósito general:	Determinar el caudal mínimo de diseño para los usos habitacionales en la zona de estudio, el clima predominante, y la existencia o no de la red de alcantarillado y su capacidad.
Requerimientos:	Población actual, capacidad económica de los usuarios.
Ejecución:	Ingeniero hidráulico.

Para la obtención de este caudal de diseño se aplican los lineamientos especificados en el RAS-2000, siguiendo su evaluación a través de la hoja de cálculo adjunta denominada Modulo_e.xls.

Convenciones:

Datos de ingreso manual en color marrón.

Datos calculados en color negro y estilo negrilla.

Datos finales para modelación en azul

Actividad	Valor	Ejecutado
Modulo_E. Cálculos. Celda D22: Ingreso del valor de la población actual o proyectada.	1013 Habitantes	S
Modulo_E. Cálculos. Celda D24: Selección de la capacidad económica de los usuarios.	Baja	S
Modulo_E. Cálculos. Celda D27: Con los datos ingresados se obtiene el nivel de complejidad del sistema.	Nivel de complejidad Bajo (1)	S
Modulo_E. Cálculos. Celda D50: De acuerdo al nivel de complejidad del sistema se determina la dotación neta mínima en L/hab.dia.	100	S
Modulo_E. Cálculos. Celda D51: De acuerdo al nivel de complejidad del sistema se determina la dotación neta máxima en L/hab.dia.	150	S
Modulo_E. Cálculos. Celda D54, D56: Selección de opción para la realización o no de correcciones a la dotación neta. Se debe especificar el porcentaje de corrección a realizar indicando el porque del valor adoptado.	No, 0	S
Modulo_E. Cálculos. Celda D57,D58: Presenta los resultados de la dotación neta mínima y máxima corregida en L/hab.dia.	100, 150	S
Modulo_E. Cálculos. Celda D64,D66: Selección de opción para realizar correcciones a la dotación neta por efecto del clima.	No, Frío Menos de 20 grados Cent.	S
Modulo_E. Cálculos. Celda D68,D69: Presenta los resultados de la dotación neta mínima y máxima corregida por efecto del clima en L/hab.dia.	100, 150	S
Modulo_E. Cálculos. Celda D71: Selección de opción para corrección de la dotación neta pos sistema de alcantarillado existente.	En la zona si existe alcantarillado y su capacidad es alta	S
Modulo_E. Cálculos. Celda D72,D73: Presenta los resultados de la dotación neta mínima y máxima corregida según la existencia o no de la red de alcantarillado en L/hab.dia.	100, 150	S
Modulo_E. Cálculos. Celda E86: Resultado que especifica el porcentaje a ser aplicado como pérdida en el sistema, según el nivel de complejidad del sistema.	40%	S
Modulo_E. Cálculos. Celda D95: Resultado de la dotación bruta	167	S



Actividad	Valor	Ejecutado
utilizando como base la dotación neta mínima y el 5 de pérdidas del sistema en L/hab.día.		
Modulo_E. Cálculos. Celda D109: Resultado del caudal medio diario Qmd según la población proyectada y la dotación bruta obtenida en L/s.	1,95	S
Modulo_E. Cálculos. Celda D120: Resultado del caudal máximo diario QMD de acuerdo al caudal medio diario y el coeficiente de consumo máximo diario obtenido según el nivel de complejidad del sistema en L/s.	2.54	S
Modulo_E. Cálculos. Celda E126: Resultado del caudal máximo horario QMH en la red matriz, de acuerdo al caudal máximo diario y el coeficiente de consumo máximo horario en L/s.	0	S
Modulo_E. Cálculos. Celda E127: Resultado del caudal máximo horario QMH en la red secundaria o local, de acuerdo al caudal máximo diario y el coeficiente de consumo máximo horario en L/s.	0	S
Modulo_E. Cálculos. Celda E128: Resultado del caudal máximo horario QMH en las redes menores, terciaria y local, de acuerdo al caudal máximo diario y el coeficiente de consumo máximo horario en L/s.	4.06	S
Modulo_E. Cálculos. Celda D133: Resultado del caudal de incendios de acuerdo con el nivel de complejidad del sistema en L/s.	5	S
Modulo_E. Cálculos. Celda E133: Resultado que despliega recomendaciones para la máxima distancia entre los hidrantes según el nivel de complejidad del sistema.	300 metros entre hidrantes	S
Modulo_E. Cálculos. Celda D136: Resultado con la determinación del caudal a ser utilizado en el diseño de la red de distribución de acuerdo con el nivel de complejidad del sistema.	QMH – del año de horizonte del proyecto	S
Modulo_E. Cálculos. Celda D148,D149,D150: Resultado con los caudales de diseño a utilizar para los diferentes tipos de redes de distribución en L/s.	Red Matriz = 0, Red Secundaria = 0, Red Terciaria = 4.06	S

Observaciones:

Para el cálculo del caudal mínimo de diseño para el horizonte de diseño del proyecto a 2020, se utilizó una copia de la hoja de cálculo denominada Modulo_E Estimación en el horizonte de diseño.xls

EL valor obtenido de caudal es el requerido para un horizonte de 15 años atendiendo la demanda de 1013 habitantes, por tanto el actual sistema de potabilización a futuro deberá ser ampliado o acondicionado.

En el proceso de simulación previo de la red en la etapa de expansión 1, para el 2010, obtuvo en el nodo del embalse un caudal demandado de 2,88 L/s, con lo que se comprueba el funcionamiento adecuado del modelo simulado en EPANET.



Aplicación

Etapa:	EA – Optimización hidráulica de la red existente
Nombre de Procedimiento:	EAM06 – Determinación de las presiones mínimas y máximas en la red de distribución (RAS-2000).
Propósito general:	Determinar las mínimas y máximas presiones que deben encontrarse en cualquiera de los nodos de la red de distribución.
Requerimientos:	Población actual, capacidad económica de los usuarios.
Ejecución:	Ingeniero hidráulico.

Para la determinación de las presiones mínimas y máximas en la red de distribución, se aplican los lineamientos especificados en el RAS-2000, siguiendo su evaluación a través de la hoja de cálculo adjunta denominada Modulo_e.xls.

Convenciones:

Datos de ingreso manual en color marrón.

Datos calculados en color negro y estilo negrilla.

Datos finales para modelación en azul

Actividad	Valor	Ejecutado
Modulo_E. Cálculos. Celda D22: Ingreso del valor de la población actual o proyectada.	1013 habitantes	S
Modulo_E. Cálculos. Celda D24: Selección de la capacidad económica de los usuarios.	Baja	S
Modulo_E. Cálculos. Celda D27: Con los datos ingresados se obtiene el nivel de complejidad del sistema.	Bajo (1)	S
Modulo_E. Cálculos. Celda E156: De acuerdo al nivel de complejidad del sistema se evalúa el valor correspondiente a la presión mínima en mca (metros columna de agua) que se debe presentar en cualquier punto de la red de distribución.	10 mca	S
Modulo_E. Cálculos. Celda D165: De acuerdo al nivel de complejidad del sistema se evalúa el valor correspondiente a la presión máxima en mca (metros columna de agua) que se debe presentar en cualquier punto de la red de distribución.	60 mca	S

Observaciones:

- Se deben colocar válvulas reductoras de presión iniciando en aquellos tramos donde se excede la máxima permisible, estableciendo como valor de consigna la mínima permisible de 10 mca.



Aplicación

Etapa:	EA – Optimización hidráulica de la red existente
Nombre de Procedimiento:	EAM07 – Determinación de los diámetros internos requeridos en la red de distribución (RAS-2000).
Propósito general:	Estimar los diámetros internos mínimos de los diferentes tipos de tuberías existentes en la red de distribución.
Requerimientos:	Población actual, capacidad económica de los usuarios.
Ejecución:	Ingeniero hidráulico.

Para la determinación de los diámetros internos requeridos en la red de distribución, se aplican los lineamientos especificados en el RAS-2000, siguiendo su evaluación a través de la hoja de cálculo adjunta denominada Modulo_e.xls.

Convenciones:

Datos de ingreso manual en color marrón.

Datos calculados en color negro y estilo negrilla.

Datos finales para modelación en azul

Actividad	Valor	Ejecutado
Modulo_E. Cálculos. Celda D22: Ingreso del valor de la población actual o proyectada.	1013 habitantes	S
Modulo_E. Cálculos. Celda D24: Selección de la capacidad económica de los usuarios.	Baja	S
Modulo_E. Cálculos. Celda D27: Con los datos ingresados se obtiene el nivel de complejidad del sistema.	Bajo (1)	S
Modulo_E. Cálculos. Celda E178: De acuerdo al nivel de complejidad del sistema se evalúa el valor correspondiente al diámetro mínimo en milímetros (mm) de la red matriz.	64 mm	S
Modulo_E. Cálculos. Celda E187: De acuerdo al nivel de complejidad del sistema se evalúa el valor correspondiente al diámetro mínimo en milímetros (mm) de las redes de distribución en zonas residenciales.	38.1 mm	S
Modulo_E. Cálculos. Celda D200: De acuerdo al nivel de complejidad del sistema se evalúa el valor correspondiente al diámetro mínimo en milímetros (mm) de las redes de distribución en zonas comerciales e industriales.	38.1 mm	S

Observaciones:

Modelación de la red para optimización y planes de expansión con diámetros de tuberías equivalentes al 1.5" (38.1m).



Anexos